DOCUMENTACIÓN OFICIAL · EDICIÓN 2026

Tchoua

Tchoua.com

La solidaridad, digitalizada.
Manual funcional completo de la plataforma.

21 capítulos | 39 capturas reales | 10 esquemas | Tontinas · Préstamos · Solidaridad

DOCUMENTACIÓN OFICIAL

Ficha del documento

Este manual describe el funcionamiento real de la plataforma Tchoua: sus módulos, flujos de trabajo, reglas de cálculo y administración. Está destinado a asociaciones, juntas, tesoreros, administradores y socios.

Objeto	Documentación funcional completa de tchoua.com
Versión	2.0 — noviembre de 2026 — edición anonimizada
Alcance	Sitio público, espacio del miembro, consola de asociación, consola del sistema, tontinas, préstamos, solidaridad, reuniones, informes, administración
Público	Juntas de asociaciones, miembros, tesoreros, auditores, administradores, socios
Idioma	Español (la plataforma es multilingüe: FR, EN, ES, DE e idiomas locales)
Fuentes	Aplicación en producción, referencial ARP del 13 de noviembre de 2026, reglamentos FEV / SLD, datos ETS HORIZON, especificaciones del repositorio
Estado	Documento de referencia — todo cambio del producto debe reflejarse aquí

AVISO

Los montos, tasas y topes citados corresponden a la configuración real de las asociaciones anonimizadas en la fecha de redacción. Siguen siendo totalmente configurables: ninguna regla está fijada en el código. Los nombres de asociaciones y personas fueron sustituidos por identificadores ficticios; los mecanismos, cifras y capturas siguen siendo concretos sin identificar a nadie.

ÍNDICE

Tabla de contenidos

COMPRENDER LA PLATAFORMA

1 Visión, posicionamiento y promesa 4

2 Arquitectura, datos y seguridad 7

3 Cuentas, roles y permisos 12

4 Ciclo de vida de una asociación 16

5 Panorama de los módulos 22

MÓDULOS DE NEGOCIO

6 Actividades y motor de tontina 27

7 Cotizaciones, sesiones y presencias 34

8 Préstamos, reembolsos e intereses 39

9 Solidaridad y ayudas sociales 44

10 Reuniones, disciplina y colación 47

11 Contabilidad, informes y dividendos 50

12 Historial y análisis 54

OPERACIÓN Y CASOS REALES

13 Espacio del miembro, temas y móvil 57

14 Administración y plantillas 62

15 Multilingüe e internacionalización 68

16 Casos reales: HORIZON, FEV, SLD 70

17 Flujos de trabajo de principio a fin 74

18 Hoja de ruta, límites y soporte 79

MARCO ARP Y CONFIGURACIÓN

19 Marco ARP: reglas, combinaciones y versiones 82

20 Crear o modificar una asociación por pestañas 90

21 Configurar cada actividad y gestionar los fondos 95

ANEXOS

A Glosario, API y lista de verificación 101

NAVIGATION

Cada capítulo comienza en una página nueva. Los números de página se calculan a partir del diseño final.

CAPÍTULO 1

Visión, posicionamiento y promesa

Tchoua no es una simple calculadora de tontina. Es una infraestructura de confianza para todas las formas de asociación de tipo tontina: amicales, secciones, federaciones, cooperativas, mutuales, grupos de mujeres, asociaciones de oriundos.

1.1 El problema

En Camerún y en gran parte de África, la tontina es un mecanismo de ahorro y crédito que se apoya en la palabra, un cuaderno, un tesorero y la memoria colectiva. Este modelo funciona mientras el grupo es pequeño y los miembros se conocen. Se debilita en cuanto la asociación crece: los registros se pierden, las cotizaciones no se concilian, los préstamos no se siguen, las ayudas se atribuyen sin base objetiva, las secciones alejadas no saben lo que se decide a nivel nacional.

Las herramientas existentes son hojas de cálculo o aplicaciones de tontina limitadas al turno rotativo. Ninguna cubre la realidad de un amical como la FEV: estatutos, comité directivo, secciones, fondo nacional, ayudas por enfermedad y fallecimiento, distinciones, sanciones, quórums, mandatos y documentos que conservar.

1.2 La promesa

Tchoua aporta tres cosas indisociables:

- **La transparencia** — cada miembro ve sus cotizaciones, sus préstamos, sus ayudas, sus partes de intereses y su saldo; la junta ve el conjunto; cada movimiento está fechado y atribuido.
- **La parametrización** — ninguna regla está fijada: los montos, frecuencias, quórums, topes, sanciones, ciclos y modos de atribución se configuran por asociación y por actividad.
- **La cobertura completa** — desde la creación de la asociación hasta el cierre del ciclo, pasando por la adhesión, las reuniones, las tontinas, los préstamos, la solidaridad, los informes y la administración.

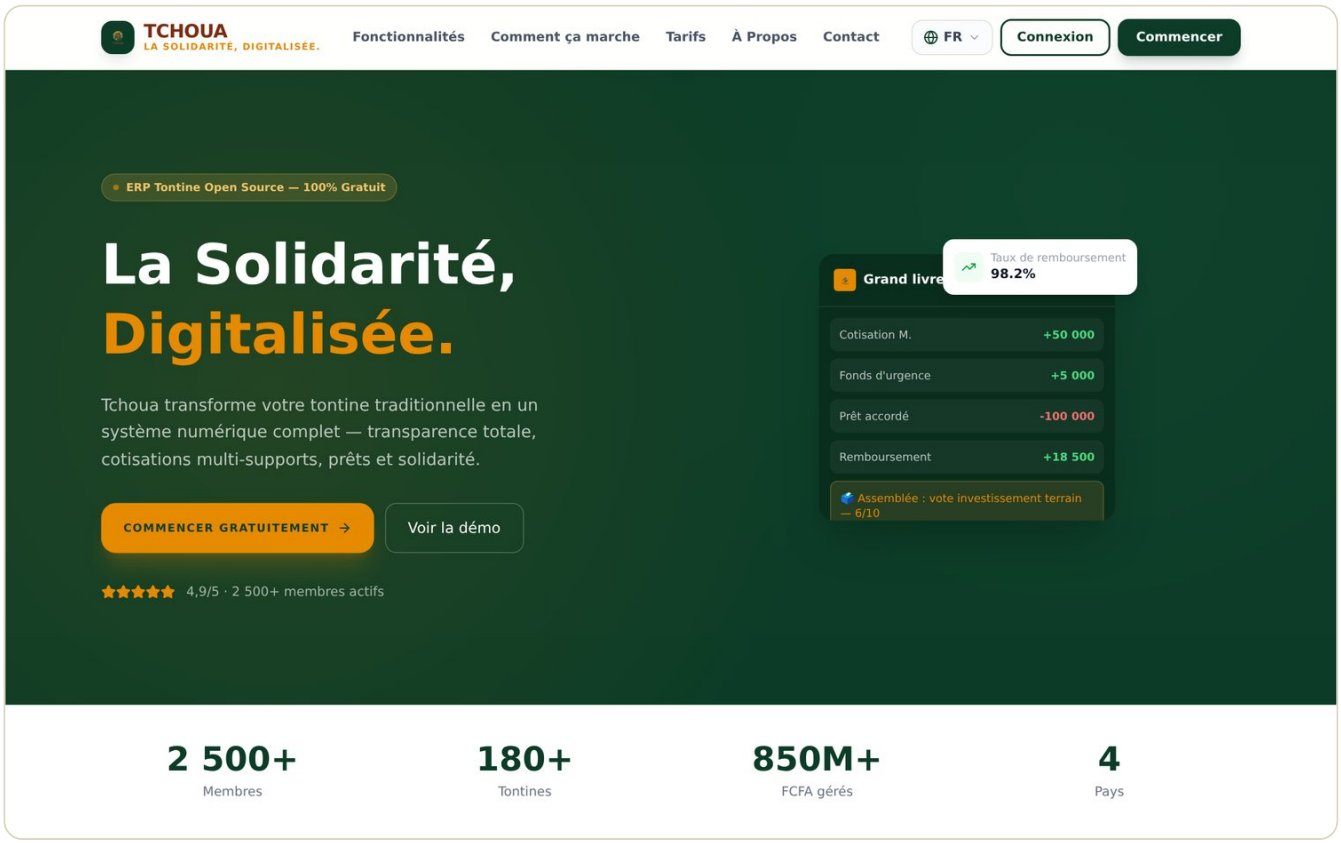


Figura 1.1 — Página de inicio pública: promesa, pruebas sociales y acceso a la creación de cuenta. La navegación se mantiene deliberadamente corta: funcionalidades, método, tarifas, acerca de, contacto.

1.3 Los tres pilares del producto

Pilar	Qué aporta	Dónde verlo
Asociación	Identidad, estatutos, reglamento, junta, secciones, documentos, ciclo de vida, gobernanza	Consola de asociación, páginas FEV y SLD
Actividades financieras	Tontinas, ahorro, inversión, préstamos, colación, compras grupales, contribuciones en especie	Actividades, sesiones, préstamos, historial
Protección social	Fondo de solidaridad, ayudas por enfermedad, fallecimiento, matrimonio, nacimiento, escolaridad, urgencias	Solidaridad, ayudas sociales, informes

1.4 Los perfiles de usuario

Perfil	Necesidades	Respuesta de Tchoua
Miembro	Saber cuánto debe, cuánto ha recibido, cuánto le queda; participar en las decisiones	Espacio de miembro, launchpad, historial personal, notificaciones, voto
Tesorero	Cobrar, conciliar, seguir las cajas, producir los informes	Sesiones, cotizaciones, préstamos, cajas, exportaciones PDF/CSV
Presidente / junta	Dirigir, arbitrar, convocar, controlar, representar	Consola de asociación, reuniones, gobernanza, informes, auditoría
Comisario de cuentas	Verificar los movimientos, los comprobantes, los saldos	Registro de auditoría, informes, historial, exportaciones
Administrador del sistema	Crear los modelos, gestionar los roles, parametrizar la plataforma	Consola de sistema, plantillas, usuarios, parámetros
Sección local	Aplicar los estatutos nacionales y gestionar al mismo tiempo sus fondos propios	Jerarquía padre/hijo, configuraciones heredadas y sobrescritas

1.5 Lo que diferencia a Tchoua

La profundidad de negocio. Una tontina no es solo un turno rotativo: es un contrato con partes, fracciones, sesiones, un pozo, subastas, beneficiarios, un saldo y un cierre. Tchoua implementa estos objetos y sus reglas, incluidos los casos límite (pozo insuficiente, partes agotadas, miembro incumplido, beneficiario múltiple).

La gobernanza. Los estatutos y reglamentos no son decorativos: se convierten en parámetros (quórums, mayorías, mandatos, sanciones) y en documentos oponibles, con historial de versiones y aprobaciones.

La federación. Una asociación madre puede agrupar secciones; cada sección conserva sus fondos y sus reglas locales. Es el modelo FEV / SLD, trasladable a todos los amicales de oriundos.

> **POSICIONAMIENTO**
>
> La plataforma de referencia para la gestión de todas las formas de asociación de tipo tontina en Camerún y en África: web, móvil, multilingüe, multimoneda, configurable sin código.

CAPÍTULO 2

Arquitectura, datos y seguridad

Tchoua es una aplicación web moderna, desplegada en producción y accesible en tchoua.com y www.tchoua.com. Está concebida para servir a varias asociaciones, varios niveles jerárquicos y varias monedas sin duplicar el código.

2.1 Panorama general

La aplicación se apoya en Next.js (App Router), React, TypeScript, Prisma y PostgreSQL. Las páginas públicas y el espacio de miembro comparten la misma base; las API verifican sistemáticamente la pertenencia a la asociación y el rol antes de cualquier lectura o escritura. Los archivos (estatutos, actas, comprobantes) se almacenan en el servidor y se referencian en la base de datos.

Next.js
renderizado en servidor y rutas API

Prisma
acceso tipado a PostgreSQL

JWT
sesiones firmadas, cookie segura

PM2
proceso supervisado, reinicio automático

2.2 Componentes técnicos

Capa	Componente	Función
Interfaz	React + Tailwind	Páginas públicas, espacio de miembro, consola de asociación, consola de sistema, componentes reutilizables
Aplicación	Next.js App Router	Renderizado en servidor, rutas API REST, middleware de autenticación, exportaciones
Autenticación	NextAuth (JWT)	Inicio de sesión con credenciales, sesión firmada, control de roles
Dominio	Módulos TypeScript	Motor de frecuencia, motor de tontina, reglas de préstamo, reparto de intereses, solidaridad, reglamentos
Datos	PostgreSQL + Prisma	Modelo relacional, restricciones, transacciones, migraciones
Archivos	Almacenamiento local / uploads	Estatutos, reglamentos, actas, comprobantes, exportaciones
Operación	PM2 + HAProxy + Certbot	Procesos, proxy inverso, TLS, renovación de certificados

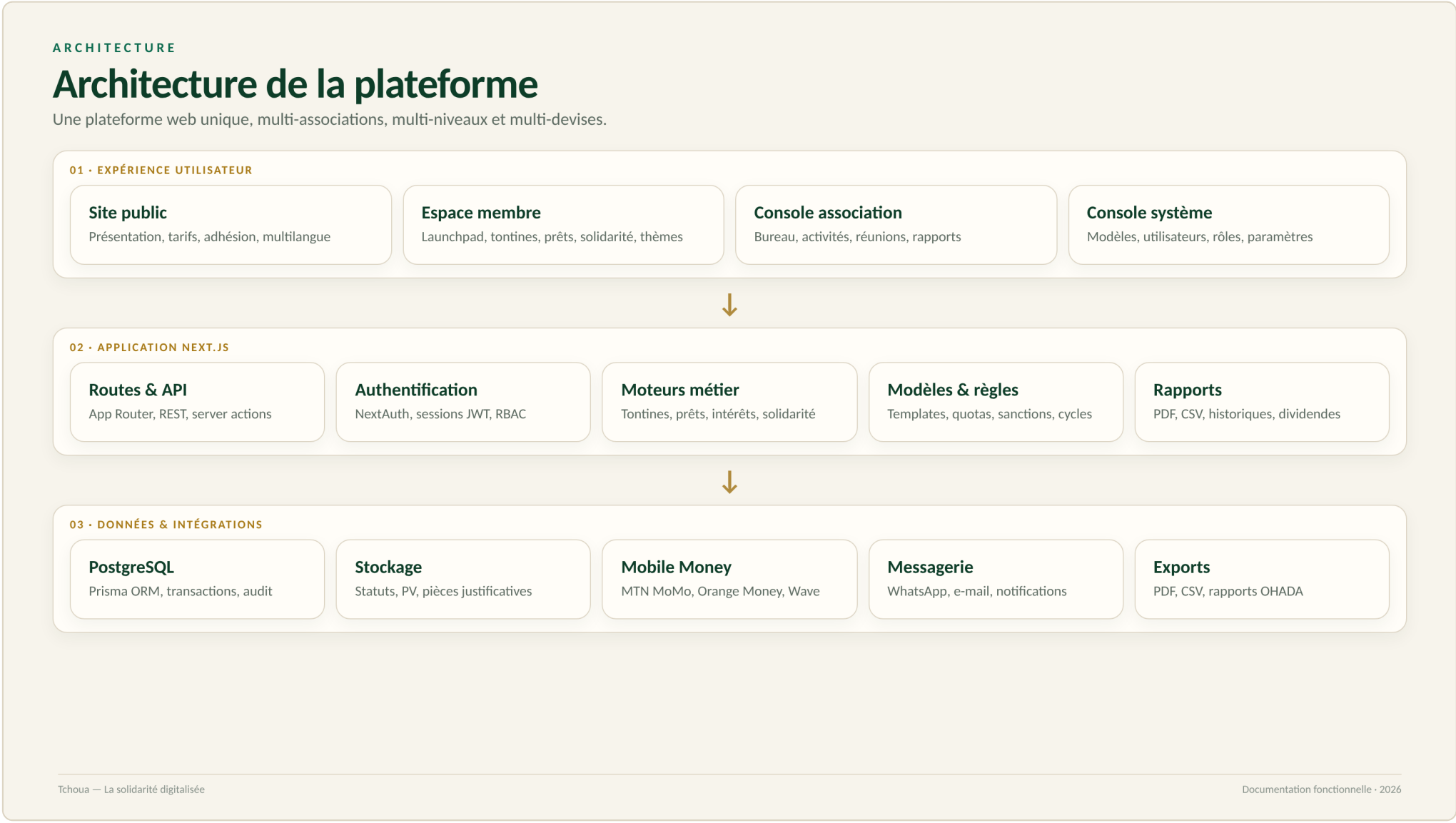


Figura 2.1 — Arquitectura en tres capas: experiencia de usuario, aplicación Next.js, datos e integraciones.

2.3 Modelo de datos

El modelo está deliberadamente centrado en la asociación. Un usuario puede pertenecer a varias asociaciones con roles diferentes. Una asociación posee actividades; cada actividad posee sesiones, cotizaciones, beneficiarios, préstamos y reembolsos. Los documentos y los artículos de reglamento están vinculados a la asociación.

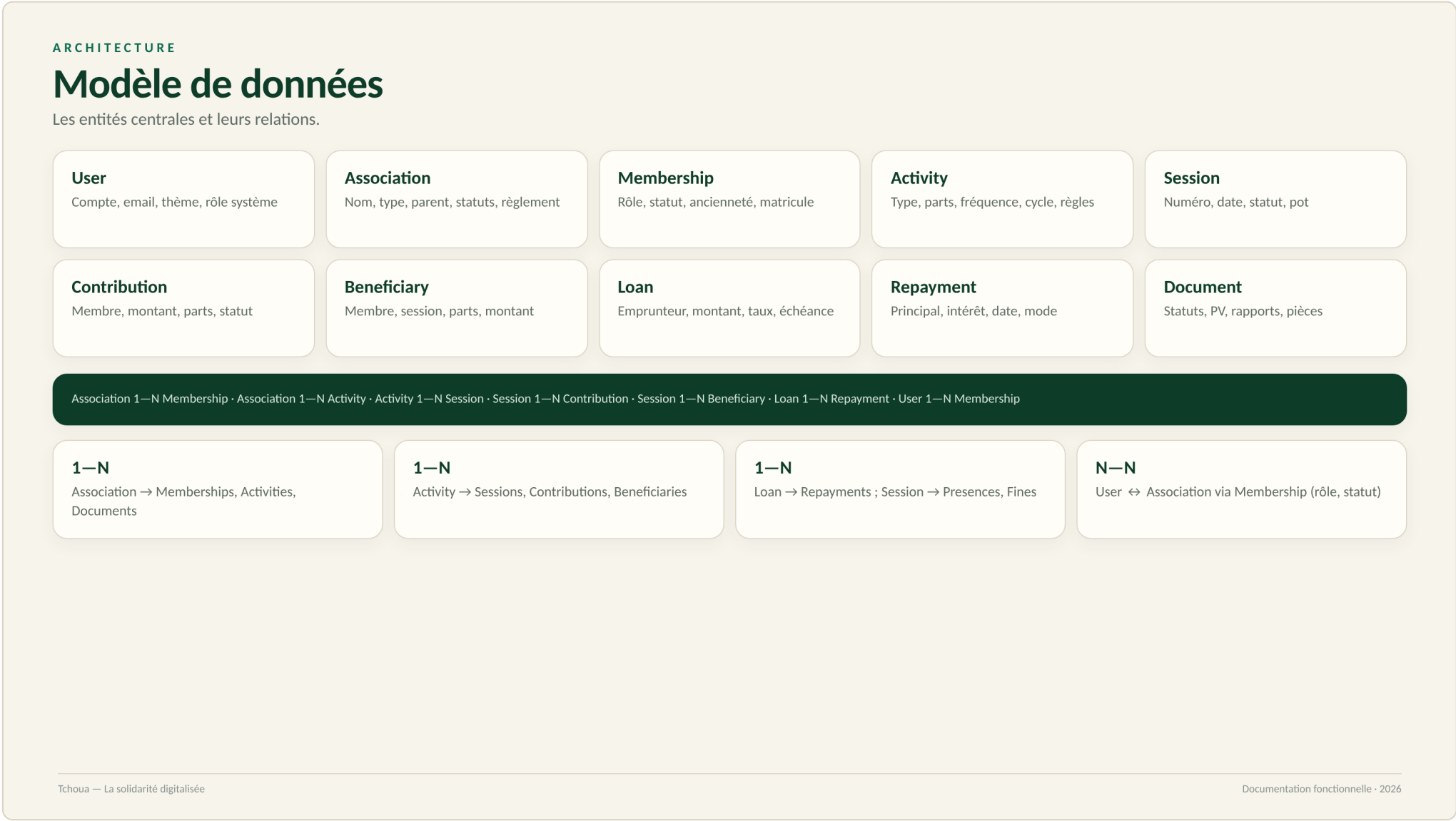


Figura 2.2 — Entidades centrales y relaciones. Las cardinalidades completas se describen en el esquema Prisma del repositorio.

2.4 Seguridad

- **Autenticación** — contraseñas con hash (bcrypt), sesiones JWT firmadas, cookie `__Secure-next-auth.session-token`, expiración y renovación.
- **Autorización** — control en dos niveles: pertenencia a la asociación (membership) y rol (miembro, junta, administrador del sistema). Las rutas sensibles utilizan una guarda común.
- **Mínimo privilegio** — un miembro simple solo ve sus operaciones; la junta ve el conjunto; el administrador del sistema no sustituye a la junta en las decisiones de negocio.
- **Auditoría** — las acciones de administración y los cambios de estado se registran con autor, fecha y motivo. Los movimientos financieros nunca se eliminan: las correcciones crean movimientos inversos.
- **Transporte** — HTTPS obligatorio, redirección HTTP → HTTPS, certificados Let's Encrypt renovados automáticamente.
- **Archivos** — tipos y tamaños controlados (PDF, JPEG, PNG, WebP; 10 MB), acceso según el rol.

> **ATENCIÓN**
>
> Las credenciales, los secretos de sesión, las claves de API y las contraseñas nunca deben mostrarse en la interfaz, las capturas o los documentos. Las cuentas de demostración están desactivadas en producción.

2.5 Multiasociaciones y jerarquía

Cada asociación es un espacio estanco: sus miembros, sus actividades, sus cajas, sus documentos y sus informes. Una asociación puede tener un padre (federación, amical nacional) y descendientes (secciones). Los roles se evalúan al nivel de la asociación correspondiente; un miembro puede ser simple en una sección y miembro de la junta nacional.

Esta arquitectura permite servir tanto a una tontina de barrio de diez miembros como a una federación nacional de varios miles de miembros, sin cambiar de código ni de base de datos.

2.6 Operación y continuidad

La producción está supervisada: procesos PM2, proxy inverso HAProxy, certificados TLS, copias de seguridad de la base y registro de eventos. Los despliegues están automatizados por un script que alinea el repositorio, regenera el cliente Prisma, compila la aplicación y reinicia el proceso. Las migraciones SQL son idempotentes y se aplican antes del reinicio.

Riesgo	Medida
Indisponibilidad del proceso	PM2 reinicia automáticamente; health-check en las páginas clave
Pérdida de datos	Copias de seguridad PostgreSQL, exportaciones periódicas, registro de auditoría
Fuga de acceso	Control de sesión, roles, cookies seguras, HTTPS
Error de despliegue	Build verificado, reinicio controlado, reversión por commit
Archivo malicioso	Tipos permitidos, tamaño limitado, almacenamiento fuera del código

CAPÍTULO 3

Cuentas, roles y permisos

La confianza se basa en una regla simple: cada uno ve lo que le concierne, la junta ve lo que administra, el administrador del sistema ve la plataforma — nunca las decisiones de negocio en lugar de la junta.

3.1 Dos familias de roles

Tchoua distingue los **roles de asociación** (presidente, tesorero, secretario, miembro, etc.) de los **roles de sistema** (administrador principal, operador, auditor). Un usuario puede acumular un rol de asociación y un rol de sistema, pero ambos ámbitos permanecen separados.

3.2 Roles de asociación

Rol	Ámbito	Acciones típicas
Fundador	Creación de la asociación	Parametrización inicial, designación de la junta, publicación
Presidente	Asociación completa	Convocar, arbitrar, validar, representar, cerrar
Vicepresidente	Asociación completa	Suplencia, delegaciones, control
Secretario general	Adhesiones, reuniones, documentos	Actas, convocatorias, expedientes, archivos
Secretario adjunto	Adhesiones, cotizaciones, multas	Captura, seguimiento, recibos de cobro
Tesorero	Cajas, bancos, informes	Cobros, pagos, conciliaciones
Tesorero adjunto	Suplencia de tesorería	Control, captura, reemplazo
Comisario de cuentas	Control	Auditoría de movimientos, informes trimestrales y anuales
Censor	Disciplina	Aplicación de sanciones, mantenimiento del registro
Consejero	Consultivo	Opiniones, comisiones, mediación
Miembro	Sus datos	Consultar, cotizar, solicitar, votar

Tabla 3.1 — Roles disponibles en una asociación. Las etiquetas y los poderes son configurables; se pueden crear roles personalizados y combinarlos con un rol base.

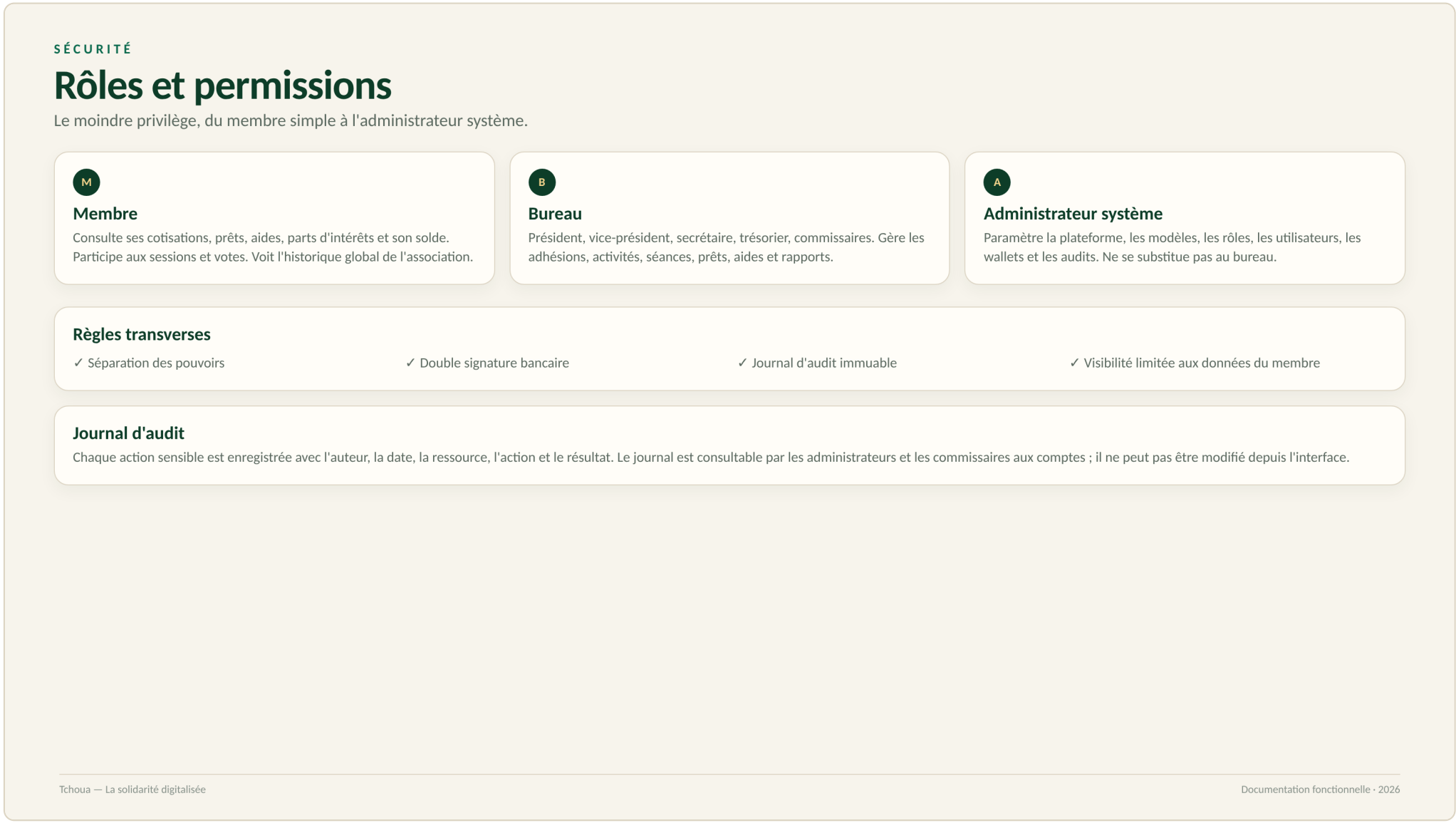


Figura 3.1 — Tres niveles de privilegios y cuatro reglas transversales de seguridad.

3.3 Matriz de visibilidad

Dato	Miembro	Junta	Admin. del sistema
Perfil y datos de contacto	Los suyos	Todos	Cuenta de sistema
Cotizaciones	Las suyas	Todas	Según el rol
Préstamos y reembolsos	Los suyos	Todos	Según el rol
Partes de intereses	Las suyas	Todas	Según el rol
Ayudas sociales	Las suyas	Todas	Según el rol
Historial global	Consulta	Completo	Completo
Parámetros de la asociación	Lectura	Edición	Supervisión
Roles de sistema y plantillas	No	No	Sí

3.4 Ciclo de vida de una cuenta

1. **Registro** — nombre, correo electrónico, contraseña, aceptación de las condiciones; o invitación por la junta.
2. **Verificación** — la cuenta queda activa tras la validación del correo electrónico o la activación por un administrador.
3. **Adhesión** — el miembro se une a una asociación mediante un código, una invitación o una solicitud validada por la junta.
4. **Activación** — la junta asigna el rol y la matrícula; se registra la fecha de adhesión.
5. **Vida de la cuenta** — cotizaciones, préstamos, ayudas, votos, documentos, notificaciones.
6. **Salida** — renuncia, baja o fallecimiento; el estado pasa a `LEFT`, se calculan los derechos y se conserva el historial.

> **INFORMACIÓN**
>
> Un miembro puede pertenecer a varias asociaciones con roles diferentes. Su panel agrega sus compromisos, pero cada asociación conserva su contabilidad y sus reglas.

3.5 Configuración del perfil

Cada usuario gestiona su perfil, su contraseña, su idioma, su tema del espacio de miembro y sus notificaciones. Las preferencias de apariencia se guardan en el servidor y se aplican desde la carga, sin parpadeos.

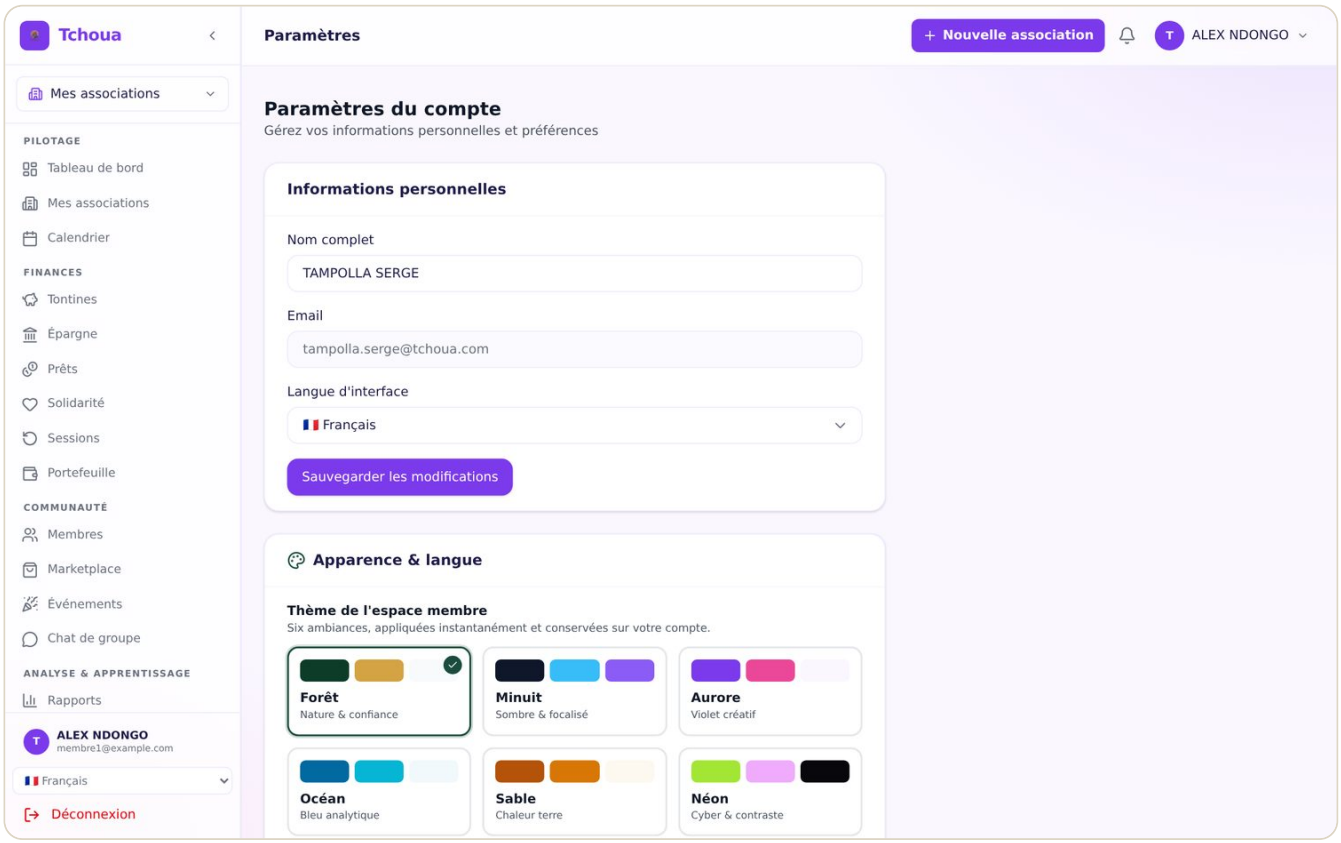


Figura 3.2 — Parámetros de la cuenta: información personal, idioma y selector de tema (Bosque, Medianoche, Aurora, Océano, Arena, Neón).

3.6 Buenas prácticas

- ✓ Una cuenta por persona, nunca cuentas compartidas.
- ✓ La junta nunca comunica su contraseña; los derechos se otorgan por rol.
- ✓ Las funciones sensibles (validación de adhesión, desembolso, cierre) se registran con el autor.
- ✓ Las cuentas inactivas o de salida se desactivan, no se eliminan, para preservar el historial.
- ✓ Los administradores del sistema son pocos y sus acciones se auditan.

CAPÍTULO 4

Ciclo de vida de una asociación

Crear una asociación no se reduce a introducir un nombre. Hay que definir su identidad, su vinculación, su junta, sus condiciones de adhesión, sus reuniones, sus ayudas, sus sanciones y su reglamento — y después hacerla vivir.

4.1 Las seis etapas

1. Creación

El creador introduce el nombre, el tipo (amical, sección, federación, tontina, cooperativa, mutual…), la región, el color, el logotipo, la descripción, la asociación padre eventual y la plantilla de inicio. Se genera un código de invitación único.

2. Configuración

La junta parametriza el funcionamiento: órganos, quórums, mayorías, mandatos, condiciones de adhesión, derecho de adhesión, cotización anual, periodicidad de las reuniones, catálogo de ayudas, sanciones, cuentas bancarias. Estos parámetros se almacenan en JSON y siguen siendo modificables.

3. Adhesión

Los candidatos completan una solicitud, aportan su información y cuentan con un padrino si la regla lo exige. La junta valida o rechaza; la activación registra la fecha de adhesión, la matrícula y el rol.

4. Actividades

La asociación crea sus actividades: tontina rotativa, tontina ASCA, tontina con subastas, ahorro, inversión, caja de préstamos, fondo de solidaridad, colación, compras grupales, contribuciones en especie.

5. Sesiones

Cada actividad planifica sus sesiones según su frecuencia. Los miembros cotizan, se registran las presencias, se aplican las multas, se designan los beneficiarios, se desembolsan y se reembolsan los préstamos.

6. Cierre

Al final del ciclo, la asociación produce su balance, calcula los dividendos, archiva los documentos y pasa a solo lectura. Se puede crear un nuevo ciclo sin borrar el historial.

4.2 Estados y transiciones

Estado	Significado	Transiciones permitidas
BORRADOR	Configuración en curso, no visible	ACTIVA, DISUELTA
PENDIENTE	Solicitud de validación	ACTIVA, BORRADOR
ACTIVA	Funcionamiento normal	SUSPENDIDA, DISUELTA
SUSPENDIDA	Actividades congeladas, consulta posible	ACTIVA, DISUELTA
DISUELTA	Fin de vida, solo lectura	—

Tabla 4.1 — Cada transición se registra con autor, fecha y motivo (evento de ciclo de vida).

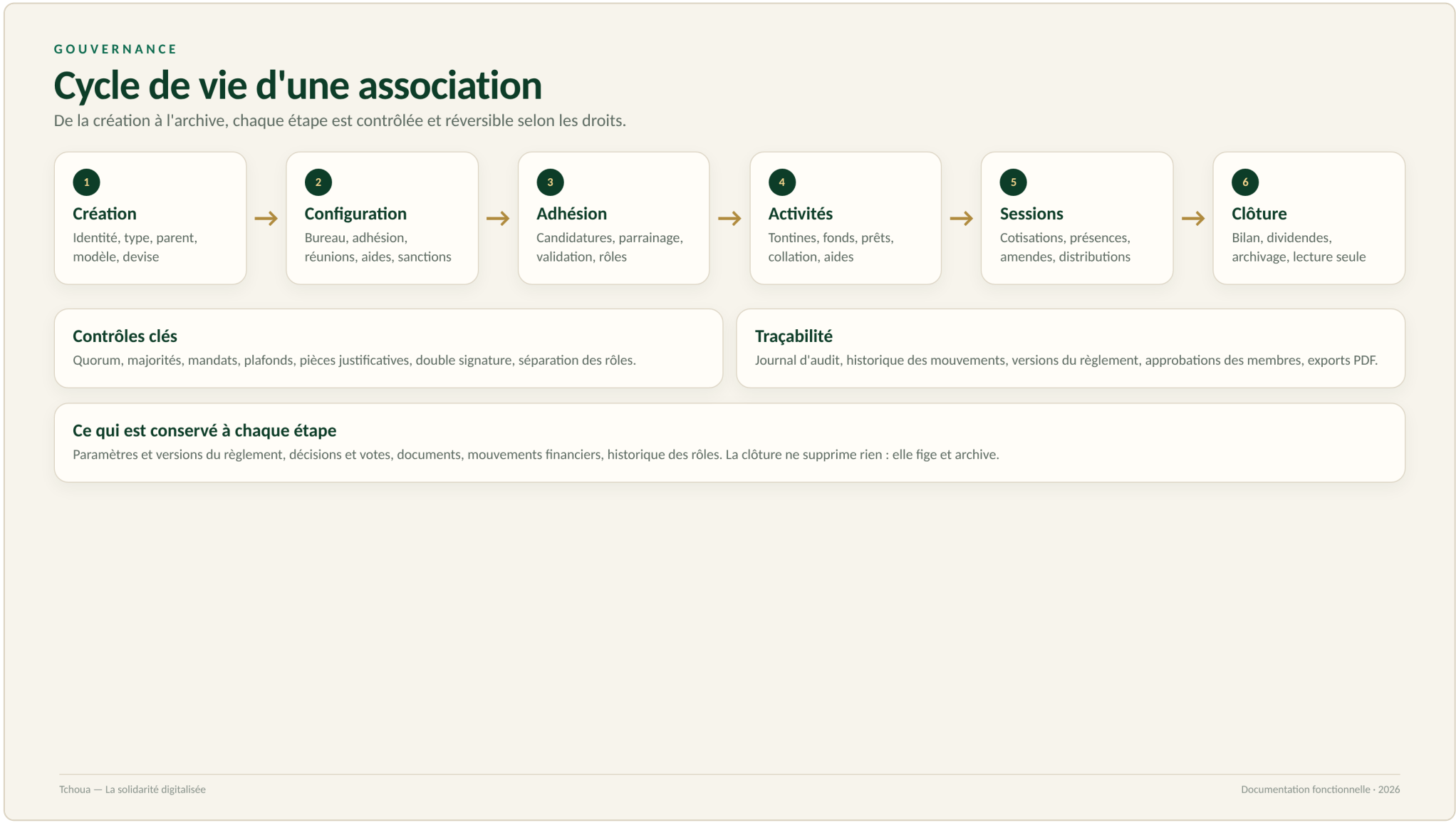


Figura 4.1 — De la creación al archivado: seis etapas, controles en cada transición.

4.3 Gobernanza en dos niveles

El modelo FEV / SLD muestra la potencia de la jerarquía: la FEV es un amical nacional con asamblea general, comité directivo, junta ejecutiva, comisiones y secciones. La SLD es la sección de Douala, dotada de su propio comité, su reglamento y sus fondos.

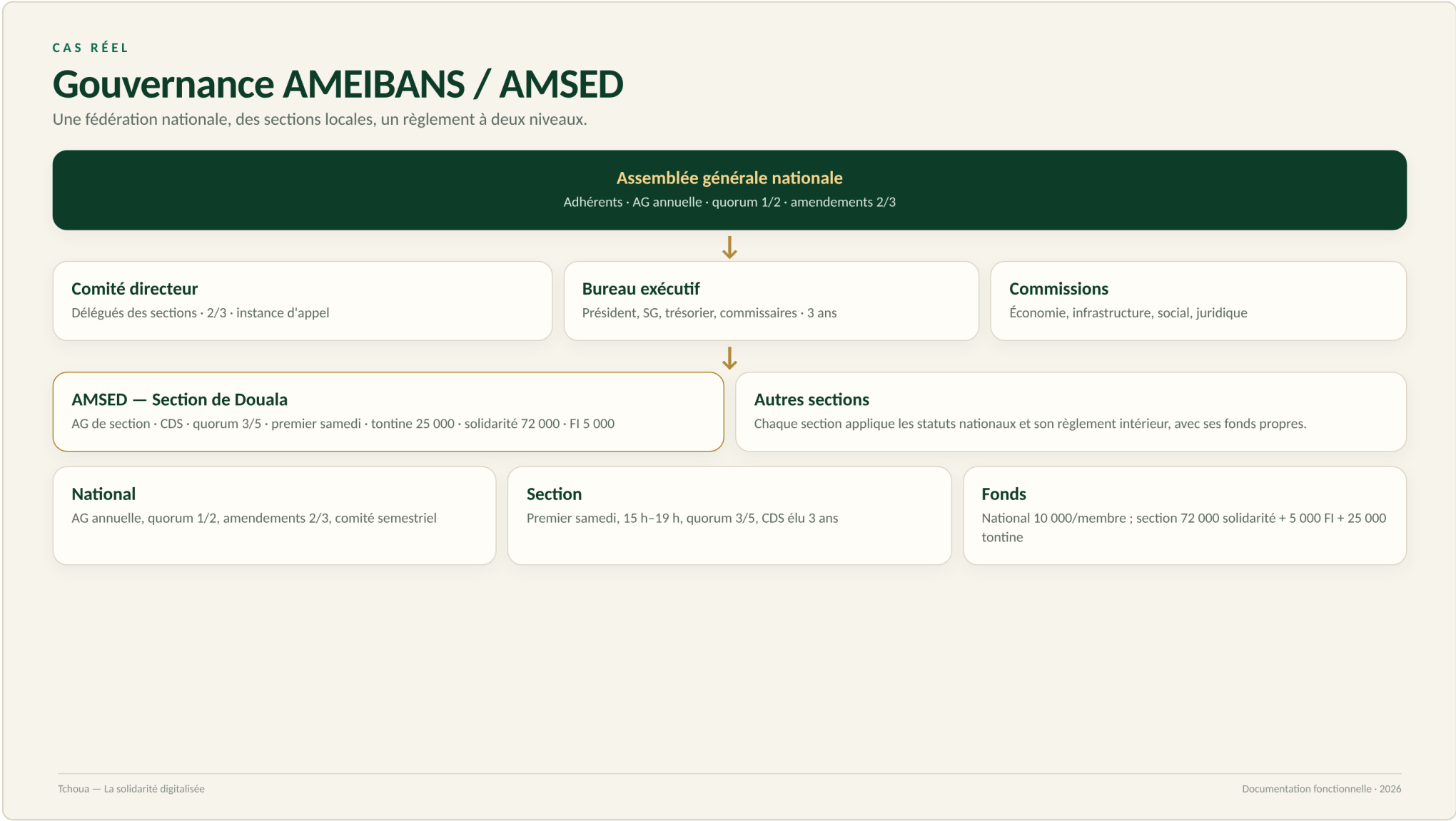


Figura 4.2 — Organización real FEV / SLD: AG nacional, comité directivo, junta, comisiones, sección de Douala.

Cada nivel tiene sus reglas: la AG nacional se reúne una vez al año con un quórum de la mitad de los adherentes; el comité directivo decide por 2/3; la sección de Douala se reúne el primer sábado después del 5, con un quórum de 3/5. Tchoua almacena estos parámetros y los muestra en las pantallas de gobernanza.

4.4 Estatutos, reglamento y documentos

Los estatutos y el reglamento interno están estructurados en artículos numerados, consultables y aprobables por los miembros. Los documentos originales (PDF, DOCX) se pueden descargar desde la ficha de la asociación. Las versiones se conservan y las modificaciones se registran.

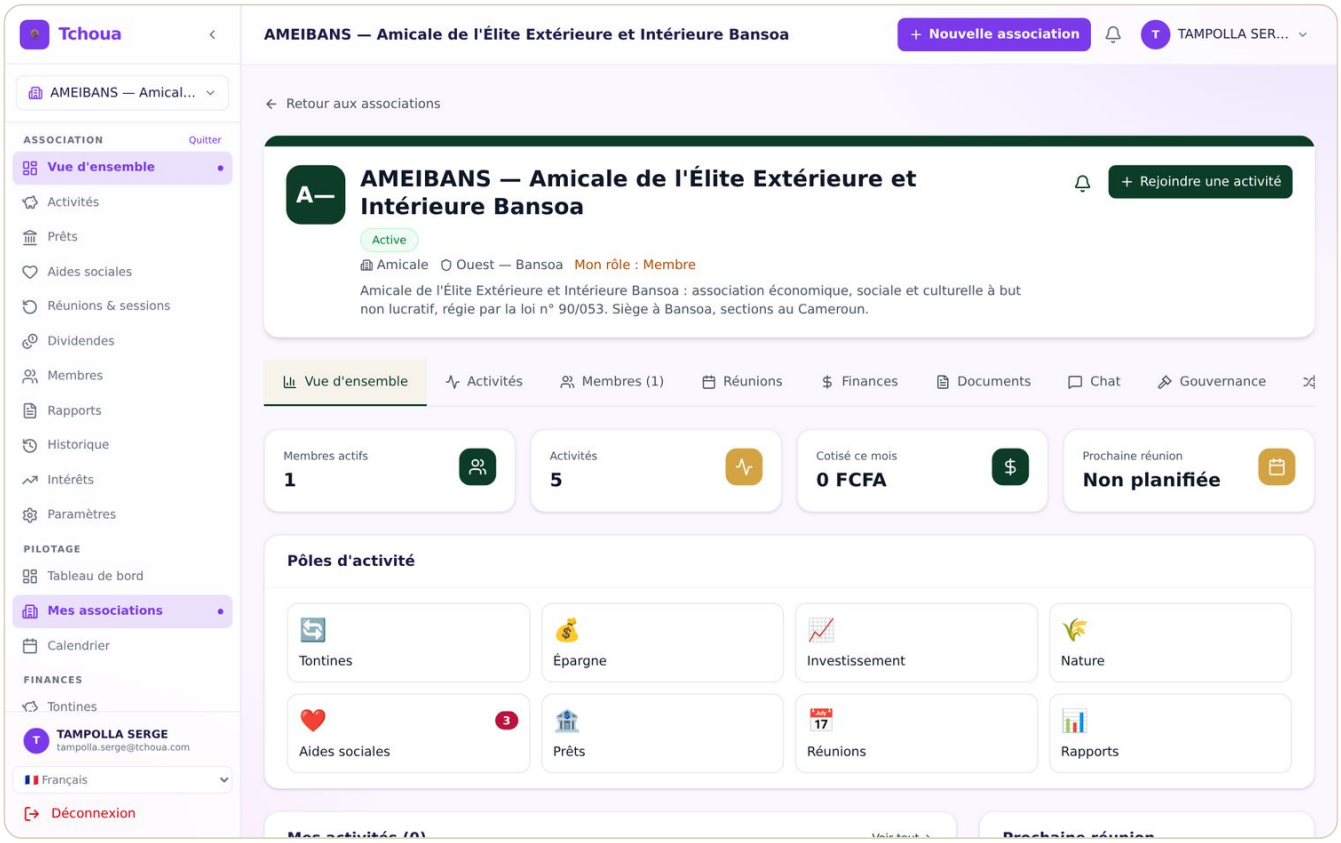


Figura 4.3 — Ficha FEV: 1 miembro, 5 actividades, 14 artículos de reglamento, 3 documentos, vinculación nacional.

4.5 Casos particulares

- **Sección sin personalidad jurídica** — hereda los estatutos de la madre y gestiona sus fondos propios. Tchoua la modela como una asociación hija.
- **Federación** — agrupa asociaciones autónomas; la consolidación de los efectivos y de los fondos se describe como evolución.
- **Asociación inactiva** — estado SUSPENDIDA, consulta posible, registros congelados.
- **Disolución** — los bienes restantes se asignan según los estatutos; el historial sigue siendo consultable.

> **REGLA DE ORO**
>
> Nunca se elimina una asociación que tiene movimientos: se la cierra. El historial es la memoria de la asociación y la prueba de su transparencia.

CAPÍTULO 5

Panorama de los módulos

Ocho ámbitos cubren el conjunto del ciclo de vida de una asociación. Comparten el mismo modelo de datos y el mismo registro de eventos, lo que evita recapturas e incoherencias. Desde noviembre de 2026, un **marco ARP** versionado enmarca estos módulos y condiciona las nuevas suscripciones; se describe en los capítulos 19 a 21.

5.1 Descripción de los módulos

Módulo	Funciones	Pantallas principales
Asociaciones y secciones	Creación, identidad, jerarquía, estatutos, reglamento, documentos, ciclo de vida	Mis asociaciones, ficha de asociación, parámetros, gobernanza
Adhesión y miembros	Solicitudes, padrinazgo, validación, roles, matrículas, bajas, anuario	Miembros, solicitudes, ficha de miembro
Tontinas y actividades	Tipos de actividad, partes, fracciones, ciclos, subastas, beneficiarios, saldos	Actividades, ciclo, sesiones, tontinas
Cotizaciones y sesiones	Convocatorias, cobros, estados, atrasos, presencias, multas, colación	Sesiones, cotizaciones, reuniones
Préstamos e intereses	Solicitudes, garantías, aprobación, desembolso, reembolsos, reparto	Préstamos, ficha de préstamo, intereses
Solidaridad y ayudas	Catálogo, topes, solicitudes, validación, desembolso, seguimiento	Solidaridad, ayudas sociales
Contabilidad e informes	Cajas, libros, balances, exportaciones PDF/CSV, dividendos, auditoría	Informes, dividendos, historial
Administración y plantillas	Plantillas, usuarios de sistema, roles, parámetros, mantenimiento	Consola de sistema

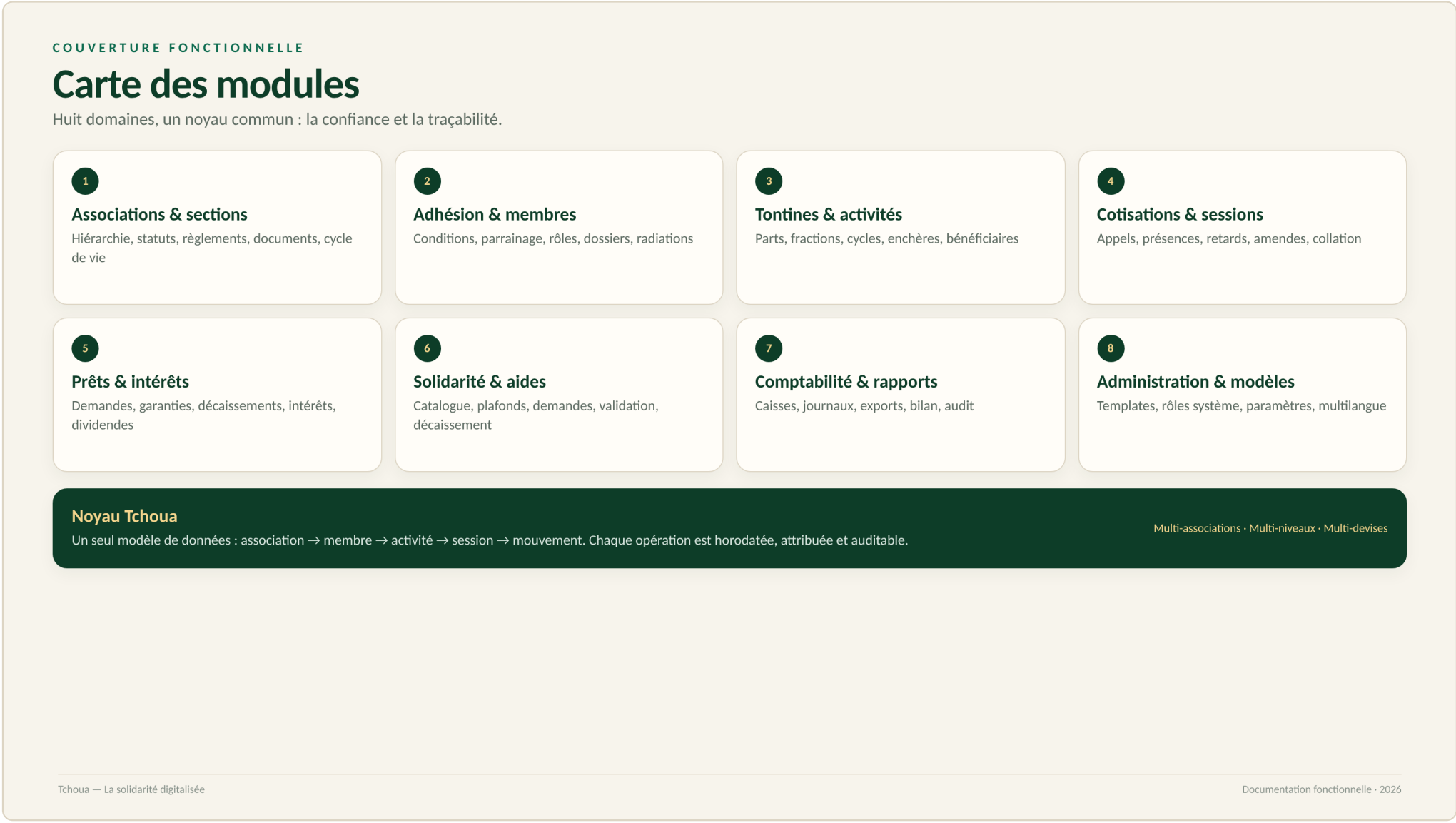


Figura 5.1 — Los ocho módulos y el núcleo común: asociación → miembro → actividad → sesión → movimiento.

5.2 Navegación del espacio de miembro

La navegación lateral se agrupa por intención: **Dirección** (panel, asociaciones, calendario), **Finanzas** (tontinas, ahorro, préstamos, solidaridad, sesiones, cartera), **Comunidad** (miembros, marketplace, eventos, chat), **Análisis y aprendizaje** (informes, consejos de IA, gamificación, academia). La sección contextual de la asociación añade vista general, actividades, préstamos, ayudas, reuniones, dividendos, miembros, informes, historial, intereses y parámetros.

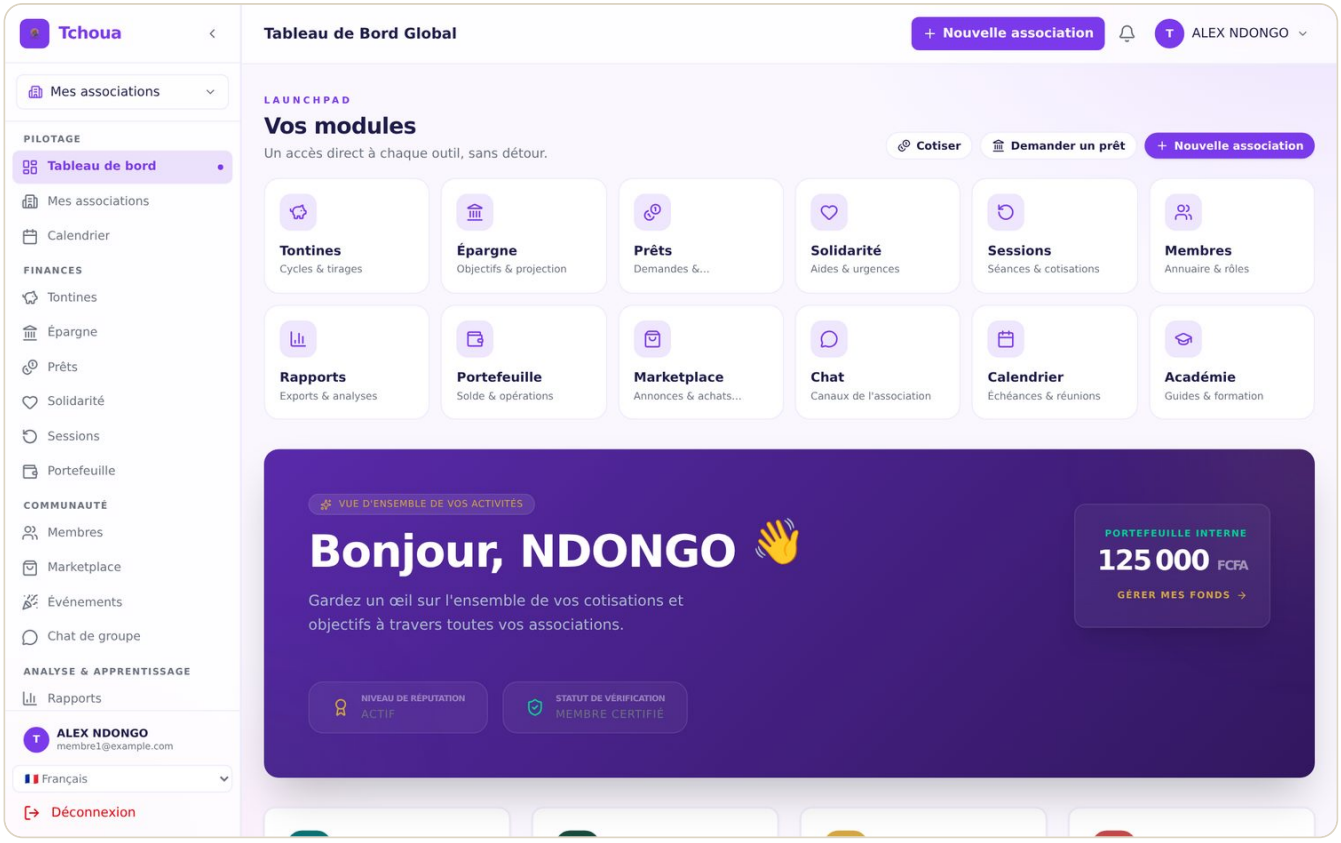


Figura 5.2 — Panel de miembro: hero personalizado, indicadores, launchpad y accesos directos. El tema y el idioma son los del perfil.

5.3 Launchpad

El launchpad es un acceso directo a los doce módulos más utilizados: tontinas, ahorro, préstamos, solidaridad, sesiones, miembros, informes, cartera, marketplace, chat, academia, eventos. Reduce el número de clics y hace que el espacio de miembro sea utilizable en móvil.

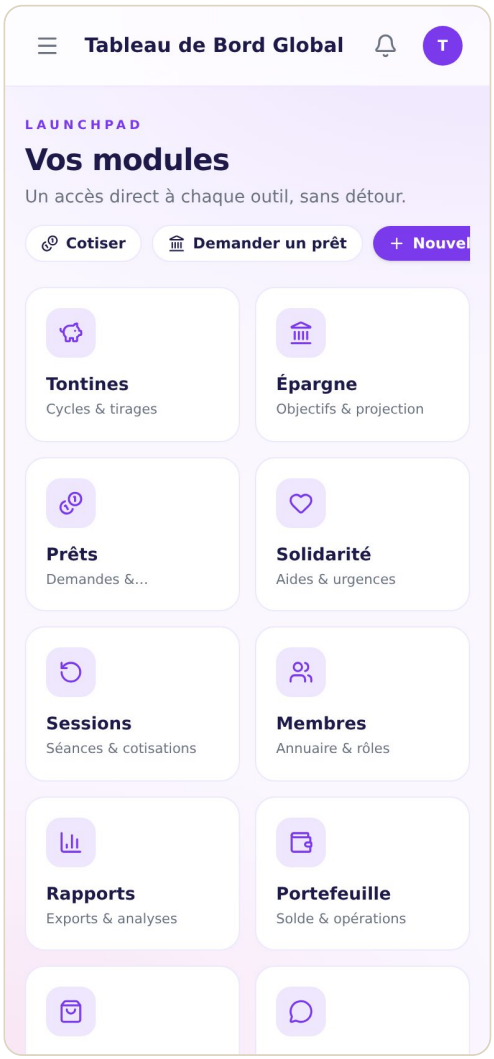


Figura 5.3 — Launchpad móvil: cuadrícula de módulos, acciones rápidas (cotizar, solicitar un préstamo, nueva asociación) y navegación adaptada al pulgar.

5.4 Interacciones entre módulos

- Una **adhesión validada** crea al miembro, su rol y su matrícula; alimenta las convocatorias de cotización.
- Una **sesión** genera las cotizaciones esperadas, las presencias, las multas y la colación.
- Una **tontina** consume las cotizaciones, calcula el pozo, designa a los beneficiarios y produce un saldo de ciclo.
- Un **préstamo** debita la caja, genera un calendario de pagos e intereses; los reembolsos alimentan el historial y los dividendos.
- Una **ayuda** debita el fondo de solidaridad y crea una solicitud trazable.
- Los **informes** agregan todos los movimientos; el **historial** los restituye a nivel de miembro, actividad o asociación.

> **INFORMACIÓN**
>
> Cada módulo puede activarse o desactivarse por asociación según su configuración. Una tontina pura no necesita el módulo de préstamos; un amical nacional usará sobre todo adhesión, solidaridad, reuniones e informes.

5.5 Principios comunes

Todos los módulos comparten cuatro garantías: la misma identidad de miembro, el mismo reloj, la misma moneda y el mismo registro. Una operación introducida en un módulo es inmediatamente visible en los demás, sin sincronización manual.

Garantía	Efecto concreto
Identidad única	Un miembro, una cuenta, una matrícula por asociación
Registro de fecha y hora	Cada movimiento lleva una fecha, un autor y una referencia
Moneda única	Los montos se almacenan en valor y se muestran en la moneda de la asociación
Registro compartido	Los informes y el historial agregan todos los módulos

CAPÍTULO 6

Actividades y motor de tontina

La tontina es el corazón histórico de Tchoua. El motor va mucho más allá del turno rotativo: partes, fracciones, sesiones, pozo, subastas, beneficiarios múltiples, ciclos fijos o agotamiento de las partes, saldo y cierre.

6.1 Definiciones

Término	Definición
Parte	Unidad de participación; una parte completa vale el monto definido por la actividad.
Fracción	1, 1/2 o 1/4 de parte según la configuración y la autorización de fracciones.
Suscripción	Compromiso de un miembro de aportar un número de partes en cada sesión.
Cotización	Pago efectivo de una sesión, igual a las partes suscritas × monto de la parte.
Pozo	Suma de las cotizaciones cobradas de la sesión, aumentada con el arrastre y los ajustes.
Parte beneficiaria	Parte atribuida a un beneficiario; da derecho al monto por parte beneficiaria.
Sesión	Encuentro con fecha durante el cual se cotiza y se distribuye.
Ciclo	Período completo entre la apertura y el cierre de la actividad.

6.2 Tipos de actividades

Tipo	Principio	Uso típico
Tontina rotativa	Cada miembro recibe el pozo por turno	Grupo de barrio, familia, amigos
Tontina ASCA	Ahorro y crédito internos, préstamos con intereses	Cooperativa, grupo de mujeres
Tontina con subastas	El pozo se atribuye al mejor postor; la rebaja alimenta los intereses	SLD, tontinas de élites
Ahorro / inversión	Cotizaciones capitalizadas, intereses o dividendos	Fondo de inversión, proyectos
Préstamo	Caja de préstamos a los miembros	HORIZON, caja de sección
Solidaridad	Cotizaciones y ayudas no reembolsables	Amicales, mutuales
Colación	Participación en los gastos de recepción	Reuniones estatutarias
En especie	Contribuciones en productos, convertidas en valor	Cooperativas agrícolas
Compras grupales	Pedidos colectivos	Agrupaciones, tontinas de consumo

TONTINES & ACTIVITÉS

Moteur de tontine

Souscription, cotisation, pot, attribution, distribution : un cycle indépendant par activité.

1
Souscription
1, 1/2 ou 1/4 de part ; plusieurs parts par membre

2
Session
Date, heure, lieu, quorum, ordre du jour

3
Cotisations
Parts × montant de la part ; statuts PAYÉ / RETARD / PARTIEL

4
Pot
Cotisations + report + ajustements de la session

5
Attribution
Tirage, rotation, enchères ou consensus selon la règle

6
Bénéficiaires
Parts bénéficiaires × montant par part, dans la limite du pot

7
Solde
Cotisations − distributions ; report ou réserve

8
Clôture
Sessions fixes, période fixe ou épuisement des parts

Formule du pot
pot = Σ cotisations encaissées + report + ajustements

Parts distribuables
min(plafond session, plancher(pot ÷ montant par part))

Solde du cycle
Σ cotisations − Σ distributions = solde reporté

Exemple A — 12 sessions
12 membres × 1 part à 50 000 FCFA ; 600 000 encaissés, 550 000 distribués, solde +50 000 par session.

Exemple B — parts multiples
4 membres à 2 parts + 4 à 1 part = 12 parts ; 2 parts par session, cycle en 6 sessions.

Exemple C — épuisement
20 parts, 1 à 2 parts par session selon le pot ; clôture quand toutes les parts ont un bénéficiaire.

Tchoua — La solidarité digitalisée

Documentation fonctionnelle · 2026

Figura 6.1 — Las ocho etapas del motor, desde la elección de las partes hasta el cierre del ciclo, con las tres fórmulas de cálculo.

6.3 Suscripción y partes

Un miembro activo suscribe entre la fracción mínima y el tope eventual. Su cotización esperada en cada sesión es el producto de sus partes por el monto de la parte. Si suscribe varias partes, su cotización se multiplica en la misma proporción; su derecho beneficiario sigue la misma proporción.

```
cotización esperada = partes suscritas × monto de la parte
derecho beneficiario = partes beneficiarias × monto por parte beneficiaria
```

Parámetro	Efecto	Ejemplo
Monto de la parte	Base de la cotización	25 000 FCFA
Fracción mínima	1, 1/2 o 1/4	Media parte = 12 500 FCFA
Partes máx. por miembro	Limita el compromiso	4 partes como máximo
Monto por parte beneficiaria	Lo que recibe un beneficiario	300 000 FCFA
Partes beneficiarias máx. / sesión	Limita la distribución	2 partes por sesión
Mismo beneficiario varias veces	Autoriza la acumulación	Sí / no

6.4 El pozo y las partes distribuibles

El pozo de una sesión es la suma de las cotizaciones cobradas, del arrastre eventual y de los ajustes validados. El número de partes distribuibles es el menor de los dos números siguientes: el tope de partes por sesión y el número de partes que el pozo puede financiar.

```
pozo = Σ cotizaciones cobradas + arrastre + ajustes
partes distribuibles = min(tope de sesión, parte entera inferior(pozo ÷ monto por parte))
saldo del ciclo = Σ cotizaciones − Σ distribuciones
```

> **ATENCIÓN**
>
> Si el pozo es insuficiente, la distribución puede bloquearse, ser parcial o aplazarse según la regla de la actividad. Ninguna distribución debe dejar el saldo en negativo sin autorización explícita de avance de caja.

6.5 Los tres modos de ciclo

Modo	Fin del ciclo	Consecuencia
Sesiones fijas	Tras N sesiones (p. ej., 12 mensuales)	Si quedan partes, se arrastran o se reembolsan según la regla
Período fijo	En la fecha de fin	El número de sesiones depende de la frecuencia
Agotamiento de las partes	Cuando todas las partes suscritas tienen un beneficiario	El número de sesiones varía; las partes por sesión pueden aumentar con el pozo

La progresión se calcula de forma diferente según el modo: sesiones realizadas / sesiones previstas para un ciclo de número fijo, partes distribuidas / partes suscritas para un ciclo por agotamiento.

6.6 Atribución de los beneficiarios

Modo	Regla	Control
Rotación	Orden fijo de los miembros	Un miembro solo pasa una vez por turno
Sorteo mensual	Sorteo aleatorio entre los elegibles	Exclusión de los ya beneficiarios si la regla lo impone
Sorteo único	Calendario completo establecido por anticipado	Verificación de las partes restantes
Subastas	El pozo va al mejor postor; la rebaja alimenta los intereses	Precio base mínimo, número de postores
Mérito / necesidades	La junta designa con justificación	Trazabilidad de la decisión
Híbrido	Combinación de reglas	Parametrización explícita

La elegibilidad de un beneficiario tiene en cuenta su estado activo, sus cotizaciones al día, sus partes restantes y sus eventuales recepciones anteriores. Un miembro puede recibir varias partes en una misma sesión si la actividad lo autoriza y dentro del límite del tope.

6.7 Subastas en la SLD

La SLD aplica una tontina anual de 25 000 FCFA y sus múltiplos, atribuida por subastas públicas con un precio base del 5 % de la tasa de cotización. El miembro que gana la subasta recibe el pozo disminuido por la rebaja; los intereses generados se reparten en lotes o se arrastran. Los incumplidores sufren un recargo del 15 % si aún no han recibido y del 20 % si ya recibieron.

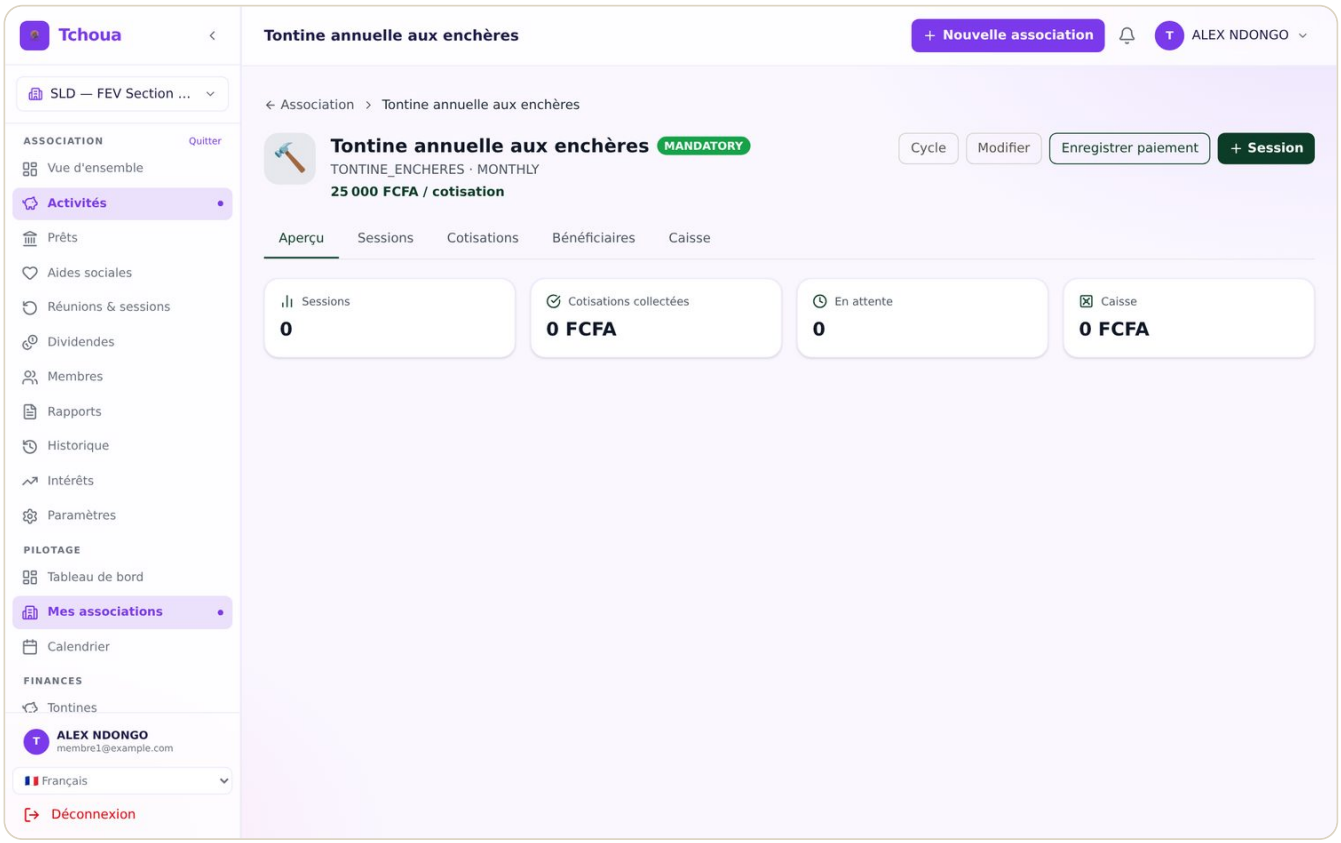


Figura 6.2 — Actividad «Tontina anual con subastas» de la SLD: 25 000 FCFA por parte, 12 sesiones, modo subastas. Los parámetros de ciclo y de partes son editables.

6.8 Ejemplos cifrados

Ejemplo A — 12 sesiones, 1 parte, 12 miembros

Parte a 50 000 FCFA, monto por parte beneficiaria 550 000 FCFA, un beneficiario por sesión. Cada sesión cobra 12 × 50 000 = 600 000 FCFA, distribuye 550 000 FCFA y deja un saldo de 50 000 FCFA. Tras 12 sesiones, los 12 miembros han recibido y el saldo acumulado es de 600 000 FCFA.

Ejemplo B — partes múltiples

Cuatro miembros con 2 partes y cuatro miembros con 1 parte representan 12 partes. Con dos partes beneficiarias por sesión, el ciclo termina en seis sesiones.

Ejemplo C — agotamiento de las partes

20 partes, una parte distribuible por sesión, pozo variable. La sesión 1 distribuye una parte, la sesión 2 puede distribuir dos si el pozo lo permite; el ciclo se detiene cuando las 20 partes tienen un beneficiario.

Ejemplo D — media parte

Parte a 100 000 FCFA, miembro con 0,5 parte: cotización de 50 000 FCFA y derecho beneficiario de 0,5 × el monto por parte.

6.9 Ciclo real y saldo

La pantalla de ciclo muestra las cotizaciones, las distribuciones, el saldo, las partes suscritas y distribuidas, la progresión y la situación por miembro. La figura siguiente muestra un ciclo de demostración con cuatro miembros y dos sesiones: 800 000 FCFA cotizados, 800 000 FCFA distribuidos, saldo nulo, dos partes distribuidas de cuatro.

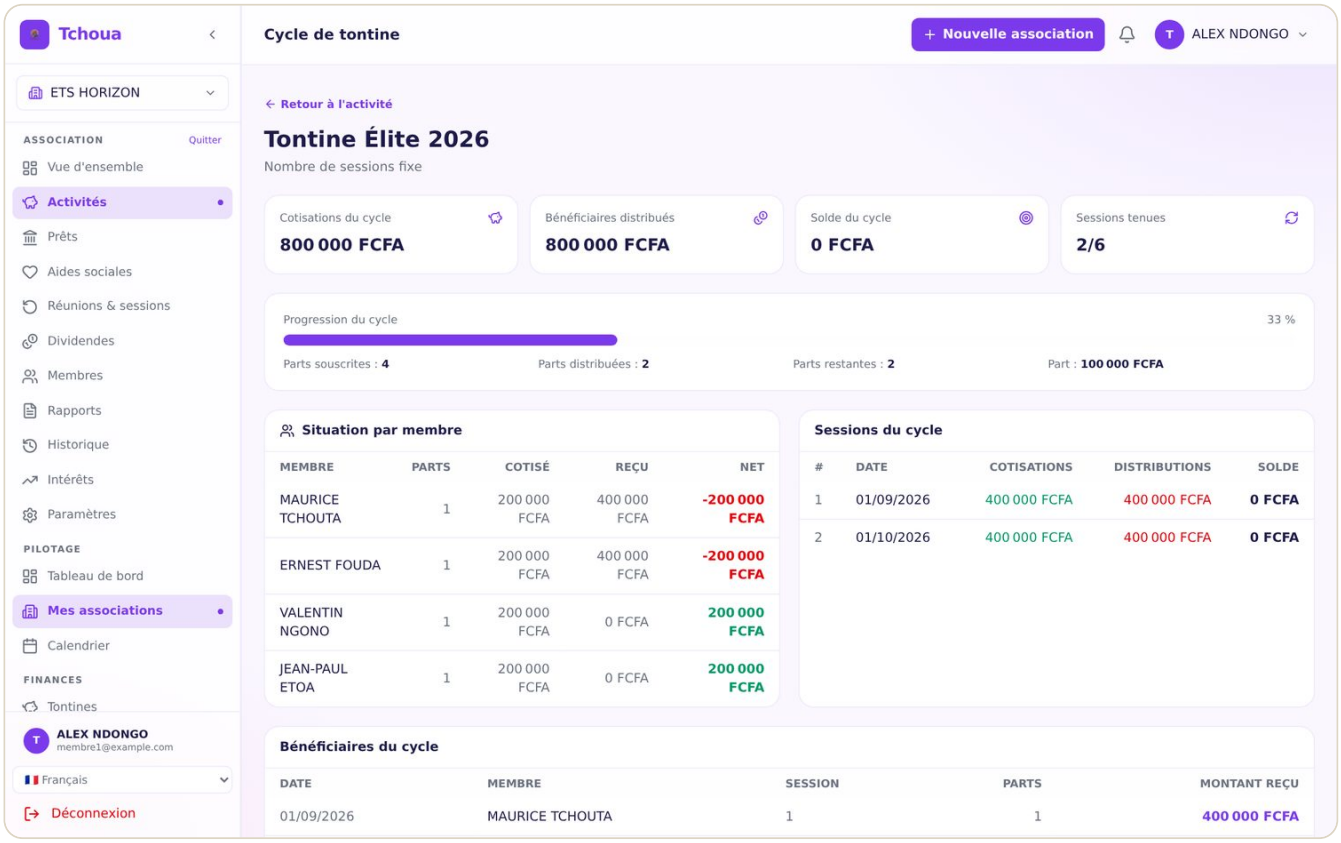


Figura 6.3 — Ciclo de tontina: cotizaciones, distribuciones, saldo, progresión, situación por miembro, sesiones y beneficiarios. Datos de demostración.

6.10 Casos límite y reglas de gestión

Caso	Comportamiento esperado
Miembro ausente	Cotización debida; multa según el reglamento; elegibilidad suspendida si la regla lo exige
Cotización parcial	Estado PARTIEL; resto pendiente; parte beneficiaria reducida a prorrata si está configurado
Cotización atrasada	Estado LATE; penalidad; clasificación de los incumplidores al final
Pozo insuficiente	Bloqueo, distribución parcial o aplazamiento según la regla
Pozo excedente	Arrastre, parte adicional dentro del límite del tope, o caja
Miembro saliente	Cotizaciones adquiridas; partes no recibidas recalculadas o reembolsadas
Doble distribución	Prohibida: unicidad (sesión, miembro, rango de parte)
Cambio de parte durante el ciclo	Prohibido salvo addenda con fecha de efecto
Cierre anticipado	Permitido si la regla lo autoriza; partes restantes tratadas según la regla

6.11 Parametrización en la interfaz

El formulario de actividad permite definir el tipo, el monto de la parte, la frecuencia, el modo de atribución, el monto por parte beneficiaria, la fracción mínima, los topes, la autorización de fracciones y el modo de ciclo. Los parámetros avanzados (regla de excedente, tolerancia de atraso, cierre anticipado) se almacenan en la configuración de ciclo y se documentan en la especificación de tontina.

6.12 Otras actividades

El motor no se limita a las tontinas financieras. Las actividades complementarias utilizan las mismas sesiones, cotizaciones e informes, con reglas adaptadas.

Actividad	Principio	Puntos de control
Ahorro	Cotizaciones regulares capitalizadas, retiro según condiciones	Saldo, tope, preaviso, intereses
Inversión	Fondo común para proyectos o préstamos productivos	Partes, proyecto, rentabilidad, dividendo
En especie	Productos agrícolas o materiales valorizados	Unidad, calidad, conversión, almacenamiento
Compras grupales	Pedido colectivo, reparto a prorrata	Presupuesto, entrega, calidad, pago
Colación	Cotización de sesión y pago fijo al agraciado	Tasa, atrasos, entrega, registro
Servicios / tiempo	Banco de tiempo, intercambio de competencias	Horas, valorización, evaluación

Cada actividad conserva su caja, su frecuencia y sus reglas. Una asociación puede así combinar una tontina, un fondo de inversión, una caja de préstamos y una caja de colación sin mezclar los flujos.

> **PARA RECORDAR**
>
> El motor calcula y expone los saldos, las partes y las distribuciones. La designación automática de los beneficiarios según la elegibilidad y las subastas sigue siendo un flujo de trabajo por finalizar; la parametrización y el cálculo están operativos.

CAPÍTULO 7

Cotizaciones, sesiones y presencias

La sesión es la unidad de tiempo de la vida asociativa: allí nos encontramos, se cotiza, se controlan las presencias, se aplican las multas, se sirve la colación y se decide.

7.1 Anatomía de una sesión

Elemento	Descripción
Número	Secuencia dentro del ciclo de la actividad
Fecha y hora	Fecha planificada, inicio y fin reales
Lugar	Sede, domicilio de un miembro, hogar, sala alquilada
Tipo	Ordinaria, extraordinaria, AG, reunión de junta
Quórum	Número o porcentaje requerido para deliberar
Orden del día	Puntos a tratar, documentos adjuntos
Presencias	Presente, retraso, ausente, excusado
Cotizaciones	Montos esperados y cobrados por miembro
Multas	Sanciones aplicadas según el reglamento
Decisiones	Resoluciones, votos, responsables, plazos

7.2 Ciclo de vida de una cotización

1. **Convocatoria** — la sesión abierta genera las cotizaciones esperadas a partir de las partes suscritas.
2. **Cobro** — el tesorero introduce el monto, el modo (efectivo, Mobile Money, transferencia, especie) y la referencia.
3. **Estado** — PAGADO, PARCIAL, ATRASADO, EXONERADO. El estado condiciona la elegibilidad y los recordatorios.
4. **Conciliación** — el monto se asigna a la caja de la actividad y al pozo de la sesión.
5. **Recordatorio** — los impagos activan una notificación y, si está configurado, una multa.
6. **Cierre** — la sesión queda fijada; las correcciones posteriores crean un ajuste.

```
esperado = partes × monto de la parte
cobrado = Σ pagos validados
pendiente = esperado − cobrado
```

7.3 Estados y consecuencias

Estado	Definición	Consecuencia
PAID	Monto íntegro cobrado	Elegibilidad conservada; parte beneficiaria completa
PARTIAL	Cobro incompleto	Resto pendiente; elegibilidad reducida si está configurado
LATE	Plazo vencido	Penalidad; recordatorio; clasificación de los incumplidores
EXEMPT	Exención (miembro especial, decisión de AG)	Sin penalidad; derechos conservados
CANCELLED	Sesión anulada o error	Movimiento inverso, sin eliminación

7.4 Presencias y multas

Las presencias se registran para cada sesión. El reglamento de la SLD establece un baremo completo: retraso 500 FCFA, ausencia 1 000 FCFA, dos ausencias consecutivas 3 000 FCFA, tres ausencias 5 000 FCFA, salida antes de las 19 h 500 FCFA, charloteo 500 FCFA, indisciplina 3 000 FCFA, compromiso no mandatado 10 000 FCFA, comisión no asistida 5 000 FCFA, ausencia a la AG nacional 20 000 FCFA, ausencia a los funerales 25 000 FCFA.

Falta	Sanción SLD	Efecto en Tchoua
Retraso	500 FCFA	Multa vinculada a la sesión
Ausencia simple	1 000 FCFA	Multa + estado ABSENT
Dos ausencias consecutivas	3 000 FCFA	Multa acumulativa
Tres ausencias consecutivas	5 000 FCFA	Advertencia automática
Salida anticipada	500 FCFA	Estado PARTI_TOT
Indisciplina	3 000 FCFA	Multa + informe al censor
Comisión no asistida	5 000 FCFA	Multa + seguimiento de misión
Ausencia a la AG nacional	20 000 FCFA	Multa excepcional

Tabla 7.1 — Baremo SLD. Todos los montos son parametrizables; ningún valor está codificado en duro.

7.5 Colación

La colación es una caja de recepción: cada miembro cotiza un monto fijo por sesión, y el miembro que recibe la reunión percibe un pago fijo, previa deducción de sus atrasos. En la SLD, la cotización es de 3 000 FCFA y el pago fijo de 150 000 FCFA.

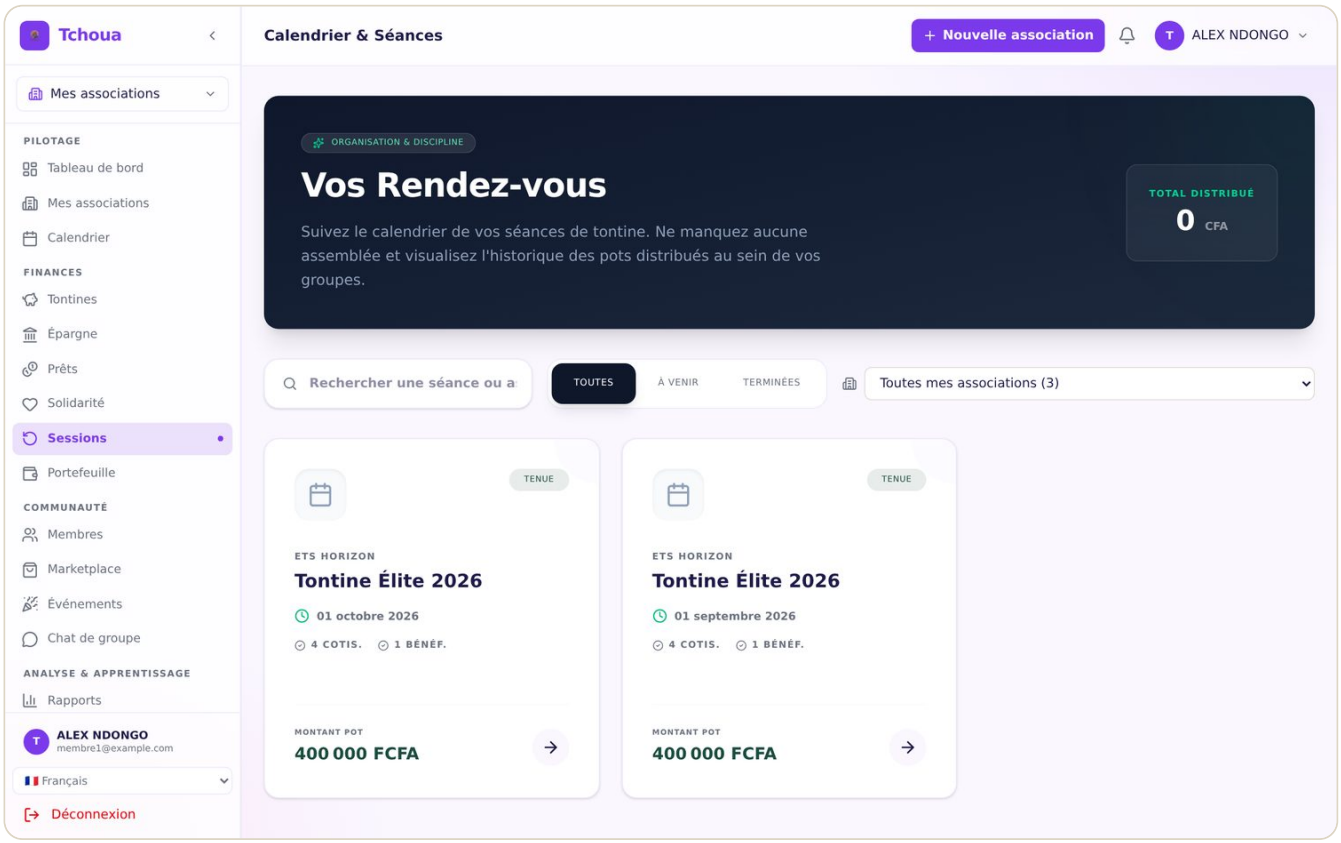


Figura 7.1 — Ejemplo de calendario de sesiones (datos de demostración): fechas, actividades, estados y acceso directo a la sesión. Las sesiones provienen de la frecuencia configurada.

7.6 Actividades y convocatorias de cotización

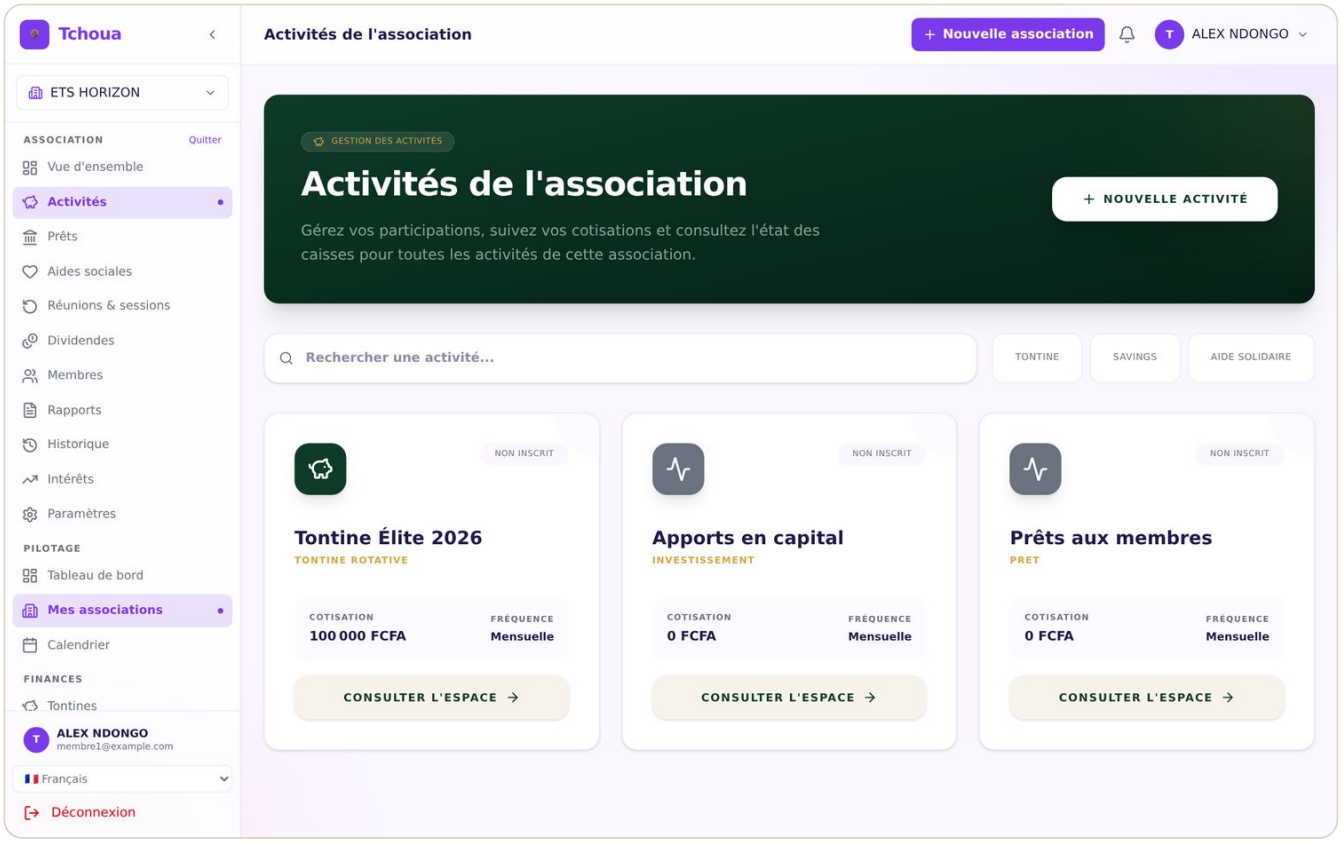


Figura 7.2 — Actividades de la asociación: tarjetas por actividad, monto, participación, caja, suscripciones y acceso a los detalles.

Cada tarjeta de actividad muestra el monto de la cotización, la frecuencia, la caja disponible, el número de suscriptores y las acciones (consultar, cotizar, gestionar). Las actividades obligatorias aparecen en el espacio de miembro con el monto esperado y el plazo.

7.7 Recordatorios y automatización

Un proceso planificado identifica las cotizaciones atrasadas, los vencimientos de préstamo y las sesiones próximas, y luego envía notificaciones. El proceso puede ejecutarse en modo simulación para verificar los destinatarios antes del envío real. Los recordatorios se historizan para evitar duplicados.

> **INFORMACIÓN**
>
> Los canales de notificación (correo electrónico, WhatsApp, SMS) se configuran por plataforma. El contenido y el idioma siguen las preferencias del miembro.

7.8 Buenas prácticas de tesorería

- ✓ Registrar las cotizaciones el mismo día, nunca a fin de mes.
- ✓ Adjuntar la referencia de Mobile Money o el recibo de cada pago.
- ✓ Hacer validar las correcciones por una segunda persona.
- ✓ Cerrar la sesión antes de abrir la siguiente.

- ✓ Exportar el libro de caja al final de cada mes.
- ✓ Conciliar el saldo de Tchoua y el saldo bancario antes de la AG.

7.9 Controles de cierre de sesión

El cierre de una sesión es un punto de control, no una formalidad. Verifica que los cobros, las presencias, las multas y la colación sean coherentes antes de fijar el pozo y producir el acta.

Control	Pregunta a plantearse	Rastro
Caja	¿El saldo corresponde al efectivo, al Mobile Money y al banco?	Libro de caja
Impagos	¿Todas las cotizaciones esperadas están pagadas, parciales o documentadas?	Lista de estados
Multas	¿Los retrasos, ausencias y faltas están calificados y cuantificados?	Registro del censor
Colación	¿El pago fijo del agraciado se calcula tras deducir los atrasos?	Recibo y libro
Acta	¿Las decisiones, votos y responsables están consignados?	Acta firmada

> **INFORMACIÓN**
>
> Una sesión cerrada ya no es modificable directamente: cualquier corrección posterior crea un ajuste visible en el historial y en el informe.

CAPÍTULO 8

Préstamos, reembolsos e intereses

El módulo de préstamos transforma el ahorro colectivo en crédito controlado: solicitud, instrucción, garantías, desembolso, calendario de pagos, reembolsos y reparto transparente de los intereses.

8.1 Tipos de préstamos

Tipo	Origen	Reglas típicas
Préstamo al miembro	Caja de la actividad	Tasa mensual, duración, tope por miembro, garantías
Préstamo excepcional	Fondo de inversión	Comisión, condiciones específicas, información a la AG
Préstamo por enfermedad	Fondo de solidaridad	Sin interés, con tope, reembolso tras la hospitalización
Avance de caja	Tesorería	Corta duración, validación de la junta

8.2 Reglas de préstamo

- **Tope** — monto fijo, porcentaje de la caja o múltiplo de la aportación del miembro.
- **Tasa** — tasa mensual, eventualmente decreciente después de algunos meses.
- **Duración** — número de meses y calendario de pagos.
- **Garantías** — ahorro, fianza, avalista, cheque, reconocimiento de deuda.
- **Aprobación** — junta, secretaría o automática según el monto y la parametrización.
- **Préstamos activos simultáneos** — número máximo por miembro.
- **Atrasos** — penalidad, recargo, suspensión, cobro.

```
interés = capital pendiente × tasa mensual × número de meses
cuota = principal ÷ duración + intereses del período
tope = min(caja disponible, tope del miembro, múltiplo del aporte)
```

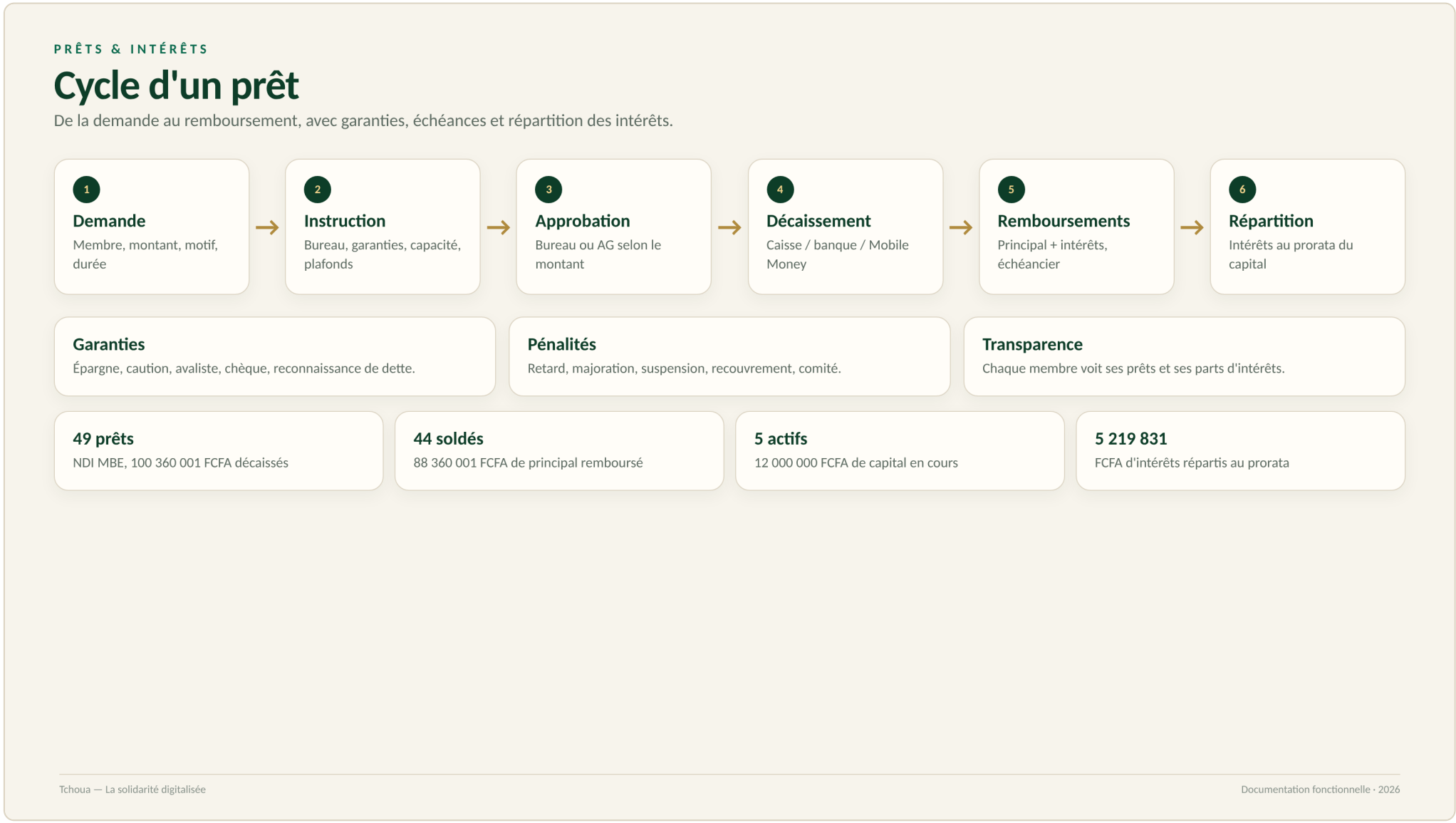


Figura 8.1 — Las seis etapas de un préstamo, de la solicitud al reparto de los intereses, con las garantías y las penalidades.

8.3 Ciclo de un préstamo

1. El miembro crea una solicitud: monto, motivo, duración, garantías propuestas.
2. La junta instruye: verificación de la caja, del tope, de los préstamos activos y de la capacidad de reembolso.
3. La solicitud se aprueba o se rechaza con motivo; la decisión se notifica.
4. Se registra el desembolso (efectivo, Mobile Money, transferencia) y se debita la caja.
5. Los reembolsos se introducen con principal e interés separados.
6. El préstamo queda saldado; los intereses alimentan el reparto y los dividendos.

8.4 Reparto de los intereses

Cada reembolso comprende una parte de principal y una parte de interés. El interés se reparte entre los miembros a prorrata del capital que tenían en la fecha de desembolso del préstamo. Esta clave evita que un miembro que se incorporó después del préstamo se beneficie de intereses que no contribuyó a generar.

```
cuota parte = capital del miembro en la fecha del préstamo ÷ capital total en la fecha del préstamo
parte de interés = interés reembolsado × cuota parte
```

La pantalla «Intereses» detalla, para cada reembolso: la fecha, el prestatario, la actividad, el interés total, el capital del miembro, el capital global, la cuota parte y el monto que le corresponde. La junta puede desplegar el reparto entre todos los miembros.

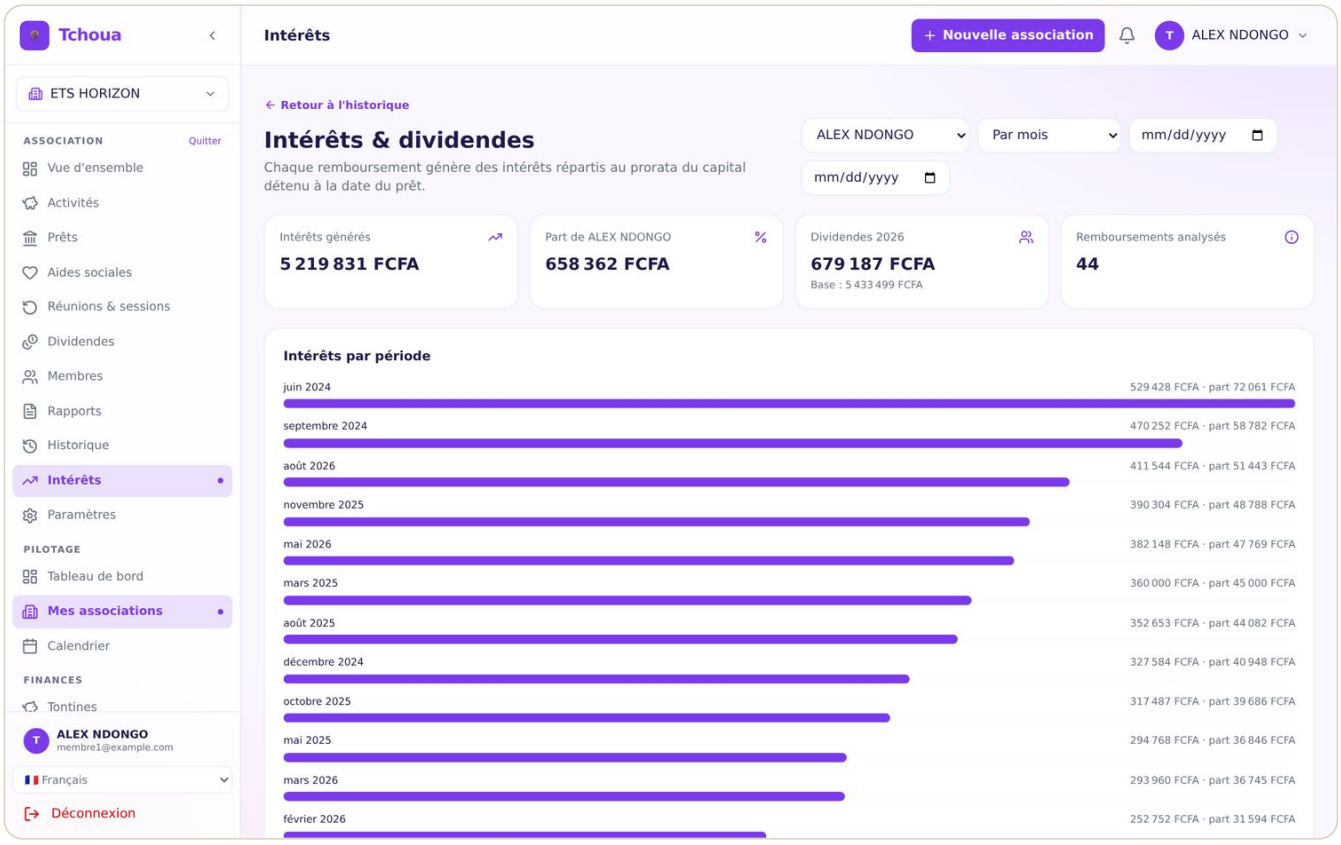


Figura 8.2 — Intereses y dividendos: 5 219 831 FCFA de intereses generados, parte del miembro, dividendos 2026 y detalle por reembolso.

8.5 El caso ETS HORIZON

HORIZON es una asociación de inversión y préstamos de siete miembros. Los datos importados permiten verificar el módulo con un volumen real: 49 préstamos, 100 360 001 FCFA desembolsados, 44 préstamos reembolsados, 5 préstamos activos por 12 000 000 FCFA, 88 360 001 FCFA de principal reembolsado y 5 219 831 FCFA de intereses.

Indicador	Valor	Lectura
Miembros	7	Un miembro por cuenta nominativa
Capital / aportes	8 000 000 FCFA	Base del reparto de los intereses
Préstamos desembolsados	49	100 360 001 FCFA en total
Préstamos saldados	44	93 579 832 FCFA reembolsados (principal + intereses)
Préstamos en curso	5	12 000 000 FCFA de capital
Principal reembolsado	88 360 001 FCFA	Sin intereses
Intereses generados	5 219 831 FCFA	Repartidos a prorrata del capital
Dividendos 2026	5 433 499 FCFA	7 partes, base de cálculo validada
Ratio préstamos / fondos	150 %	Parámetro propio de HORIZON

Tabla 8.1 — Cifras clave de HORIZON procedentes de la importación real y verificadas en la aplicación.

8.6 Pantalla de préstamos

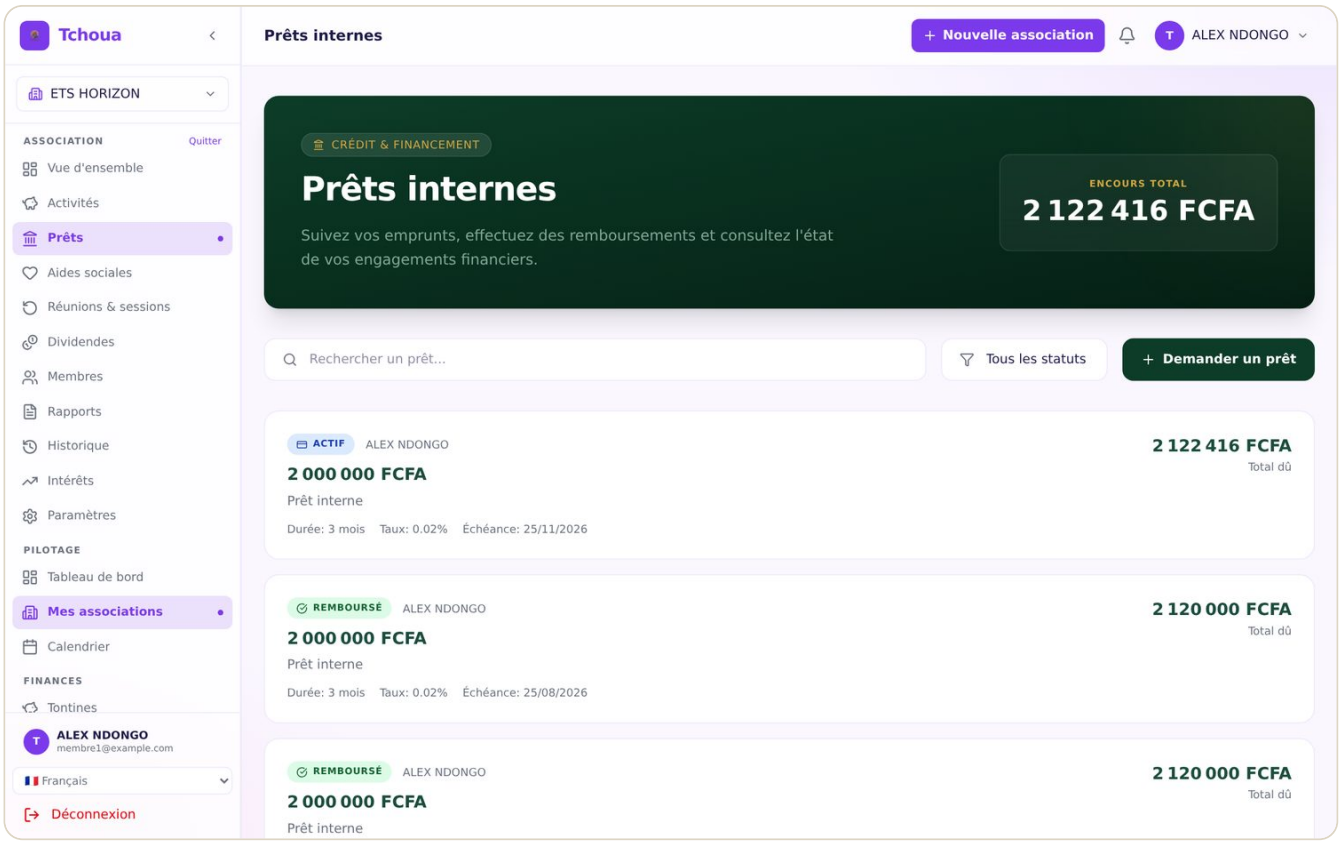


Figura 8.3 — Préstamos internos: caja disponible, préstamos en curso, historial, estados y acceso a los calendarios de pagos.

8.7 Riesgos y controles

Riesgo	Control
Sobreendeudamiento	Tope por miembro, ratio de caja, préstamos activos máx.
Impago	Garantías, calendario de pagos, recordatorios, penalidades
Doble préstamo	Verificación de los préstamos activos
Desvío de fondos	Doble validación, auditoría, conciliación bancaria
Intereses mal repartidos	Clave de capital en la fecha del préstamo, libro detallado
Préstamo político	Motivación, voto, trazabilidad de la decisión

ATENCIÓN

Un préstamo no reembolsado nunca debe eliminarse ni ocultarse: debe pasarse a pérdida con una decisión de la junta y un asiento de ajuste. La trazabilidad prima sobre la estética del saldo.

CAPÍTULO 9

Solidaridad y ayudas sociales

La solidaridad es la razón de ser de numerosas asociaciones. Tchoua transforma la ayuda mutua informal en un derecho legible: un catálogo, topes, una solicitud, una validación y un desembolso trazable.

9.1 El catálogo de ayudas

Categoría	Acontecimiento	Ejemplo de tope
Salud	Hospitalización del miembro	SLD 70 000; FEV 10 000/día (3–15 días)
Salud	Hospitalización del cónyuge	SLD 50 000
Salud	Enfermedad grave	Préstamo sin interés hasta 100 000
Familia	Matrimonio (primero)	50 000
Familia	Nacimiento	20 000 + 10 000 gemelos
Fallecimiento	Fallecimiento del miembro	SLD 900 000; FEV 300 000
Fallecimiento	Fallecimiento del cónyuge	405 000
Fallecimiento	Fallecimiento de un hijo	50 000 (<10 años) / 100 000 (>10 años)
Fallecimiento	Fallecimiento del padre o de la madre	100 000
Urgencia	Catástrofe, incendio, siniestro	Según presupuesto y decisión de la junta
Educación	Escolaridad, útiles	Según caja y reglamento

Tabla 9.1 — Catálogo indicativo. Cada asociación define sus categorías, sus topes y sus condiciones.

9.2 Flujo de una solicitud

1. **Apertura** — el miembro elige la categoría, describe el acontecimiento y adjunta los documentos (certificado, factura, acta).
2. **Control** — la junta verifica la elegibilidad, la completitud y el tope disponible.
3. **Decisión** — aprobación, rechazo motivado o solicitud de documentación complementaria.
4. **Desembolso** — pago al miembro o a un tercero (hospital, funeraria), con referencia.
5. **Seguimiento** — la ayuda aparece en el historial del miembro y en los informes de la asociación.

```
saldo del fondo = cotizaciones asignadas − ayudas pagadas − gastos
tope disponible = tope anual − ayudas ya pagadas en el período
```

9.3 Pantalla Solidaridad

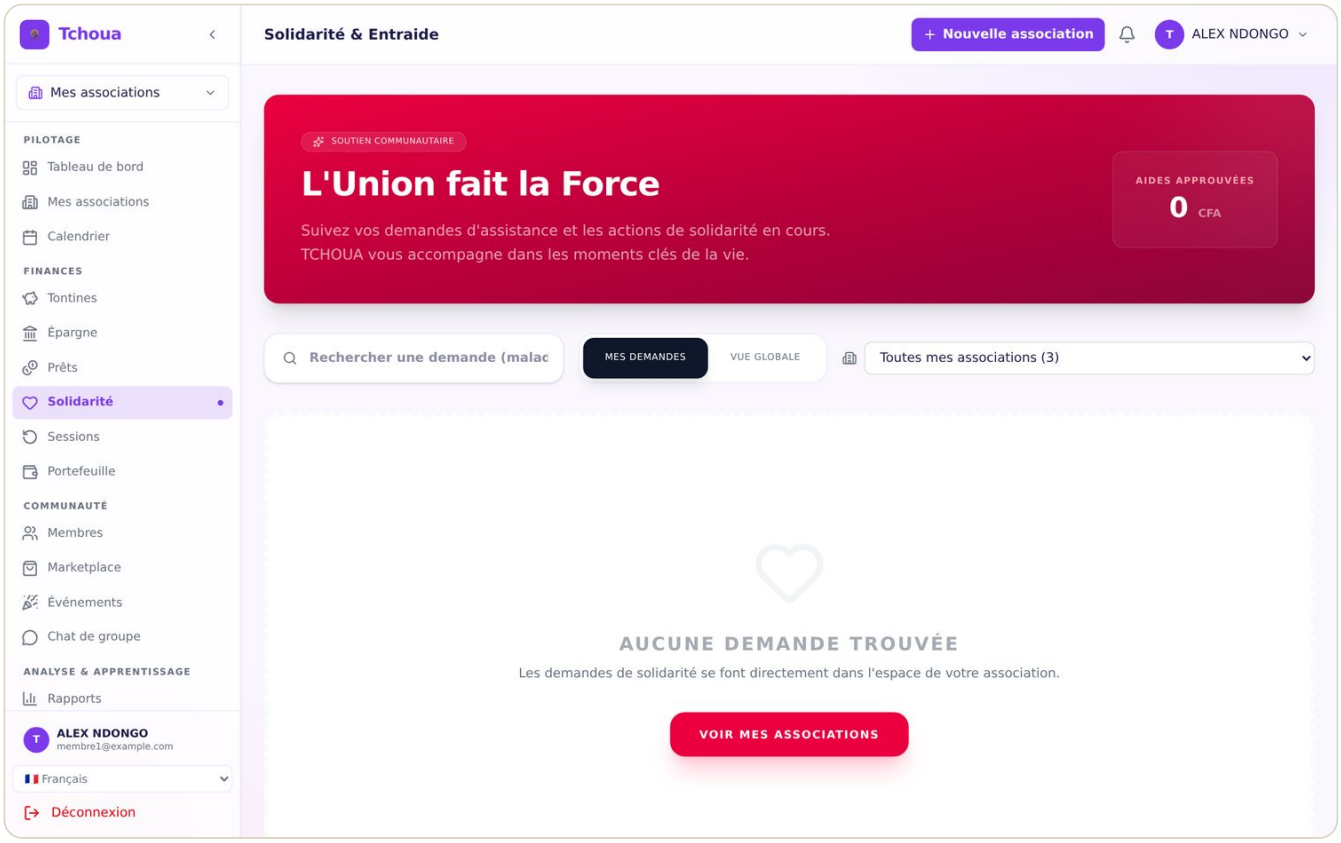


Figura 9.1 — Espacio Solidaridad y Ayuda Mutua: búsqueda de una solicitud, filtros por categoría y por asociación, estado de la cola.

9.4 Reglas SLD

El reglamento de la SLD precisa los montos y las condiciones: hospitalización de al menos cinco días constatada por un miembro comisionado y verificada ante el centro de salud; ayuda por enfermedad limitada a un período de un año; matrimonio limitado al primer matrimonio; nacimiento dentro del matrimonio; fallecimiento del miembro con desglose de entierro, transporte, restauración, bebidas y gastos diversos; velatorio obligatorio de tres días en Douala.

Ayuda SLD	Monto	Condición
Hospitalización del miembro	70 000	5 días mínimo, control
Hospitalización del cónyuge	50 000	Primer cónyuge declarado
Enfermedad grave	Préstamo 100 000 máx.	Sin interés, reembolso 3 meses
Matrimonio	50 000	Solo primer matrimonio
Nacimiento	20 000 (+10 000 gemelos)	Nacimiento dentro del matrimonio
Fallecimiento del miembro	900 000	Desglose reglamentario
Fallecimiento del cónyuge	405 000	Desglose reglamentario
Fallecimiento de un hijo	50 000 / 100 000	Según la edad
Fallecimiento de un progenitor	100 000	Padre o madre

9.5 Reglas FEV

A nivel nacional, la FEV dispone de un fondo de depósito provisional de 10 000 FCFA por miembro. En caso de fallecimiento, se toman 300 000 FCFA: 200 000 para la familia, 50 000 para la corona de flores y 50 000 para la sección del difunto. La ayuda por enfermedad es de 10 000 FCFA por día de hospitalización, con un mínimo de 3 días y un máximo de 15 días al año, bajo control de un equipo de la sección y certificado médico.

9.6 Controles y prevención de abusos

- Documentos justificativos obligatorios y archivados.
- Control por un miembro comisionado para las hospitalizaciones.
- Tope anual por miembro y por categoría.
- Una sola ayuda por acontecimiento, salvo decisión excepcional.
- Historial de ayudas consultable por la junta y el comisario de cuentas.
- Desembolso validado por al menos dos personas para los montos elevados.

> **FILOSOFÍA**
>
> La ayuda no es un favor: es un derecho contributivo. El miembro cotizó para el fondo; debe poder comprender el monto al que tiene derecho, los documentos que debe aportar y el plazo de tramitación.

CAPÍTULO 10

Reuniones, disciplina y colación

La reunión es el lugar donde se decide la vida asociativa. Tchoua la convierte en un objeto estructurado: convocatoria, orden del día, presencias, quórum, votos, sanciones, acta y colación.

10.1 Tipos de reuniones

Tipo	Objeto	Quórum típico
Reunión ordinaria	Actividades corrientes, cotizaciones, decisiones	Mayoría de los miembros
Reunión extraordinaria	Tema urgente, convocatoria especial	Según estatutos
Asamblea general ordinaria	Balance, presupuesto, elecciones, orientaciones	1/2 de los adherentes (FEV)
Asamblea general extraordinaria	Modificación de los estatutos, disolución	2/3 según los casos
Reunión de junta	Instrucción, arbitraje, preparación	Mayoría de la junta
Comisión	Estudio de un tema técnico	Miembros de la comisión

10.2 Desarrollo de una reunión

1. **Convocatoria** — fecha, lugar, orden del día, documentos adjuntos, plazo estatutario.
2. **Apertura** — verificación del quórum, designación del presidente de sesión y del secretario.
3. **Pase de lista** — presencias, retrasos, ausencias, excusas; multas eventuales.
4. **Lectura del acta anterior** — adopción o correcciones.
5. **Puntos del orden del día** — presentación, debate, voto, resolución.
6. **Cotizaciones y colación** — cobro, servicio, recibo.
7. **Cierre** — próxima fecha, responsables de las acciones, acta firmada.

```
quórum alcanzado = presentes ≥ quórum requerido
mayoría = votos a favor > votos en contra (o 2/3 según la regla)
multa = baremo según la falta constatada
```

10.3 Pantalla Reuniones

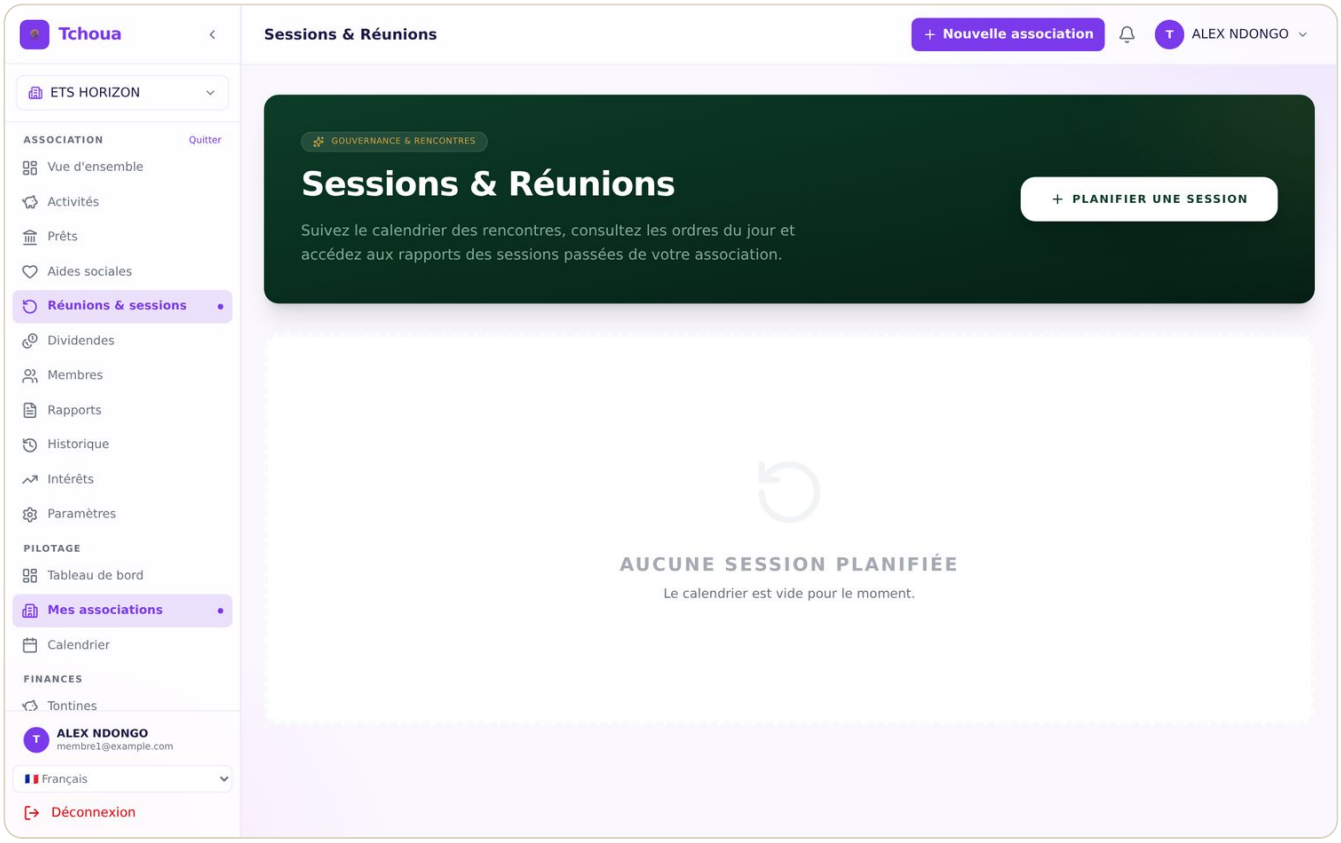


Figura 10.1 — Sesiones y Reuniones: búsqueda, filtros por actividad y por asociación, estado de la cola de reuniones.

10.4 Disciplina

La disciplina se trata como un registro, no como un estado de ánimo. Cada falta se vincula a una sesión, a un miembro, a un artículo del reglamento y a un monto. El censor aplica; el tesorero cobra; el comisario de cuentas verifica. En caso de impugnación, el miembro puede solicitar una condonación a la junta, que decide y motiva.

Etapa	Actor	Rastro
Constatación	Presidente de sesión / censor	Línea de presencia, registro de hora
Calificación	Censor	Motivo, artículo del reglamento
Sanción	Junta	Monto, plazo, notificación
Cobro	Tesorero	Recibo, caja, libro
Recurso	Junta / AG	Decisión motivada

10.5 Colación y recepción

La colación es una contribución de cada miembro en cada sesión estatutaria. El miembro que recibe la reunión percibe un pago fijo, previa deducción de sus atrasos. En la SLD, la cotización es de 3 000 FCFA y el pago fijo de 150 000 FCFA; el importe se entrega al agraciado durante la sesión.

- La tasa de colación es un parámetro de la asociación.
- El pago fijo del agraciado también es parametrizable.
- Los atrasos de colación se deducen del pago fijo.
- El saldo de colación se sigue en los informes.

10.6 Actas y archivos

Cada reunión produce un acta: orden del día, presentes, ausentes, resoluciones, votos, acciones y responsables. El acta se carga en los documentos de la asociación, con un tipo dedicado, y sigue siendo consultable por los miembros. Las decisiones pueden vincularse a tareas y plazos.

> **INFORMACIÓN**
>
> Las convocatorias y las actas pueden exportarse en PDF. Los documentos están fechados y vinculados a la asociación; nunca se sobrescriben silenciosamente.

10.7 Buenas prácticas

- ✓ Publicar el orden del día al menos 15 días antes (30 días para una AG).
- ✓ Verificar el quórum antes de abrir las votaciones.
- ✓ Hacer firmar el acta por el presidente y el secretario.
- ✓ Cobrar las multas y la colación en el acto.
- ✓ Difundir el acta a los miembros en los 30 días siguientes.
- ✓ Conservar los documentos justificativos junto con el acta.

CAPÍTULO 11

Contabilidad, informes y dividendos

Una asociación sin informes es una asociación sin prueba. Tchoua produce estados legibles para la junta, los comisarios de cuentas y los miembros: cajas, movimientos, balance, dividendos y exportaciones.

11.1 Las cajas

Cada actividad tiene su caja: tontina, solidaridad, inversión, préstamo, colación. El saldo se calcula a partir de los movimientos validados. Las transferencias entre cajas son operaciones explícitas, nunca correcciones silenciosas.

Caja	Alimentada por	Utilizada para
Tontina	Cotizaciones de los miembros	Distribución de los beneficiarios
Solidaridad	Cotizaciones, multas, donaciones	Ayudas por enfermedad, fallecimiento, familia
Inversión	Cotizaciones, intereses, dividendos	Préstamos, proyectos, reserva
Préstamo	Reembolsos, dotaciones	Desembolsos de préstamos
Colación	Cotizaciones de sesión	Pago fijo del agraciado

11.2 El informe de actividad

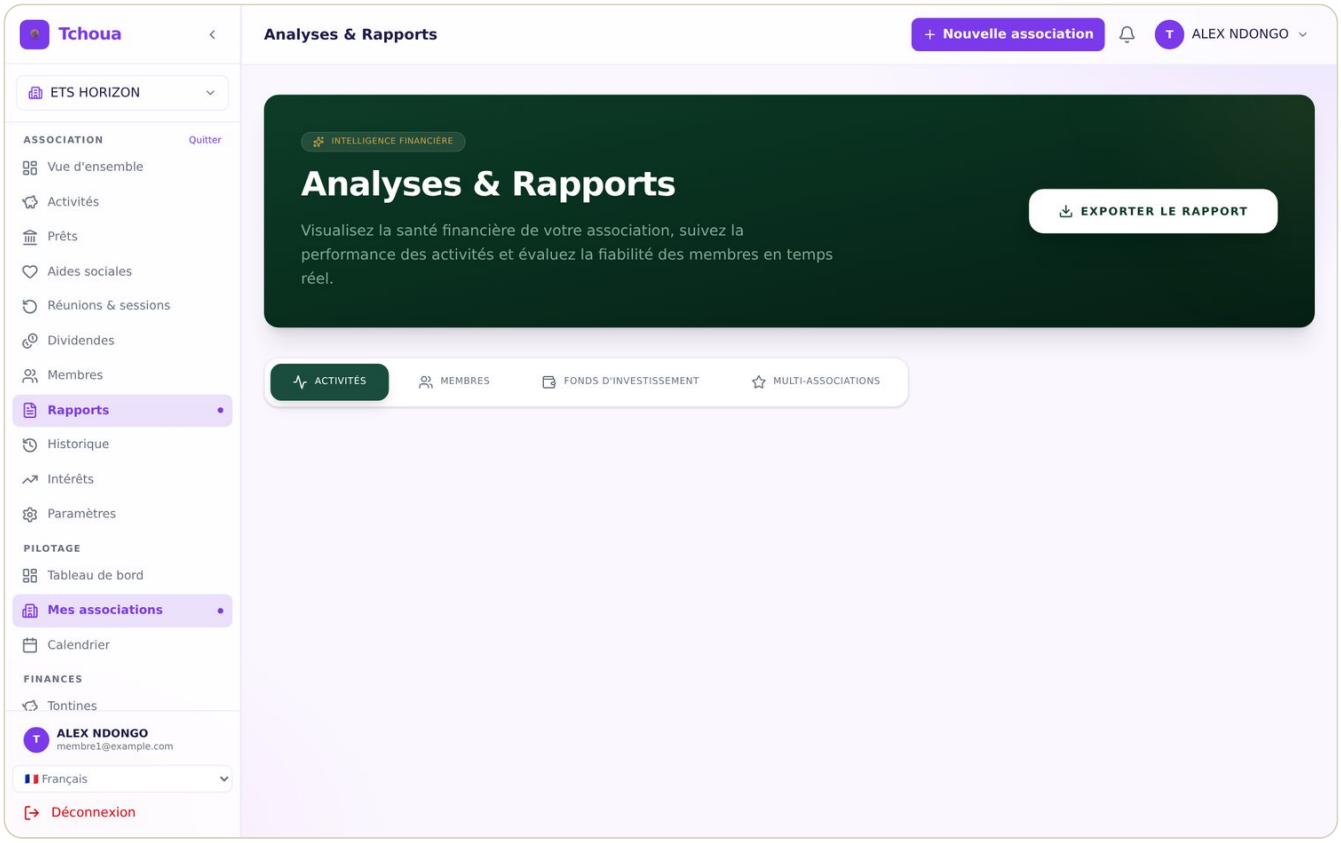


Figura 11.1 — Informes: síntesis por actividad, cajas, cotizaciones recientes, exportaciones e indicadores de gestión.

El informe presenta las cotizaciones esperadas y cobradas, los impagos, los préstamos desembolsados y reembolsados, las ayudas pagadas, los saldos de cajas, los gastos y los resultados. Puede filtrarse por período, por actividad y por miembro, y luego exportarse en PDF o CSV.

11.3 Los dividendos

El módulo de dividendos calcula el reparto de los intereses y beneficios entre los miembros, según una clave definida en asamblea general: número de partes, capital aportado, antigüedad o combinación. El cálculo se fija en una «corrida» anual, con estado, base de cálculo y cuota parte por miembro.

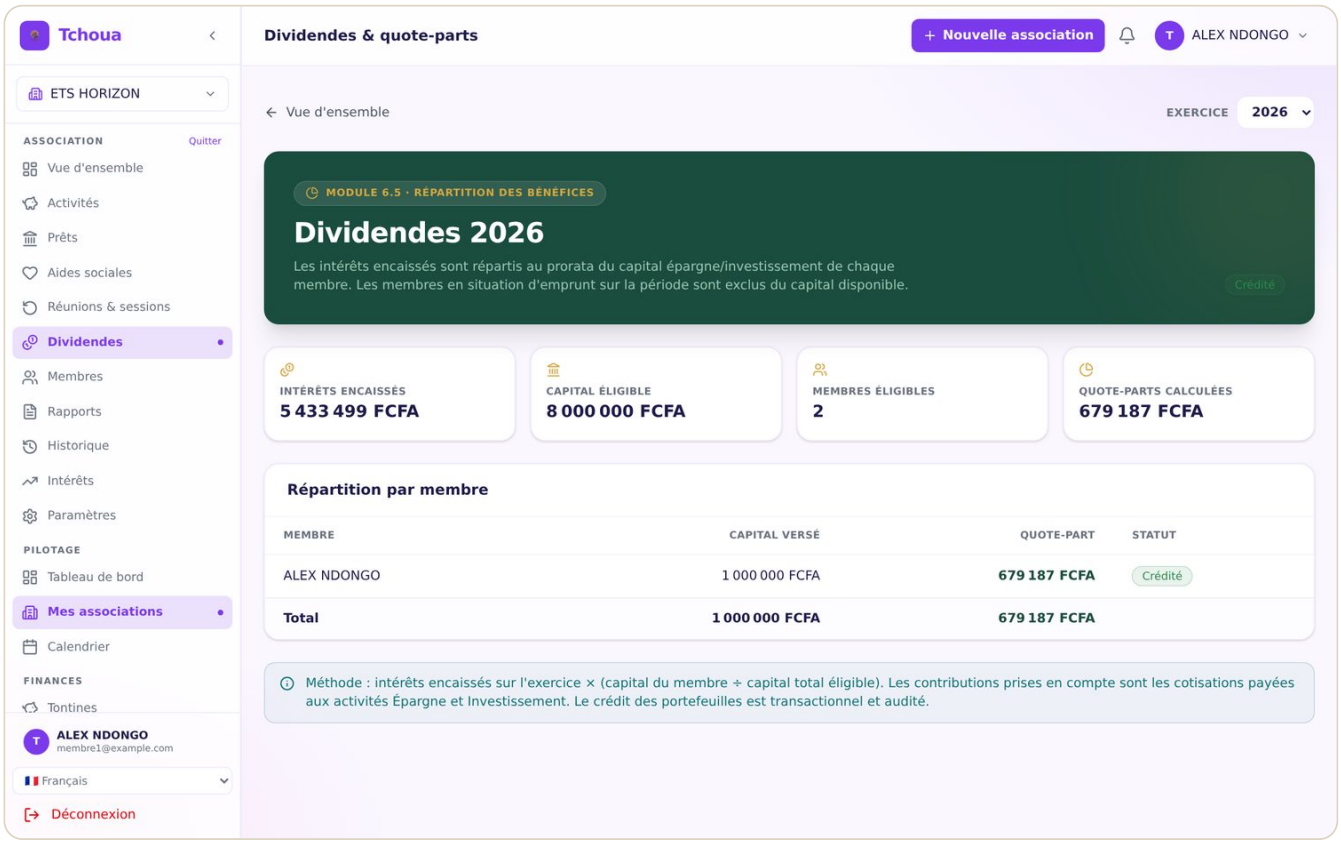


Figura 11.2 — Dividendos 2026 de HORIZON: base de 5 433 499 FCFA, siete partes, monto por parte y reparto nominativo.

```
dividendo por parte = monto total a repartir ÷ número de partes
dividendo del miembro = partes del miembro × dividendo por parte
```

11.4 El caso HORIZON

Elemento	Valor
Ejercicio	2026
Base de reparto	5 433 499 FCFA
Partes	7
Monto por parte	776 214,14 FCFA
Estado	Validado / publicado
Trazabilidad	Corrida anual, cuota parte por miembro, exportación

11.5 Exportaciones y documentos

- **PDF** — informe de gestión, balance, lista de movimientos, certificado de saldo.
- **CSV** — libro detallado para hoja de cálculo o contador.
- **Documentos** — estatutos, reglamento, actas, informes de los comisarios, comprobantes.

- **Archivado** — cada exportación está fechada y vinculada a la asociación.

11.6 Auditoría y control interno

Control	Objetivo	Frecuencia
Conciliación caja / banco	Detectar las diferencias	Mensual
Revisión de los impagos	Recordar y provisionar	Mensual
Control de los préstamos	Verificar garantías y vencimientos	Trimestral
Informe de los comisarios	Certificar las cuentas	Trimestral y anual
Inventario de los documentos	Completitud de los archivos	Anual
Auditoría del sistema	Trazabilidad de las acciones sensibles	Continua

> **ATENCIÓN**
> Un informe exportado no sustituye a una contabilidad legal. Para las asociaciones sometidas a obligaciones contables, las exportaciones deben entregarse a un contador y conciliarse con los libros oficiales.

11.7 Indicadores de gestión

Tasa
de recaudación de las cotizaciones

Cartera
de préstamos y tasa de reembolso

Saldo
por caja y por actividad

Cobertura
de las ayudas por el fondo de solidaridad

Estos indicadores se calculan a partir de los movimientos reales, nunca se introducen manualmente. Están disponibles en los informes y en el panel de la junta.

CAPÍTULO 12

Historial y análisis

Cada miembro debe poder responder a tres preguntas: ¿cuánto he aportado, cuánto he recibido, cuánto me queda? El módulo de historial responde a nivel del miembro, de la actividad y de la asociación.

12.1 Tres ámbitos

Ámbito	Contenido	Uso
Global de la asociación	Todos los movimientos de todas las actividades	Gestión, transparencia, comisarios
Por miembro	Cotizaciones, préstamos, reembolsos, ayudas, partes de intereses	Ficha del miembro, certificado, reclamación
Por actividad	Movimientos de la tontina, del fondo o de la caja	Seguimiento del ciclo, informes

12.2 Las cuatro vistas

La pantalla de historial retoma los modos de visualización de los ERP modernos: lista, kanban, gráfico y cuadrícula. El usuario filtra por tipo, miembro, actividad, periodo y texto, y luego agrupa por miembro, actividad, tipo o mes.

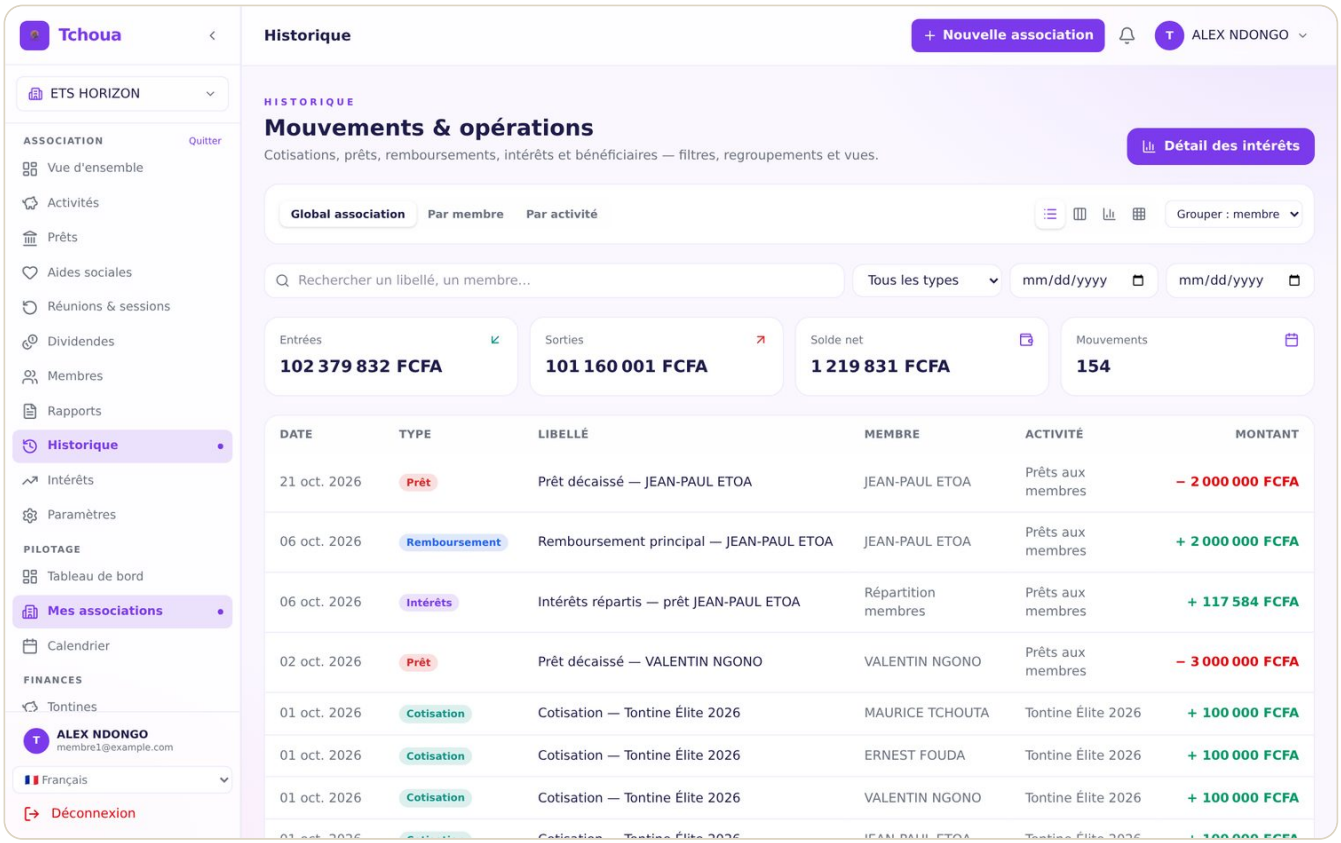


Figura 12.1 — Historial: entradas, salidas, saldo neto, lista paginada, filtros, agrupaciones y cuatro modos de visualización.

Vista	Qué muestra	Cuándo usarla
Lista	Movimientos línea por línea, monto con signo	Control, búsqueda, exportación
Kanban	Tarjetas agrupadas por miembro, actividad, tipo o mes	Lectura rápida, distribución
Gráfico	Barras de entradas / salidas por grupo	Comparación, tendencia
Cuadrícula	Tabla cruzada grupos × tipos, neto	Análisis, informe

12.3 Los tipos de movimientos

Tipo	Sentido	Origen
Cotización	Entrada	Sesión / actividad
Préstamo desembolsado	Salida	Solicitud aprobada
Reembolso de capital	Entrada	Vencimiento de préstamo
Intereses	Entrada	Reembolso, distribuido a prorrata
Beneficiario	Salida	Sesión de tontina
Ayuda social	Salida	Solicitud aprobada y pagada

12.4 Cifras de referencia

En HORIZON, el historial global devuelve 144 movimientos: 101 579 832 FCFA de entradas (8 000 000 de capital, 88 360 001 de capital reembolsado, 5 219 831 de intereses) y 100 360 001 FCFA de salidas (préstamos desembolsados), es decir, un saldo neto de 1 219 831 FCFA. Estas cifras se calculan a partir de los movimientos, no se introducen manualmente.

```
saldo neto = Σ entradas − Σ salidas
intereses = Σ intereses de los reembolsos
parte del miembro = Σ (interés × parte proporcional del capital)
```

12.5 Detalle de los intereses

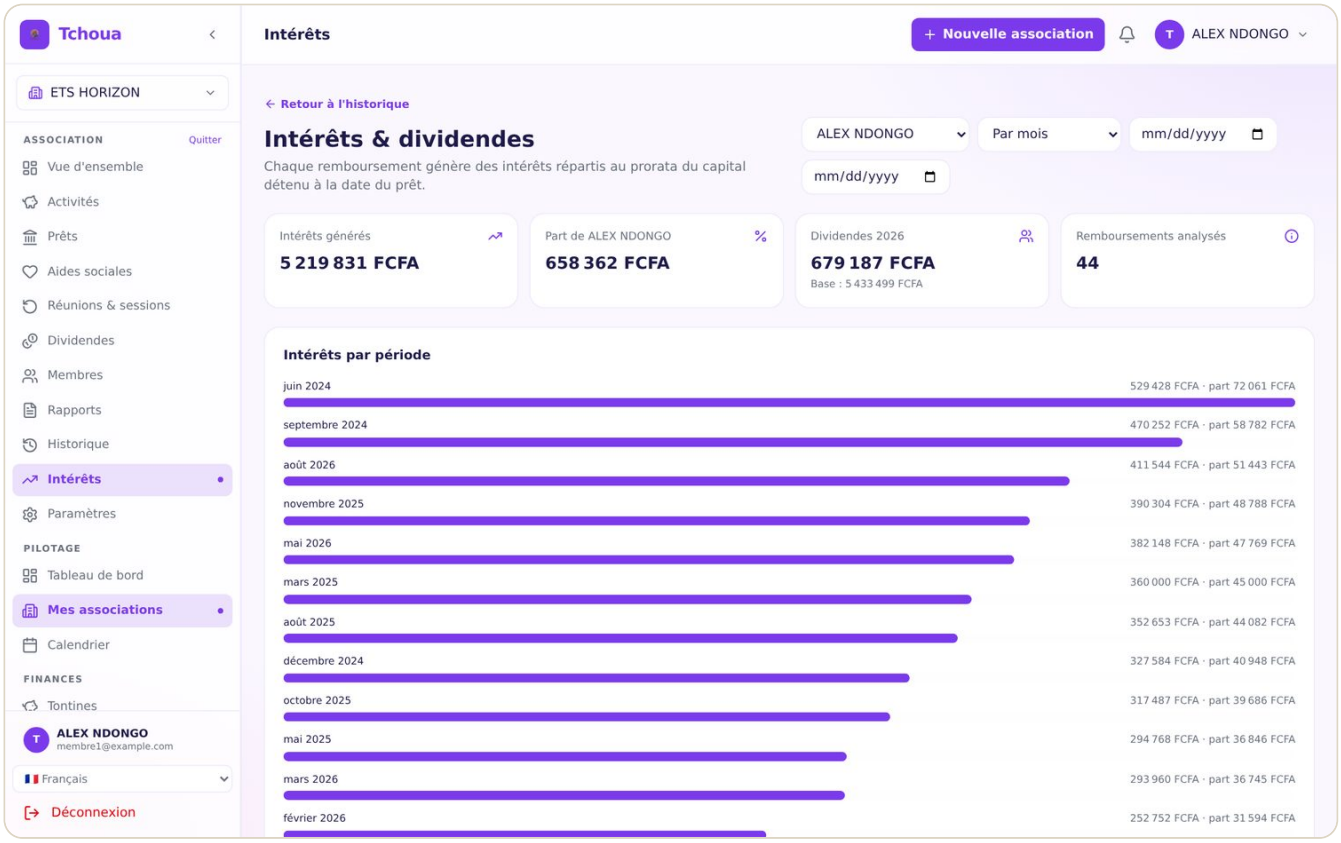


Figura 12.2 — Intereses: total generado, parte del miembro, dividendos, distribución por periodo y detalle por reembolso.

La junta puede abrir cada línea para ver la composición: interés total del reembolso, capital del miembro a la fecha del préstamo, capital global, parte proporcional y monto asignado. Es la prueba de la distribución, no solo su resultado.

12.6 Paginación, filtros y exportación

- Paginación en el servidor (25 líneas por defecto, hasta 100).
- Filtros combinables: tipo, miembro, actividad, fecha de inicio, fecha de fin, búsqueda de texto.
- Agrupación dinámica: miembro, actividad, tipo, mes.
- Totales recalculados sobre el conjunto filtrado, no solo sobre la página.
- Exportación CSV/PDF para los informes y los comisarios.

12.7 Transparencia y privacidad

El historial global de la asociación puede ser consultado por los miembros, conforme a la promesa de transparencia. En cambio, los datos personales, los documentos médicos y los datos de contacto no se exponen. Un miembro sin cargo ve sus propias operaciones en detalle; la junta ve todo lo que corresponde a su gestión.

> **INFORMACIÓN**
>
> La visibilidad se calcula en cada consulta: depende del rol efectivo en la asociación, no de un parámetro de visualización. Un miembro que cambia de rol ve de inmediato cómo evoluciona su ámbito.

CAPÍTULO 13

Espacio del miembro, temas y móvil

El espacio del miembro está concebido como un puesto de mando personal: muestra lo que importa, permite actuar en dos clics y se adapta al idioma y al tema elegidos.

13.1 Estructura del espacio

Zona	Contenido
Barra superior	Ruta de navegación, notificaciones, menú de usuario, selector de asociación
Navegación lateral	Gestión, finanzas, comunidad, análisis, cuenta; menú contextual de la asociación
Launchpad	12 módulos de acceso directo + acciones rápidas
Contenido	Panel de control, actividades, historial, informes, parámetros
Pie de página	Versión, ayuda, contacto, estado

13.2 Los seis temas

Cada miembro elige su tema en Parámetros → Apariencia e idioma. El tema se aplica de inmediato y se guarda en la cuenta. Los seis temas cubren gustos y contextos de uso distintos, del más sobrio al más contrastado.

Tema	Ambiente	Uso
Bosque	Verde profundo, crema, oro	Tema histórico, institucional
Medianoche	Azul noche, cian	Trabajo nocturno, contraste
Aurora	Lavanda, violeta, blanco	Suave, moderno
Océano	Azul verdoso, arena	Equilibrio, legibilidad
Arena	Beige, marrón, terracota	Cálido, tradicional
Neón	Negro, magenta, verde ácido	Contraste máximo, demostración

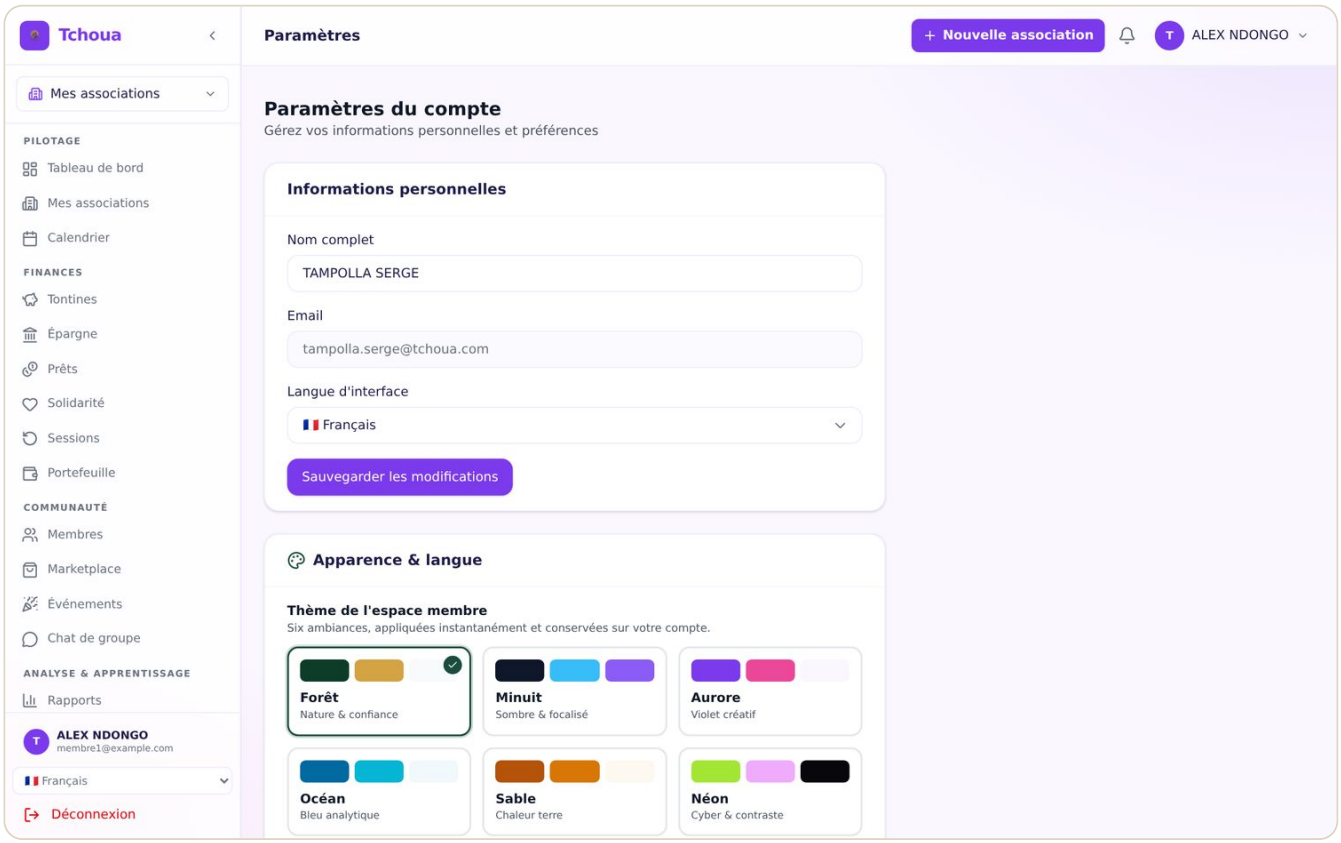


Figura 13.1 — Parámetros: información personal, idioma y selector de tema con vista previa inmediata.

13.3 Navegación y launchpad

El launchpad agrupa los módulos por uso y propone tres acciones rápidas: cotizar, solicitar un préstamo y crear una asociación. En móvil se convierte en una cuadrícula de tarjetas táctiles; en escritorio, en una cuadrícula de tarjetas con iconos y subtítulos.

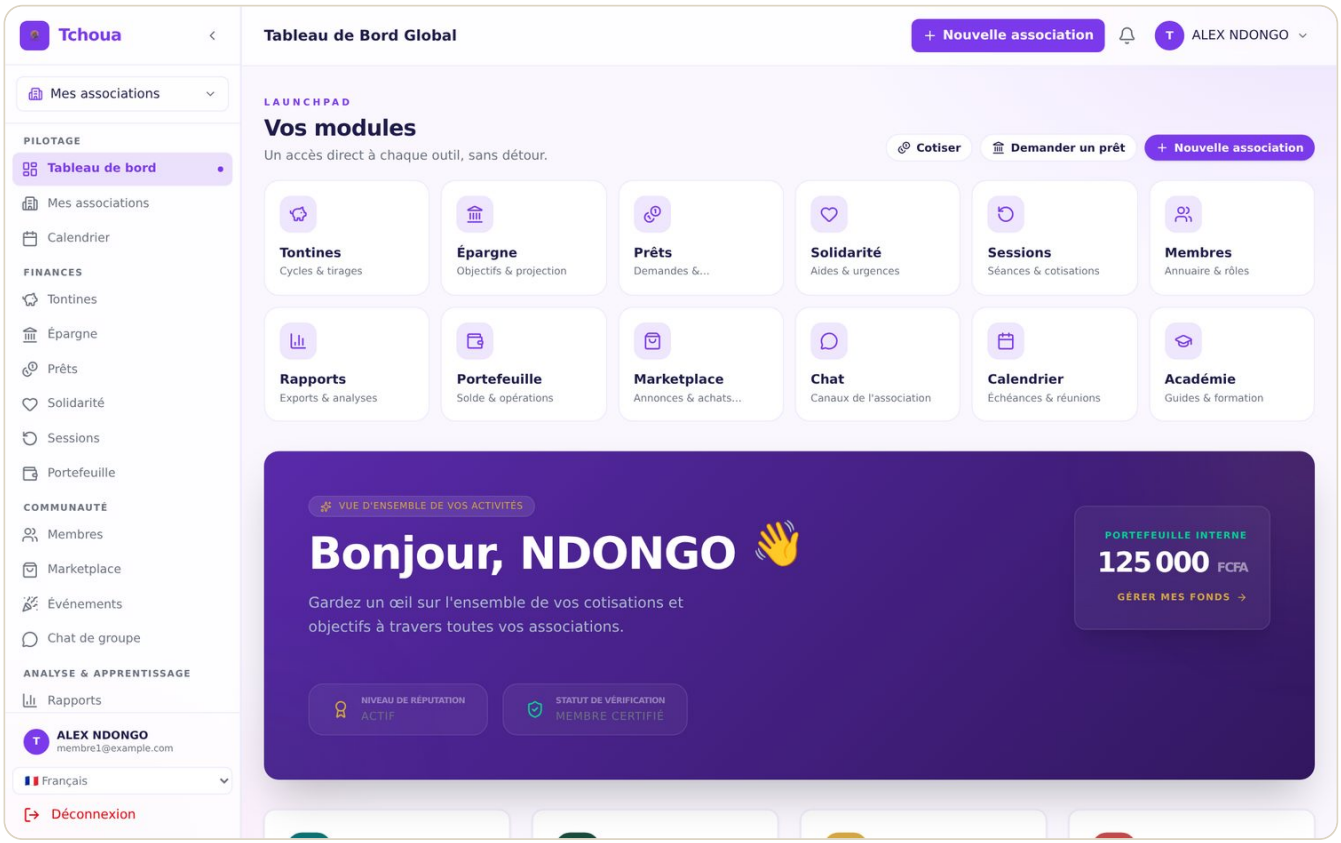


Figura 13.2 — Panel de control: hero personalizado, indicadores, launchpad y accesos directos. El tono y los colores siguen el tema activo.

13.4 Móvil

La aplicación se puede usar en el teléfono: navegación compacta, tarjetas apiladas, acciones accesibles con el pulgar y tablas desplazables. Las pantallas clave (panel de control, tontinas, préstamos, historial) se prueban en 390 × 844.

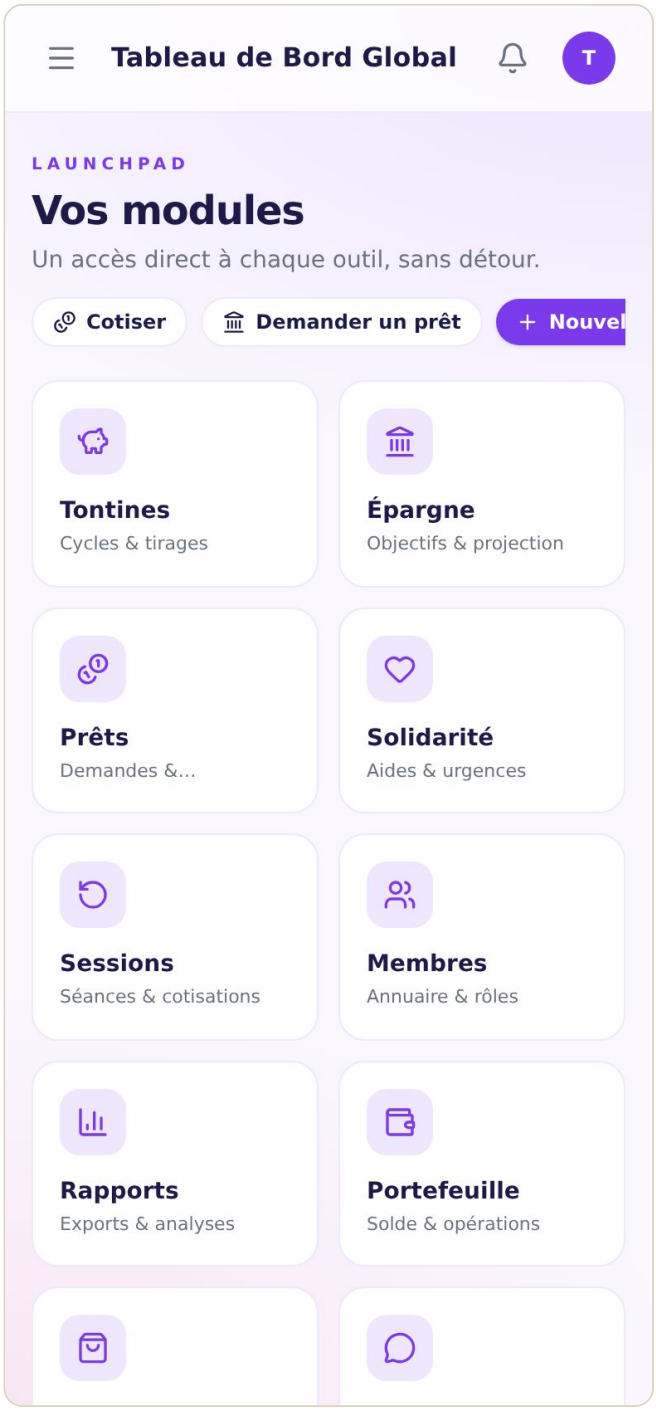


Figura 13.3 — Launchpad móvil.

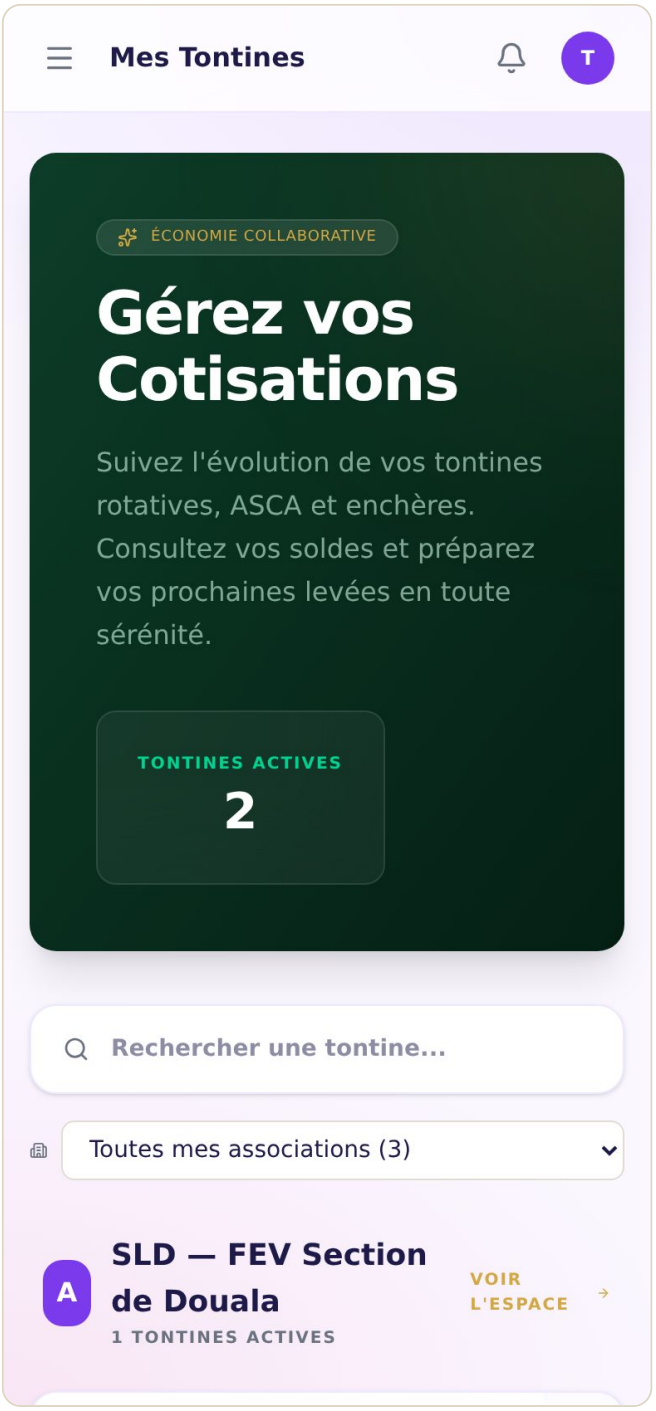


Figura 13.4 — Lista de tontinas en móvil.

13.5 Idioma y accesibilidad

El selector de idioma está disponible en el menú de usuario y en los parámetros. Las páginas públicas aceptan `?lang=fr|en|es|de`. Los rótulos, las fechas y los montos siguen la configuración regional; las divisas se formatean con separadores y símbolo.

- Contraste verificado en los seis temas, incluidos los botones primarios.
- Tamaños de fuente legibles en móvil y en impresión.

- Navegación con teclado en formularios y botones.
- Mensajes de error explícitos, nunca solo un código técnico.

13.6 Notificaciones

El miembro recibe notificaciones sobre vencimientos de cotización, próximas sesiones, decisiones sobre sus solicitudes, reembolsos y publicaciones de la junta. Los canales (in-app, correo electrónico, WhatsApp, SMS) se configuran desde la plataforma y desde la asociación.

> **PRINCIPIO**
>
> El espacio del miembro nunca debe obligar a adivinar: cada monto mostrado remite a un movimiento, cada movimiento remite a una sesión y cada sesión remite a una actividad.

13.7 Acompañamiento e inclusión digital

No todos los miembros tienen el mismo nivel de soltura digital. El espacio del miembro ofrece rótulos explícitos, estados vacíos pedagógicos y acciones guiadas. Las juntas directivas pueden organizar sesiones de iniciación y usar las capturas de este manual como material de formación.

- Puesta en marcha en menos de diez minutos para un miembro que sabe usar WhatsApp.
- Las acciones críticas piden confirmación y muestran un resumen.
- Los errores se explican en lenguaje corriente, con la corrección esperada.
- Los datos siguen siendo consultables aunque la asociación esté suspendida.
- Un miembro puede pedir ayuda a su junta sin salir de la aplicación.

CAPÍTULO 14

Administración y plantillas

La consola del sistema gobierna la plataforma, no las asociaciones. Gestiona las plantillas reutilizables, los usuarios del sistema, los roles, los parámetros globales y el mantenimiento.

14.1 Panel de control del sistema

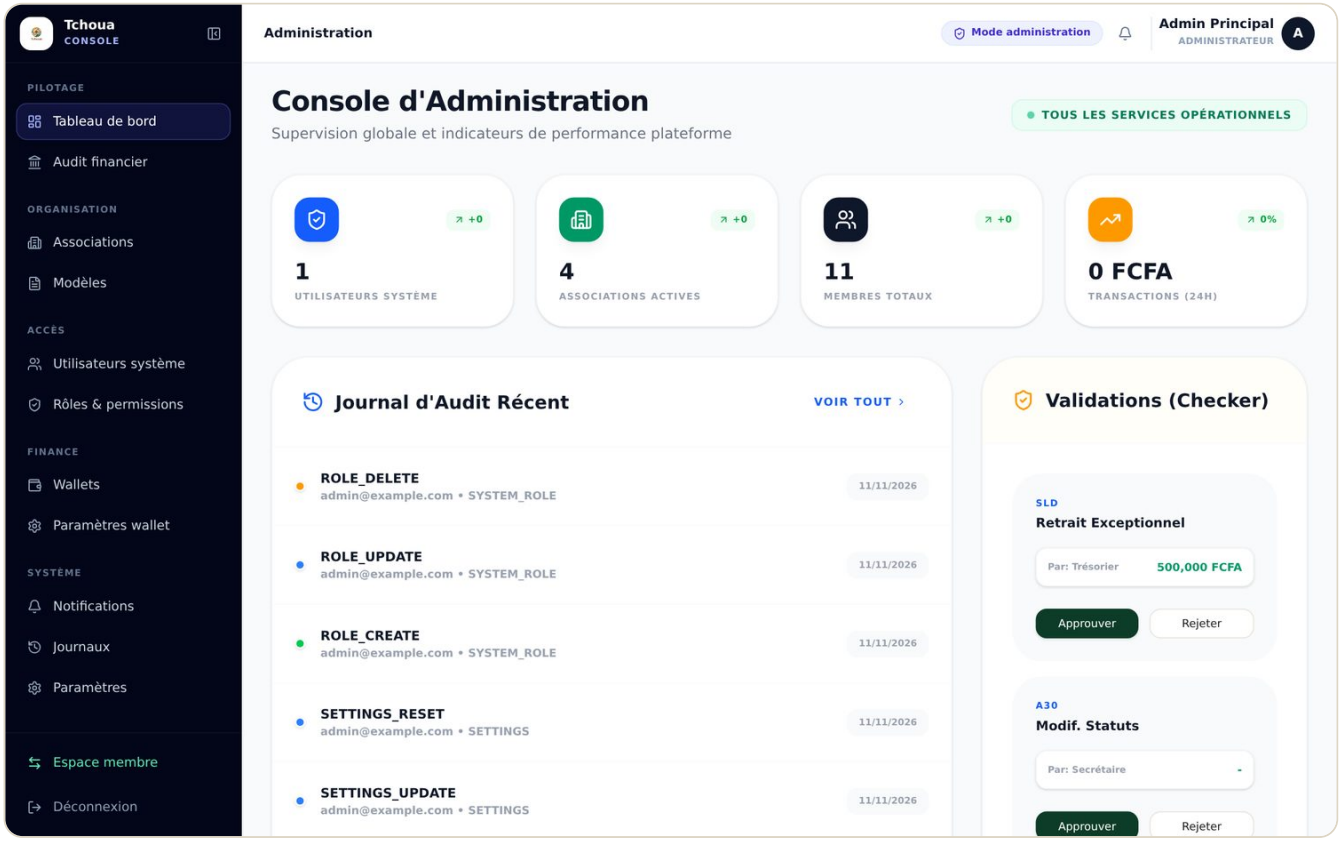


Figura 14.1 — Consola de administración: asociaciones, usuarios, plantillas, wallets, parámetros y registro de auditoría reciente.

El panel de control muestra el número de asociaciones, usuarios, plantillas y wallets, las últimas acciones de auditoría y las solicitudes pendientes. Permite diagnosticar rápidamente el estado de la plataforma.

14.2 Plantillas de asociación

Una plantilla contiene un nombre, una categoría, una descripción, un reglamento tipo y una lista de actividades preconfiguradas. Sirve como punto de partida para crear una asociación; el creador puede después ajustar cada parámetro.

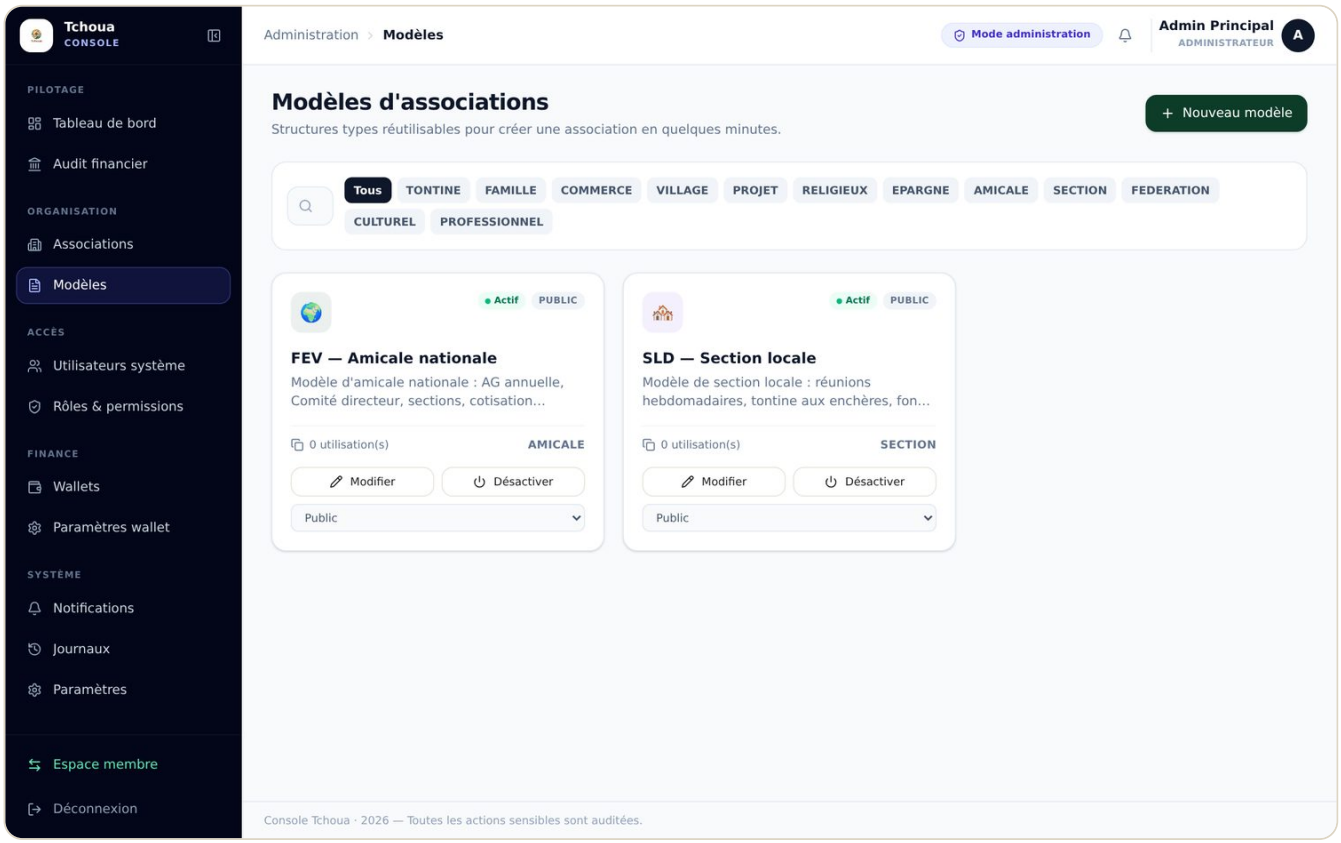


Figura 14.2 — Plantillas: FEV (amical nacional), SLD (sección local), categorías tontina, familia, comercio, aldea, proyecto, religioso, ahorro, amical, sección, federación.

Plantilla	Categoría	Actividades tipo
FEV — Federación nacional	AMICALE	Adhesión, cotización anual, fondo nacional, ayuda por enfermedad, ayuda por fallecimiento
SLD — Sección local	SECTION	Tontina con subastas, solidaridad, inversión, colación, tres cajas de ayudas
Tontina de barrio	TONTINE	Tontina rotativa, colación
Caja de préstamos	ÉPARGNE	Fondo de inversión, préstamos, solidaridad
Asociación de aldea	VILLAGE	Cotización, proyectos, solidaridad, reuniones

14.3 Usuarios y roles del sistema

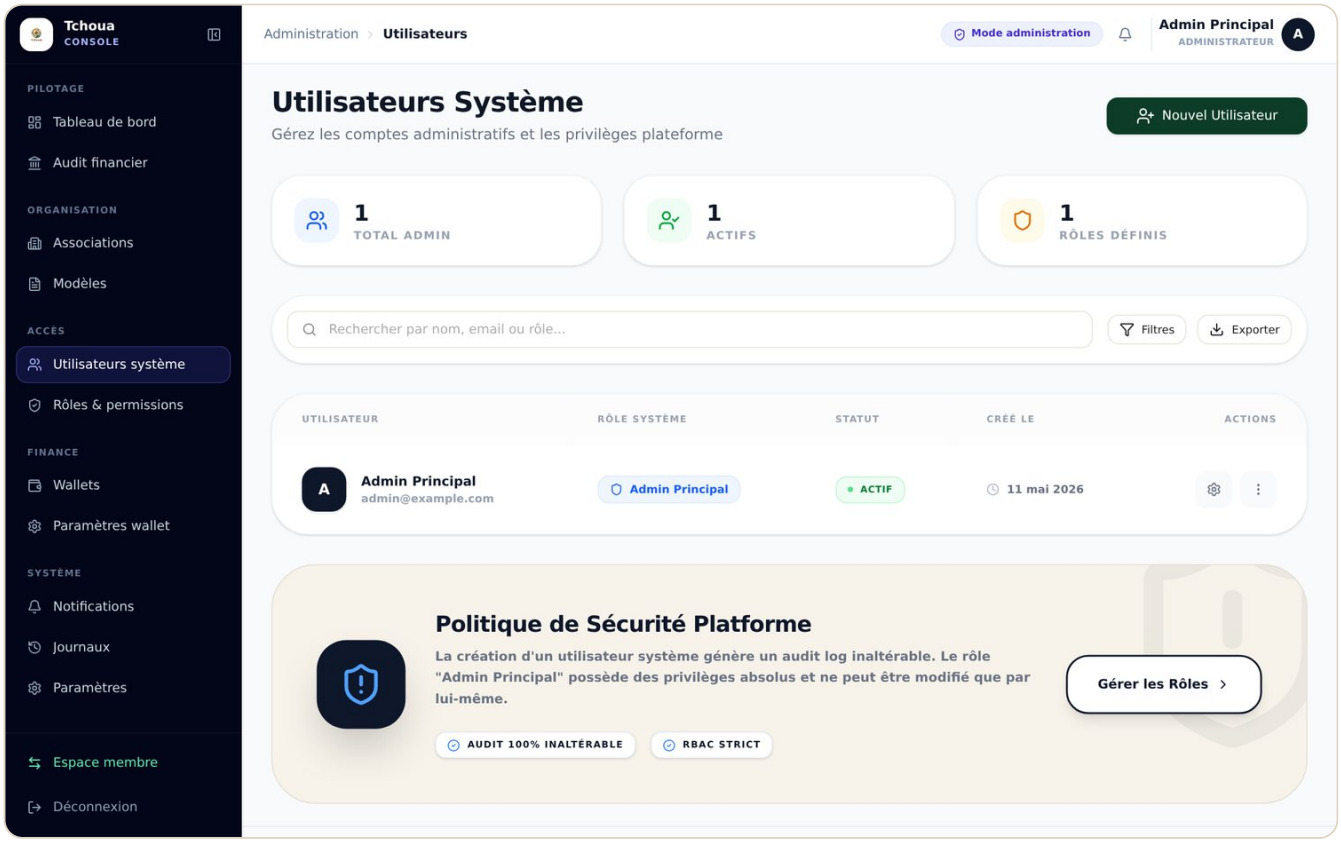


Figura 14.3 — Usuarios del sistema: cuentas, roles, estado, último acceso y acciones de seguridad.

El administrador crea las cuentas, asigna un rol del sistema, restablece una contraseña o desactiva una cuenta. Los roles del sistema combinan permisos por recurso y por acción (CREATE, READ, UPDATE, DELETE). El rol «Admin Principal» omite las restricciones; los demás roles se limitan a sus permisos.

14.4 Asociaciones supervisadas

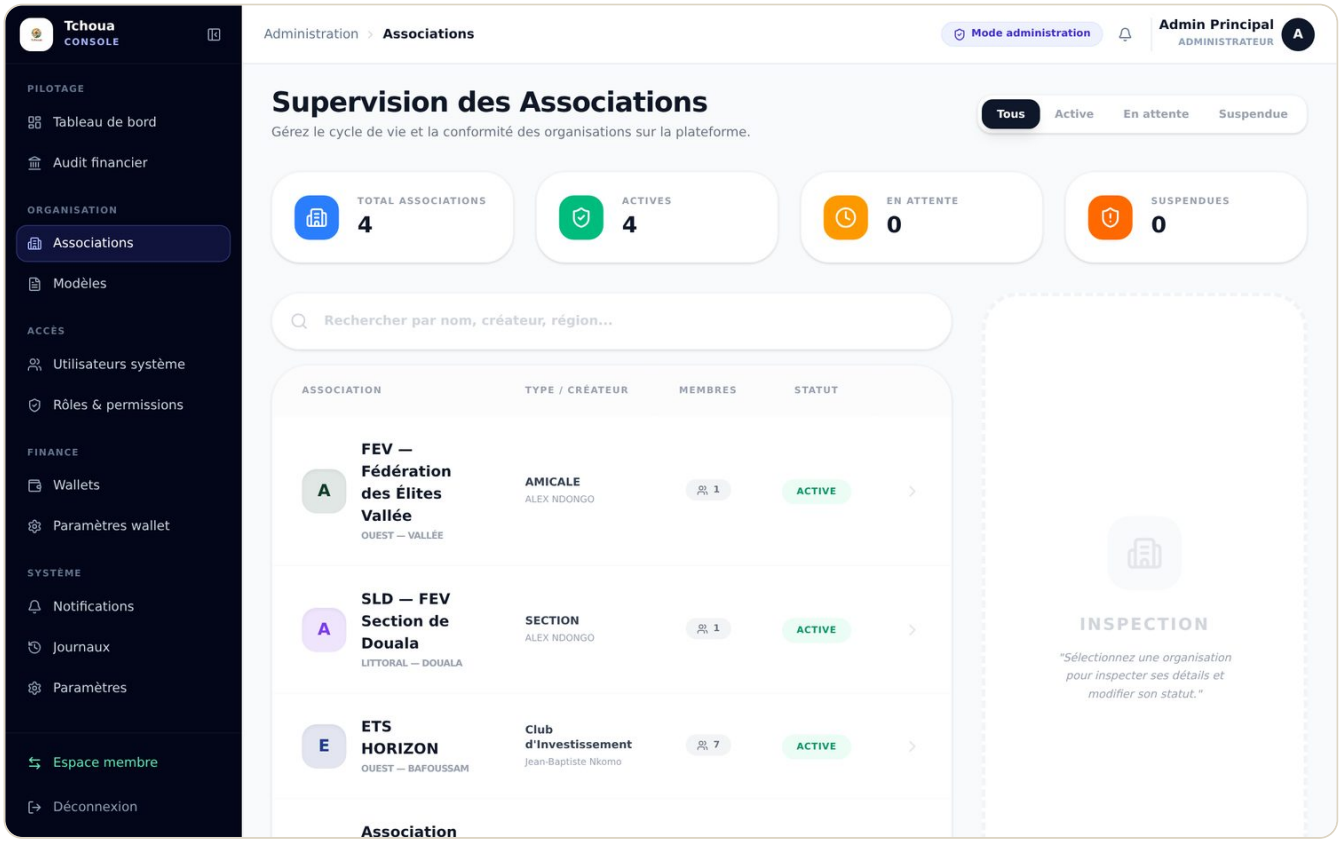


Figura 14.4 — Supervisión: lista de asociaciones, tipo, estado, miembros, actividades y acceso a la ficha.

La consola permite suspender una asociación, reactivarla, cambiar su estado o consultar sus datos. Estas acciones quedan registradas y no alteran los registros operativos.

14.5 Parámetros de la plataforma

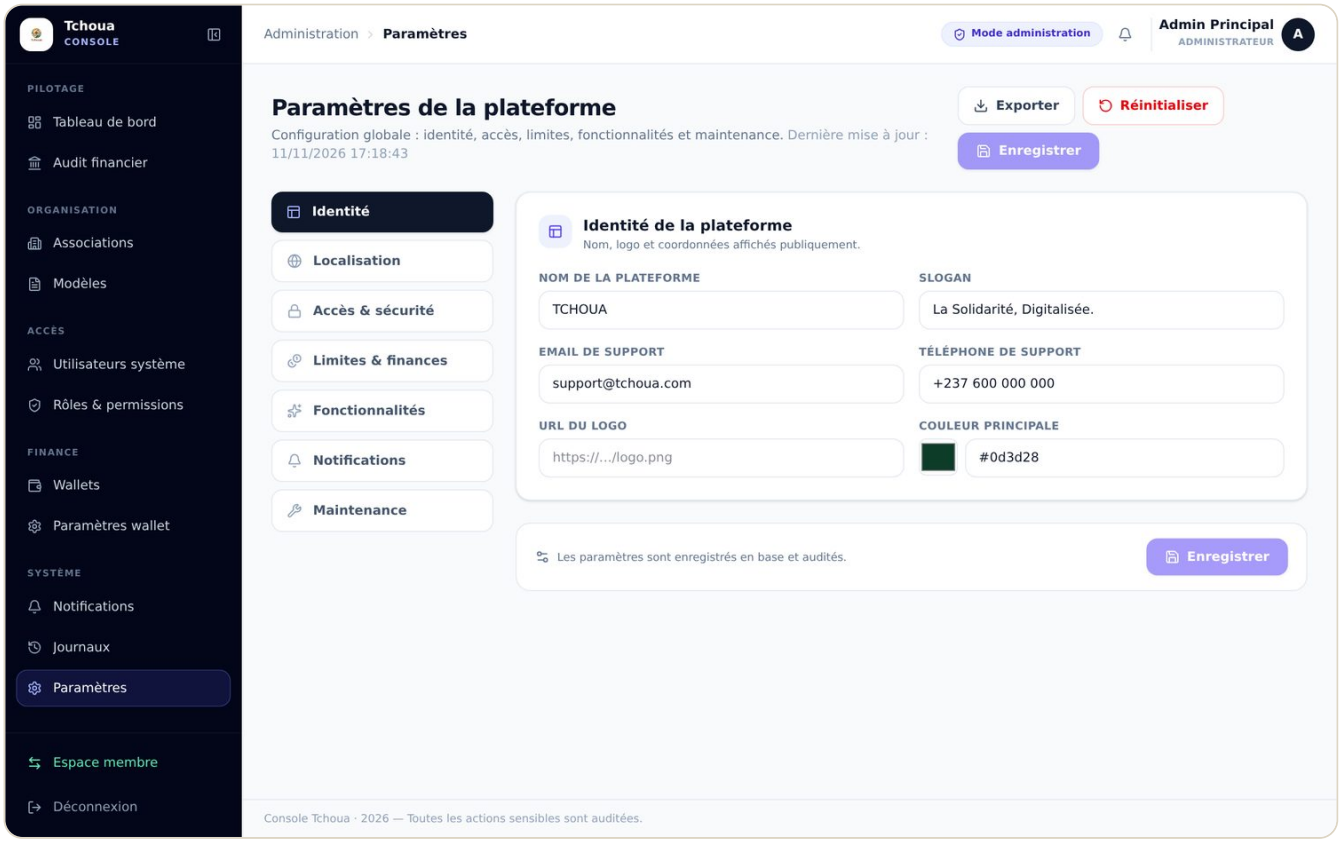


Figura 14.5 — Parámetros: nombre, divisa, país, contacto, límites, funcionalidades, mantenimiento, registro.

Los parámetros globales definen la identidad de la plataforma, la divisa por defecto, los límites (número de asociaciones, miembros, actividades), las funcionalidades activadas, el modo de mantenimiento y la apertura de inscripciones. Se guardan en la base de datos y se aplican de inmediato.

14.6 Registro de auditoría

Acción	Actor	Datos
Creación / modificación de asociación	Administrador o creador	Antes / después, fecha, IP
Cambio de rol	Administrador	Rol anterior, rol nuevo
Restablecimiento de contraseña	Administrador	Cuenta destino, fecha
Modificación de los parámetros	Administrador	Clave, valor anterior, valor nuevo
Suspensión / reactivación	Administrador	Motivo, fecha

14.7 Marco ARP y cobertura

La entrada **Organización → Referencial ARP** da acceso a los 36 dominios del estudio ARP, a los 144 invariantes, a las condiciones C01–C06 y al catálogo de 23 328 combinaciones. La misma consola muestra la cobertura de cada asocia-

ción: estado del marco, origen (manual, importado, plantilla), versión, completitud, errores, alertas, módulos activos y número de fondos.

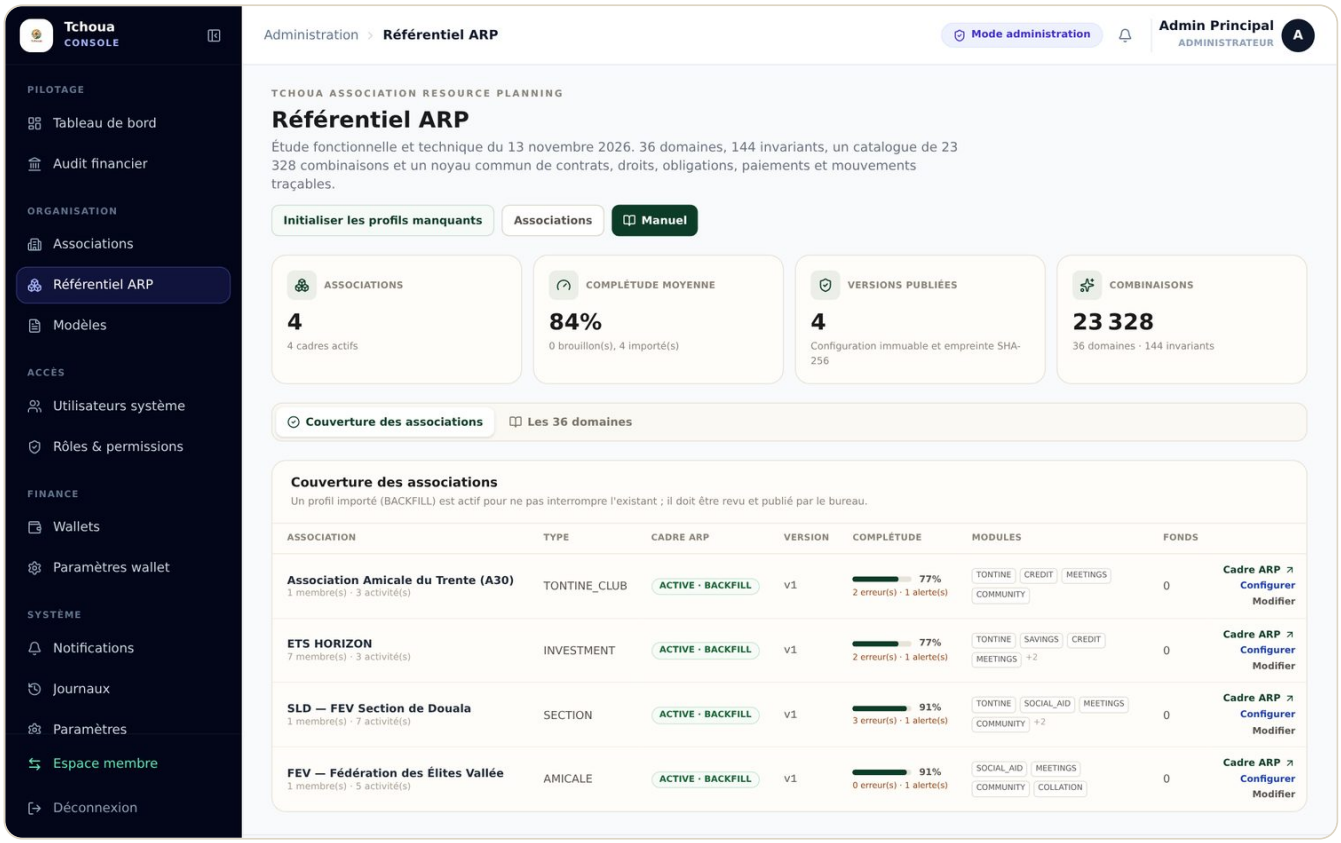


Figura 14.6 — Cobertura ARP: las cuatro asociaciones, su versión, su completitud y sus módulos. Los perfiles importados siguen señalados como pendientes de validación.

El botón «Inicializar los perfiles faltantes» crea un perfil `ACTIVE / BACKFILL` para las asociaciones que aún no lo tienen. Este perfil no bloquea lo existente; debe ser revisado y luego publicado por la junta de la asociación.

14.8 Mantenimiento y copias de seguridad

- Copia de seguridad diaria de la base PostgreSQL.
- Exportación de los documentos y los informes críticos.
- Supervisión del proceso y de los certificados TLS.
- Migraciones idempotentes antes de cada despliegue.
- Registro de despliegues y compilaciones.
- Procedimiento de reversión por commit.

> **ATENCIÓN**
>
> La consola del sistema no debe utilizarse para corregir operaciones del negocio. La corrección de una cotización, un préstamo o una ayuda se hace dentro de la asociación, con un movimiento trazable y la aprobación de la junta.

CAPÍTULO 15

Multilingüe e internacionalización

Tchoua apunta al África francófona, anglófona y más allá. La interfaz, los contenidos, las divisas y las reglas deben poder cambiar de país sin reescribir la aplicación.

15.1 Idiomas

Idioma	Código	Cobertura
Francés	fr	Interfaz completa, sitio público, documentos
Inglés	en	Sitio público, interfaz del miembro (despliegue progresivo)
Español	es	Sitio público
Alemán	de	Sitio público
Idiomas locales	—	Extensiones previstas (douala, bassa, ewondo, etc.)

El selector de idioma está disponible en el menú de usuario, en los parámetros y en el sitio público. Las traducciones se centralizan en archivos de idioma; ningún texto debe estar codificado de forma fija en los componentes.

15.2 Divisas y formatos

Los montos se almacenan como valor numérico y se muestran según la divisa de la asociación. El formato respeta los separadores, el símbolo y el número de decimales. Los tipos de cambio y las divisas múltiples están previstos para las federaciones internacionales.

Divisa	Código	Uso
Franco CFA (CEMAC)	XAF	Camerún, Gabón, Congo, Chad, RCA, Guinea Ecuatorial
Franco CFA (UEMOA)	XOF	Senegal, Costa de Marfil, Benín, Togo, Malí, Burkina, Níger
Naira	NGN	Nigeria
Cedi	GHS	Ghana
Euro / Dólar	EUR / USD	Diáspora, socios

15.3 Adaptación jurídica

Cada país tiene su propio derecho de asociaciones: en Camerún, la ley n.° 90/053 del 19 de diciembre de 1990; en el espacio OHADA, reglas contables comunes; en otros lugares, regímenes específicos. Tchoua no pretende sustituir a un jurista: la plataforma ofrece plantillas y parámetros, y la asociación valida sus estatutos con sus asesores.

- Plantillas de estatutos y reglamentos por país (por enriquecer).
- Obligaciones declarativas y registros legales.

- Celebración de asambleas, quórums y archivos.
- Protección de los datos personales.

15.4 Pagos y dinero móvil

Los medios de pago son parametrizables por asociación: efectivo, MTN MoMo, Orange Money, Wave, transferencia, especie, tiempo. Las integraciones de pago deben cumplir con los operadores y los reguladores locales; la plataforma prepara los puntos de entrada y la conciliación.

Medio	Uso	Estado
Efectivo	Reuniones, zonas rurales	Operativo
MTN MoMo	Camerún, Ghana, Uganda…	Parametrizable, integración por finalizar
Orange Money	África francófona	Parametrizable, integración por finalizar
Wave	Senegal, Costa de Marfil	Previsto
Transferencia bancaria	Asociaciones formalizadas	Operativo (registro + conciliación)
Especie / tiempo	Cooperativas, bancos de tiempo	Operativo (valorización)

15.5 Hoja de ruta internacional

1. Estabilizar el francés y el inglés en la interfaz completa.
2. Añadir las divisas y los formatos locales.
3. Integrar los operadores de dinero móvil país por país.
4. Constituir la biblioteca jurídica por país.
5. Modo sin conexión y sincronización para las zonas con baja conectividad.
6. USSD y SMS para los miembros sin teléfono inteligente.

> **INFORMACIÓN**
>
> El sitio público ya está disponible en francés, inglés, español y alemán. La interfaz del miembro usa la misma base de traducción; las pantallas operativas se traducen de forma progresiva.

CAPÍTULO 16

Casos reales: HORIZON, FEV, SLD

Tres asociaciones, tres modelos distintos, una misma plataforma. HORIZON ilustra la inversión y el préstamo; FEV, el amical nacional que agrupa secciones; SLD, la sección local y su tontina con subastas.

16.1 ETS HORIZON — inversión y préstamos

HORIZON es una asociación de siete miembros que gestiona un capital, préstamos y dividendos. Los datos históricos se importaron y verificaron: 49 préstamos, 5 activos, 44 reembolsados, 5 433 499 FCFA de dividendos 2026.

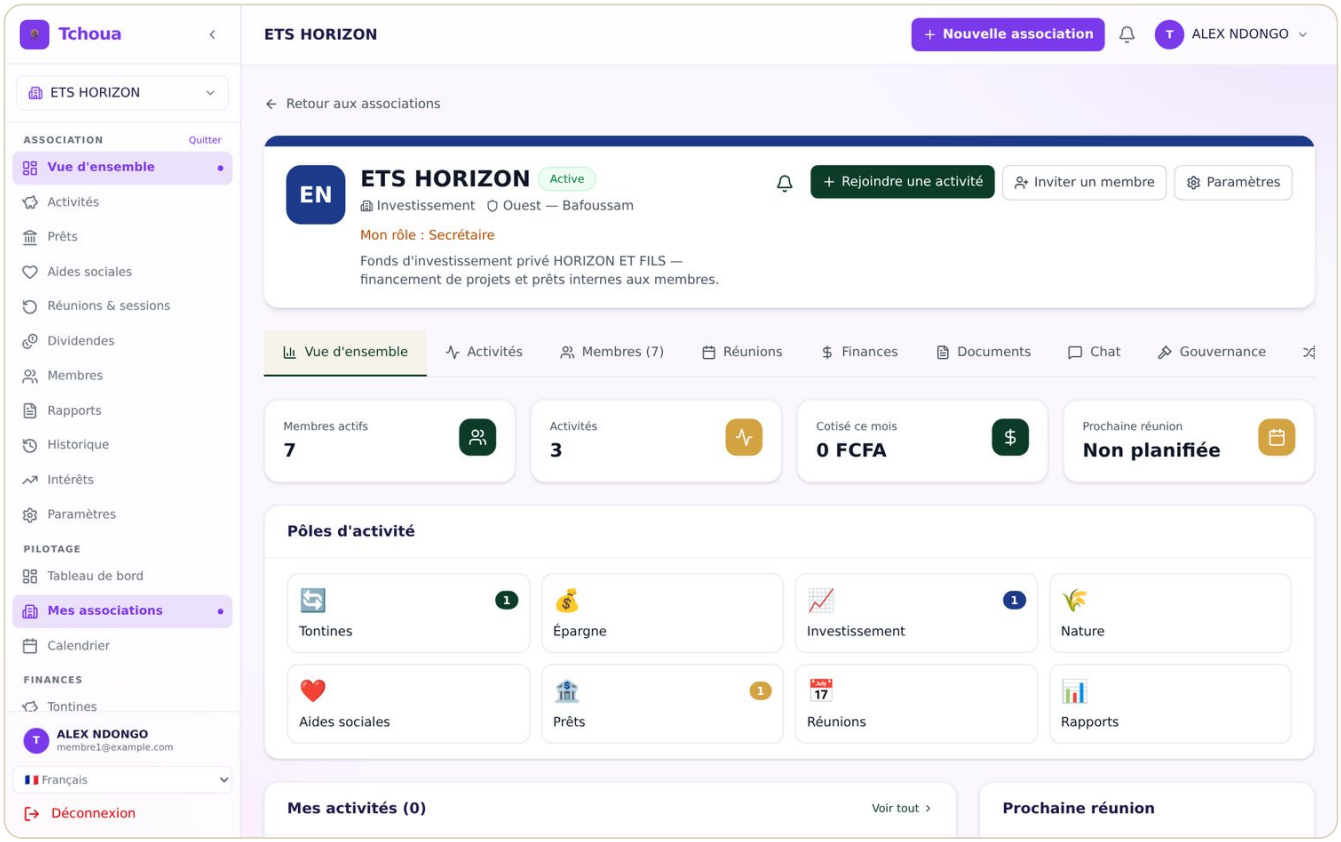


Figura 16.1 — Ficha de ETS HORIZON: 7 miembros, 2 actividades, capital, caja, préstamos, dividendos y accesos directos de gestión.

Rubro	Monto / cantidad
Miembros	7
Capital / aportes	8 000 000 FCFA
Préstamos desembolsados	49 — 100 360 001 FCFA
Préstamos vigentes	5 — 12 000 000 FCFA
Capital reembolsado	88 360 001 FCFA
Intereses	5 219 831 FCFA
Dividendos 2026	5 433 499 FCFA
Ratio préstamos / fondo	150 % (parametrizable)

16.2 FEV — amical nacional

FEV (Fédération des Élites de la Vallée) es un amical de élites regido por la ley de 1990. Agrupa secciones, celebra una AG anual, un comité directivo semestral, una junta ejecutiva y comisiones. Sus recursos provienen de los derechos de adhesión (10 000 FCFA), las cotizaciones anuales (15 000 FCFA), las colocaciones y las multas.

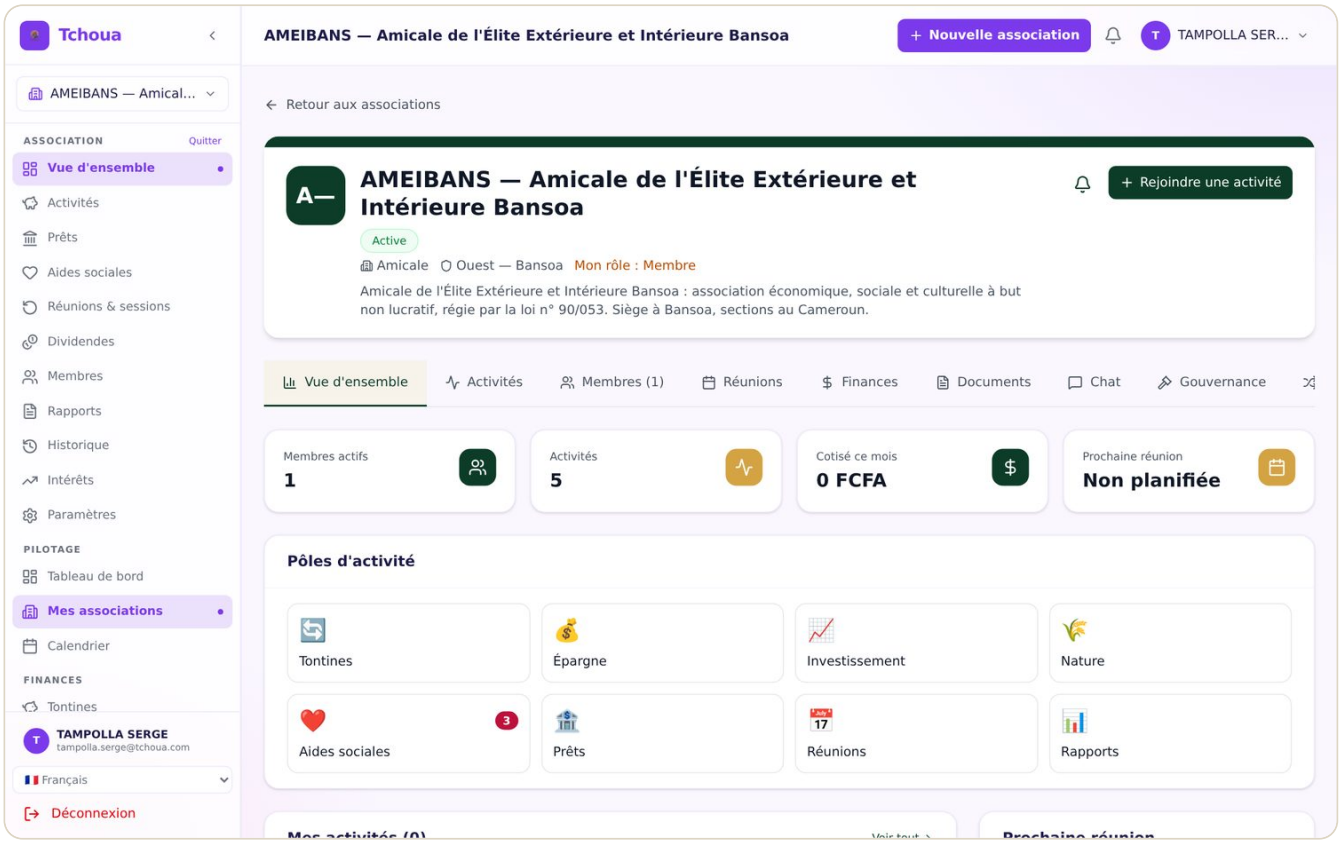


Figura 16.2 — FEV: amical nacional, 1 miembro vinculado, 5 actividades, 14 artículos, 3 documentos fundacionales.

Parámetro	Valor configurado
Tipo	AMICALE
AG	Anual, enero–febrero, convocatoria 45 días, quórum 1/2
Comité directivo	Semestral, decisiones 2/3, quórum 2/3
Junta	3 años renovable una vez, funciones gratuitas
Derecho de adhesión	10 000 FCFA
Cotización anual	15 000 FCFA
Fondo nacional	10 000 FCFA por miembro; 300 000 en caso de fallecimiento
Ayuda por enfermedad	10 000 FCFA/día, 3 a 15 días
Secciones	Mínimo 10 miembros; delegados 10 % (tope 11)

16.3 SLD — sección de Douala

SLD (Section Locale de Douala) es la sección de FEV en Douala. Aplica los estatutos nacionales y su propio reglamento de 2024: reuniones el primer sábado después del día 5, quórum 3/5, tontina con subastas de 25 000 FCFA, fondo de solidaridad de 72 000 FCFA/año, fondo de inversión de 5 000 FCFA/mes, colación de 3 000 FCFA y ayudas familiares.

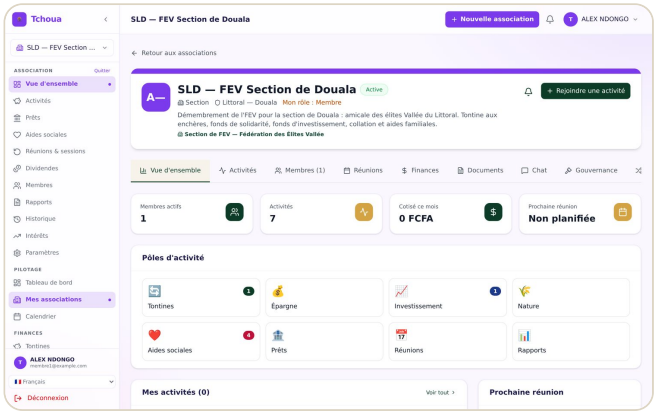


Figura 16.3 — SLD, sección de Douala vinculada a FEV.

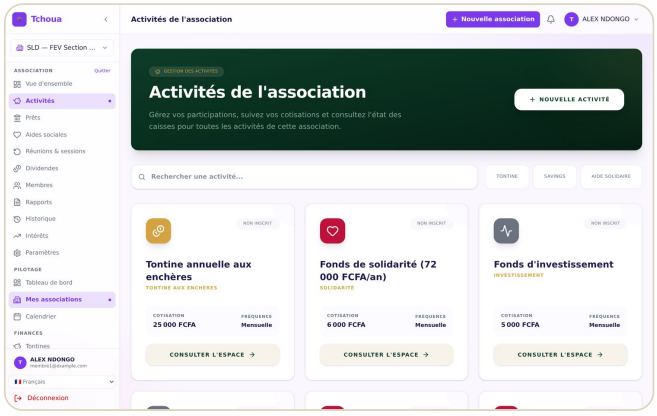


Figura 16.4 — Siete actividades de SLD.

Actividad	Monto	Frecuencia / regla
Tontina anual con subastas	25 000 FCFA / parte	Mensual, 12 sesiones, precio base 5 %
Fondo de solidaridad	6 000 FCFA/mes	72 000 FCFA/año
Fondo de inversión	5 000 FCFA/mes	Préstamo 3 %/mes, 2 meses, tope 2×
Colación	3 000 FCFA/sesión	Monto fijo 150 000 FCFA
Ayuda por enfermedad	70 000 / 50 000	Miembro / cónyuge
Ayudas familiares	50 000 / 20 000	Matrimonio / nacimiento
Ayudas por fallecimiento	900 000 / 405 000	Miembro / cónyuge

16.4 Comparación

Dimensión	HORIZON	FEV	SLD
Naturaleza	Inversión / préstamos	Amical nacional	Sección local
Nivel	Asociación primaria	Federación	Sección
Miembros	7	Nacional	Sección Douala
Cotización principal	Aportes de capital	15 000/año	25 000 tontina + 6 000 solidaridad + 5 000 FI
Actividad principal	Préstamos con intereses	Fondo nacional y ayudas	Tontina con subastas
Informes	Dividendos 2026	AG, comité, comisiones	CDS, colación, sanciones

ENSEÑANZA

El mismo motor sirve a tres modelos radicalmente distintos. Es la prueba de la generalización: los objetos (asociación, miembro, actividad, sesión, movimiento) son comunes; las reglas son parámetros.

CAPÍTULO 17

Flujos de trabajo de principio a fin

Este capítulo encadena las pantallas y las reglas de los recorridos más frecuentes. Cada etapa indica el actor, la acción, el control y la traza que se genera.

17.1 Crear una asociación y su junta

#	Actor	Acción	Control / traza
1	Creador	Elige la plantilla, el tipo, el nombre, la región y el color	Nombre único, tipo válido
2	Creador	Vincula, si corresponde, a una asociación matriz	Sin ciclo jerárquico
3	Creador	Configura la adhesión, las reuniones, las ayudas y las sanciones	Valores coherentes
4	Creador	Designa a la junta y los roles	Un presidente, un tesorero
5	Sistema	Genera el código de invitación y activa la asociación	Evento de ciclo de vida

17.2 Afiliar a un miembro

1. El candidato crea su cuenta o recibe una invitación.
2. Se une a la asociación por código, enlace o solicitud.
3. La junta verifica las condiciones, el padrinazgo y los documentos.
4. Se valida la adhesión: rol, matrícula y fecha de ingreso.
5. El miembro aparece en el directorio, en los llamados de cotización y en los informes.

> **INFORMACIÓN**
>
> Una adhesión rechazada se conserva con su motivo. Una baja no elimina el historial: cambia el estado y cierra los derechos.

17.3 Abrir una sesión y cobrar las cotizaciones

#	Acción	Resultado
1	Crear la sesión (fecha, tipo, lugar, orden del día)	Sesión planificada
2	Abrir la sesión	Cotizaciones esperadas generadas
3	Registrar las asistencias	Estados y multas
4	Cobrar las cotizaciones	Estados PAYÉ / PARTIEL / LATE
5	Cobrar la colación	Caja de colación alimentada
6	Cerrar la sesión	Pozo fijado, acta, informe

17.4 Distribuir una tontina

1. Verificar el pozo y las partes distribuibles.
2. Aplicar la regla de asignación (rotación, sorteo, subasta).
3. Designar al beneficiario o beneficiarios y el número de partes.
4. Calcular el monto: partes × monto de la parte.
5. Validar la distribución; el saldo de la sesión se actualiza.
6. El beneficiario recibe su monto; el historial lo registra.

```
monto = partes beneficiarias × monto de la parte
saldo de la sesión = cotizaciones − distribuciones
saldo del ciclo = Σ saldos de sesión
```

17.5 Conceder y seguir un préstamo

#	Actor	Acción	Control
1	Miembro	Solicita monto, motivo, plazo y garantías	Tope, préstamos activos
2	Junta	Instrucción, verificación de la caja	Ratio, capacidad, garantías
3	Junta / AG	Aprobación o rechazo motivado	Quórum, mayoría
4	Tesorero	Desembolso	Doble validación
5	Miembro	Reembolsos de capital + intereses	Calendario de pagos, recibo
6	Sistema	Distribución de los intereses	Capital a la fecha del préstamo

17.6 Asignar una ayuda social

1. El miembro crea la solicitud con categoría y documentos.
2. La junta controla la elegibilidad y el tope.
3. La decisión se notifica (aceptación, rechazo, complemento).
4. El desembolso se registra con referencia.
5. La ayuda aparece en el historial, en el informe y en el saldo del fondo.

17.7 Cerrar un ejercicio

Etapa	Contenido	Responsable
Inventario	Cajas, bancos, préstamos, ayudas, cotizaciones	Tesorero
Conciliación	Diferencias y correcciones motivadas	Tesorero + comisarios
Balance	Estado de resultados, situación	Junta
Dividendos	Clave de reparto, ejecución anual	AG
Informe	Informe de actividades e informe financiero	Presidente / tesorero
Archivo	Actas, informes, exportaciones	Secretario

TRÉSORERIE

Flux financiers

Chaque franc entrant et sortant est rattaché à une activité, une session et un membre.

Encaissements
Cotisations espèces, Mobile Money, virement, nature, temps. Reçu et référence uniques.

Décaissements
Prêts, bénéficiaires de tontine, aides, collation, dépenses de fonctionnement.

Contrôles
Double validation, plafonds, pièces justificatives, rapprochement bancaire, audit.

Membre
Cotise / rembourse

→

Caisse de l'activité
Pot / fonds affecté

→

Bénéficiaire / prêt
Distribution / décaissement

→

Journal & rapports
Traçabilité / export

Traçable
Chaque flux a un auteur, une date, une référence

Contrôlé
Double validation, plafonds, pièces justificatives

Rapproché
Caisse, banque et Mobile Money pointés chaque mois

Exportable
Journal CSV, rapport PDF, audit

Tchoua — La solidarité digitalisée

Documentation fonctionnelle · 2026

Figura 17.1 — Flujos financieros: cobros, desembolsos, controles y circuito miembro → caja → beneficiario → diario.

17.8 Matriz RACI

Actividad	Miembro	Junta	Tesorero	Comisarios	Admin
Cotizar	R	A	R	I	—
Validar una adhesión	I	A/R	I	—	—
Desembolsar un préstamo	I	A	R	I	—
Asignar una ayuda	R	A	R	I	—
Cerrar un ciclo	I	A/R	R	C	—
Parametrizar la plataforma	—	I	—	—	A/R

R = responsable de la ejecución, A = autoridad de validación, C = consultado, I = informado.

17.9 Gestión de excepciones

- **Sesión cancelada** — las cotizaciones se mantienen; la distribución se anula mediante un movimiento inverso.
- **Error de registro** — se corrige con un ajuste, nunca con una eliminación.
- **Miembro saliente** — cálculo del saldo, reembolso o compensación, estado LEFT.
- **Litigio** — recurso ante la junta, decisión motivada, posibilidad de apelar ante la AG.
- **Pérdida de conexión** — los registros validados se conservan; la captura se reanuda al reconectarse.
- **Indisponibilidad** — los miembros pueden consultar, la junta es informada; reanudación tras el reinicio.

CAPÍTULO 18

Hoja de ruta, límites y soporte

Un documento honesto también dice lo que aún no está hecho. Este capítulo presenta la trayectoria del producto, los límites actuales y las modalidades de soporte.

18.1 Lo que ya está operativo

- ✓ Sitio público multilingüe y acceso de miembros.
- ✓ Creación y gestión de asociaciones, secciones y federaciones.
- ✓ Adhesión, roles, directorio, documentos, reglamentos.
- ✓ Tontinas: partes, fracciones, ciclos, pozo, beneficiarios, saldos.
- ✓ Cotizaciones, sesiones, asistencias, multas, colación.
- ✓ Préstamos, reembolsos, intereses, dividendos.
- ✓ Solidaridad y catálogo de ayudas.
- ✓ Historial, informes, exportaciones PDF/CSV, auditoría.
- ✓ Temas, idioma, móvil, launchpad.
- ✓ Consola del sistema, plantillas, roles, parámetros.

18.2 Límites actuales

Ámbito	Límite	Solución provisional / siguiente paso
Designación automática de beneficiarios	El cálculo y la parametrización están listos; la asignación automática según elegibilidad y subasta sigue siendo un flujo por terminar	Mientras tanto, designación manual con trazabilidad
Consolidación federativa	Jerarquía y secciones operativas; el panel nacional agregado está por venir	Informes por sección
Contabilidad OHADA	Exportaciones e informes de gestión; plan contable completo no integrado	Exportación CSV al contador
Mobile Money	Medios de pago parametrizables; integración con el operador por finalizar	Registro manual con referencia
Sin conexión / USSD / SMS	No disponibles	Aplicación web adaptable
Distinciones honoríficas	EPI — distinción honorífica descrita en los textos, no modelada	Módulo por añadir
Multipaís	Divisa e idioma parametrizables; biblioteca jurídica por país por enriquecer	Plantillas por país
Firma electrónica	No integrada	Actas firmadas y cargadas

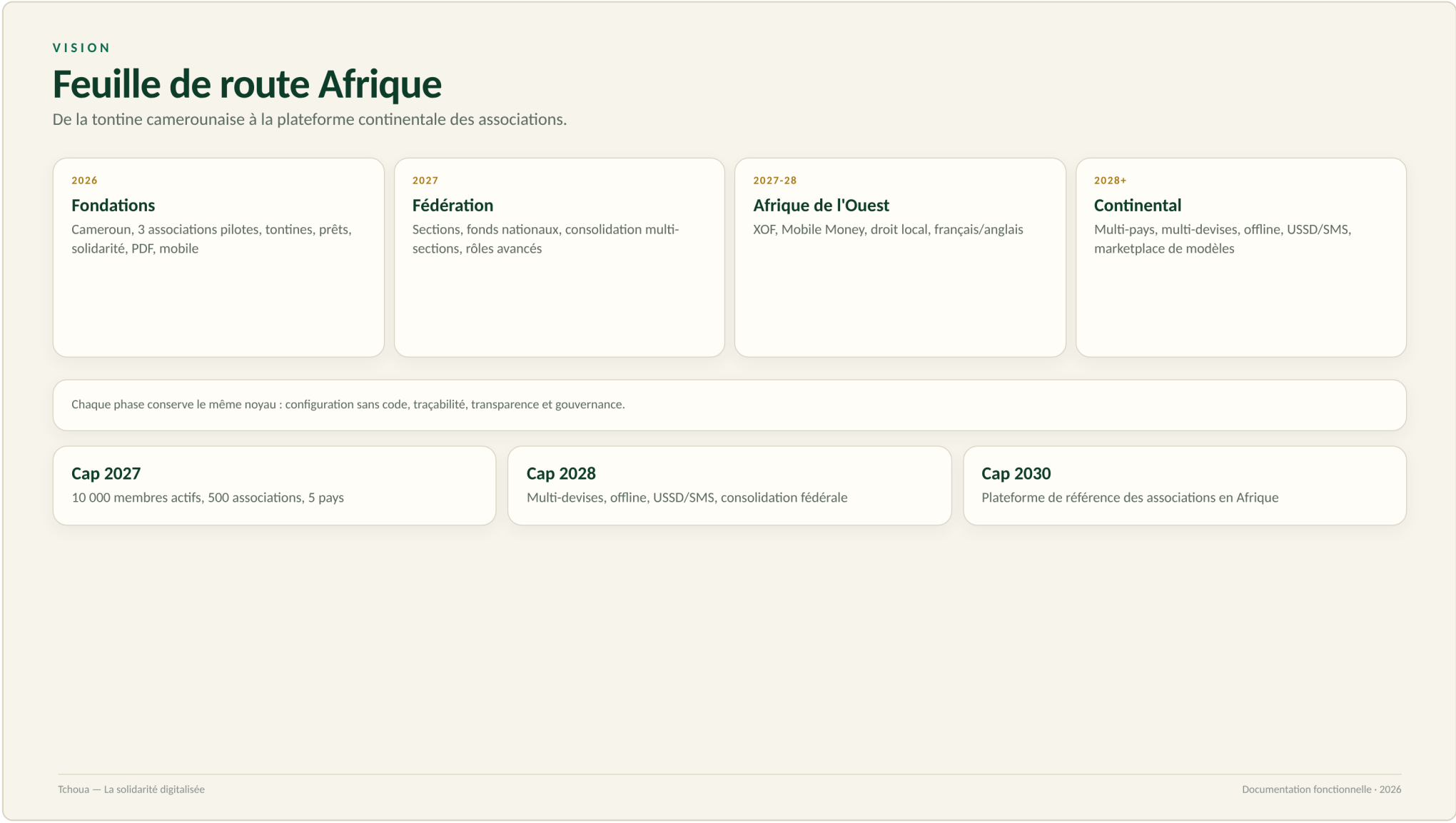


Figura 18.1 — Trayectoria: bases en Camerún, federación, África Occidental, continental.

18.3 Seguridad y cumplimiento

La plataforma aplica los principios de mínimo privilegio, trazabilidad y separación de poderes. Los datos personales se limitan a lo necesario; los documentos médicos y los datos de contacto no se exponen a los demás miembros. Las copias de seguridad y los registros permiten reconstituir las operaciones.

> **ATENCIÓN**
>
> Ningún sistema sustituye la vigilancia humana: la junta debe controlar los informes, los comisarios deben auditar las cuentas y los miembros deben verificar sus propios movimientos.

18.4 Soporte y mantenimiento

Nivel	Canal	Plazo objetivo
Incidente bloqueante	Soporte prioritario	4 horas hábiles
Anomalía funcional	Soporte estándar	2 días hábiles
Solicitud de mejora	Comité de producto	Revisión mensual
Formación	Sesión dedicada	Según planificación
Documentación	Este manual + guías	Actualización trimestral

18.5 Gobernanza del documento

Este manual es la referencia funcional. Toda evolución del producto debe reflejarse en el capítulo correspondiente, actualizando la versión y la fecha. Las capturas de pantalla deben rehacerse cuando cambia la interfaz; los diagramas se pueden regenerar por script.

- Versión 1.0 — noviembre de 2026 — estado de la producción.
- Revisión trimestral: funciones, cifras, capturas.
- Revisión anual: arquitectura, seguridad, hoja de ruta.
- Validación: producto, operaciones, dirección.

> **CONCLUSIÓN**
>
> Tchoua no es solo un software de tontinas: es una forma de hacer verificable la solidaridad, legible la gobernanza y transmisible la confianza. La plataforma está lista para servir; la documentación existe para que cada persona pueda usarla.

CAPÍTULO 19

Marco ARP: reglas, combinaciones y versiones

Desde noviembre de 2026, Tchoua no se limita a registrar actividades: cada asociación dispone de un **marco ARP** (Association Resource Planning) que describe su forma, sus reglas, sus módulos autorizados y sus condiciones de compatibilidad. Este marco está versionado, controlado y se aplica con carácter vinculante a las nuevas operaciones.

19.1 Por qué un marco ARP

Una tontina de barrio, un amical familiar, una sección local y una federación nacional no tienen los mismos órganos, ni los mismos fondos, ni las mismas obligaciones. El marco ARP separa lo que debe separarse:

- la **cuenta de usuario** y la **adhesión**;
- la **cotización esperada** (crédito por cobrar), el **pago** (tesorería) y la **afectación** (imputación);
- el **fondo** (uso autorizado) y la **cuenta** (lugar de custodia);
- la **decisión** de asignación y el **desembolso**;
- la **regla publicada** y las **operaciones históricas**, que conservan su versión.

> **PRINCIPIO**
>
> El marco ARP no sustituye a los estatutos ni al reglamento interno. Los hace **ejecutables**: una regla declarada se convierte en un control, un campo obligatorio o un rechazo explícito. El modelo de software no equivale a estatutos registrados ni a autorización para ejercer una actividad regulada.

19.2 Treinta y seis dominios, ciento cuarenta y cuatro invariantes

El referencial ARP cubre 36 dominios: identidad, federaciones, adhesiones, familias, gobernanza, reuniones, disciplina, documentos, motor de reglas, cotizaciones, pagos, cajas, tontinas, asignaciones, subastas, ciclos, ahorro, préstamos, calendarios de pago, reembolsos, garantías, solidaridad, ayudas, reservas, inversiones, proyectos, compras, patrimonio, eventos, comunidad, informes, seguridad, arquitectura, móvil, explotación e internacionalización.

36	144	23 328	6
dominios de diseño	invariantes de gestión	combinaciones acotadas	condiciones de compatibilidad

Cada dominio contiene sus opciones, sus invariantes, su formulario, su flujo de trabajo, sus excepciones, sus recetas y sus indicadores. La consola de administración permite recorrer este referencial sin salir de la aplicación.

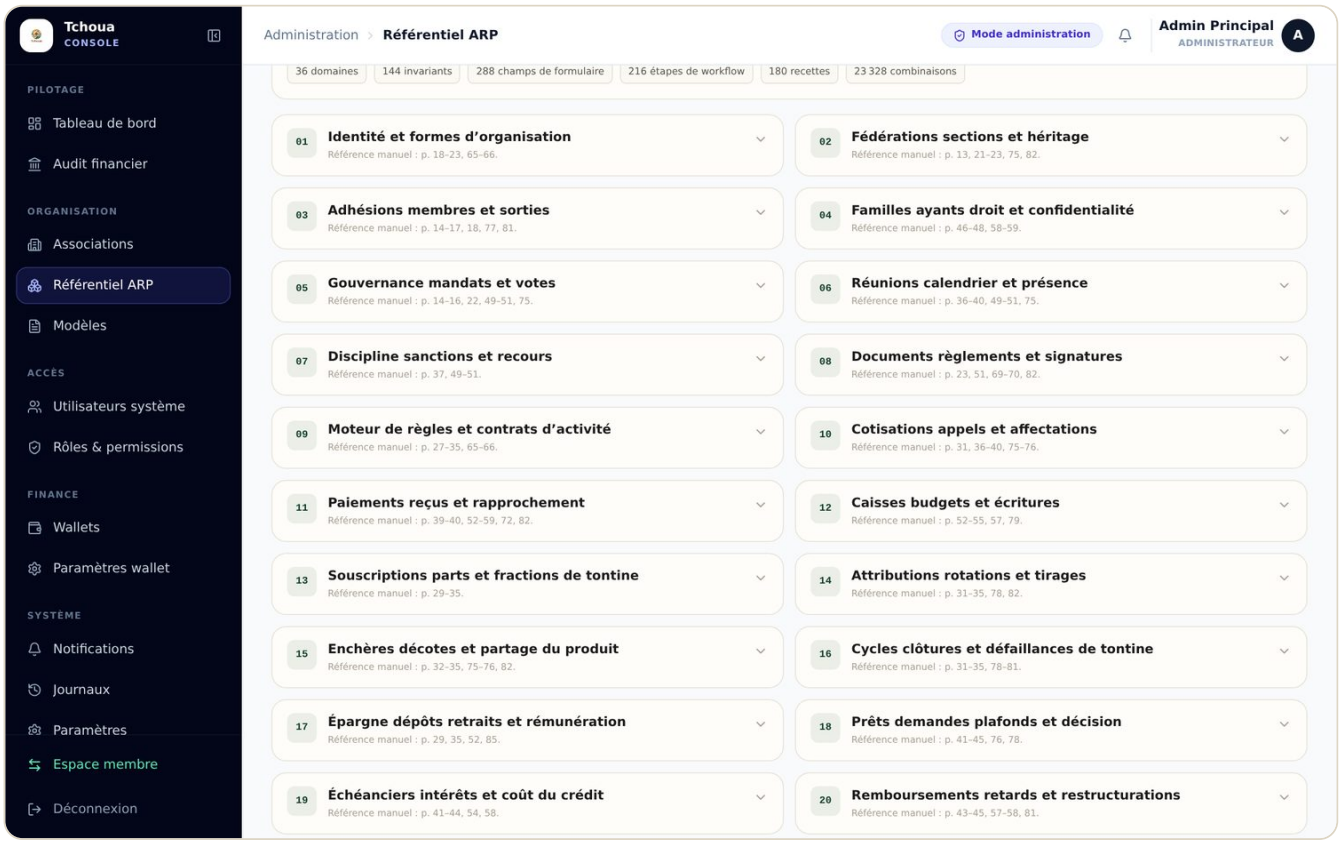


Figura 19.1 — Referencial ARP: 36 dominios, 144 invariantes, 288 campos de formulario, 216 etapas de flujo de trabajo y 180 recetas consultables.

19.3 Las diez dimensiones de una asociación

Una configuración ARP se describe mediante diez dimensiones. Estas determinan los módulos disponibles y las condiciones que deben cumplirse antes de publicar.

Dimensión	Valores	Consecuencia principal
Forma de organización	Autónoma · Sección · Federación	Ámbito de las decisiones, propiedad de los fondos, herencia
Modo de adhesión	Individual · Familiar · Institucional	Unidad de derechos, de topes y de representación
Base de las cotizaciones	Fija · Partes · Especie	Cálculo del llamado, valorización, liquidez
Modo de tontina	Ninguna · Rotación · Sorteo · Subastas	Asignación, prueba del sorteo, subastas
Política de crédito	Ninguna · Tasa cero · Amortizable	Calendario de pagos, intereses, topes
Ayudas sociales	Ninguna · Monto fijo · Indemnización por día	Topes, eventos, comprobantes
Canal de pago	Efectivo · Banco · Mobile Money	Prueba, comisiones, conciliación, confirmación
Divisas	Única · Conversión	Tipo de cambio, margen, divisa de presentación
Modo de conexión	En línea · Sin conexión tolerado	Borrador, sincronización, validación en el servidor
Nivel de validación	Simple · Doble	Separación de funciones, segundo aprobador

19.4 Las seis condiciones de compatibilidad

No todas las combinaciones son igual de simples. Seis condiciones señalan las configuraciones que exigen parámetros adicionales. No bloquean la creación, pero impiden la publicación mientras no se completen los campos requeridos.

Código	Disparador	Campos requeridos
C01	Cotización en especie + tontina abierta	Método de valorización, regla de liquidez (venta o financiamiento)
C02	Subastas + conexión fuera de línea	Base del descuento, regla de cierre, política de ofertas fuera de línea
C03	Mobile Money + conexión fuera de línea	Proveedor, política de pago, confirmación externa obligatoria
C04	Divisa con conversión	Fuente del tipo de cambio, fecha, margen, divisa de presentación
C05	Adhesión familiar + ayudas sociales	Unidad del tope (miembro, hogar, derechohabiente), definición del hogar
C06	Crédito + validación simple	Umbral de decisión, regla de recusación de las personas interesadas

> EJEMPLO CONCRETO
>
> Una asociación que activa los préstamos sin definir un umbral ni una regla de recusación muestra **C06_THRESHOLD** y **C06_CONFLICT**. El marco sigue activo para las operaciones existentes, pero la publicación de una nueva versión se rechaza hasta que decida la junta.

19.5 Veintitrés mil combinaciones, una sola lógica

Las diez dimensiones producen 23 328 combinaciones. El motor no almacena esas filas: calcula las condiciones a partir de los valores y verifica cada configuración con una receta. Este enfoque evita los catálogos fijos y garantiza que un valor nuevo siga siendo compatible con los controles existentes.

```
condiciones = C01(dimensión especie + tontina) ∪ C02(subastas + fuera de línea) ∪ C03(mobile money + fuera de línea) ∪ C04(conversión) ∪ C05(familia + ayuda) ∪ C06(crédito + validación simple) clasificación = «condicional» si condiciones ≠ ∅ «sin condición adicional» en caso contrario
```

19.6 Perfil, borrador, publicación y versiones

Cada asociación tiene un único perfil ARP, pero varias versiones. El perfil activo lleva la configuración aplicada a las nuevas operaciones; el borrador permite preparar una modificación sin interrumpir lo existente.

Estado	Significado	Efecto
DRAFT	Perfil no publicado	Las nuevas suscripciones financieras se bloquean hasta la publicación
ACTIVE	Versión publicada	Se aplican los módulos y las condiciones
BACKFILL	Perfil importado para una asociación existente	Sigue funcionando; la junta debe revisarlo y publicarlo
SUSPENDED / ARCHIVED	Marco suspendido o archivado	Consulta y liquidación posibles; nuevas suscripciones cerradas

Una publicación crea una versión inmutable con una huella SHA-256. Las operaciones antiguas siguen vinculadas a su versión de regla; una corrección retroactiva nunca reescribe el historial: crea una operación vinculada en un periodo abierto.

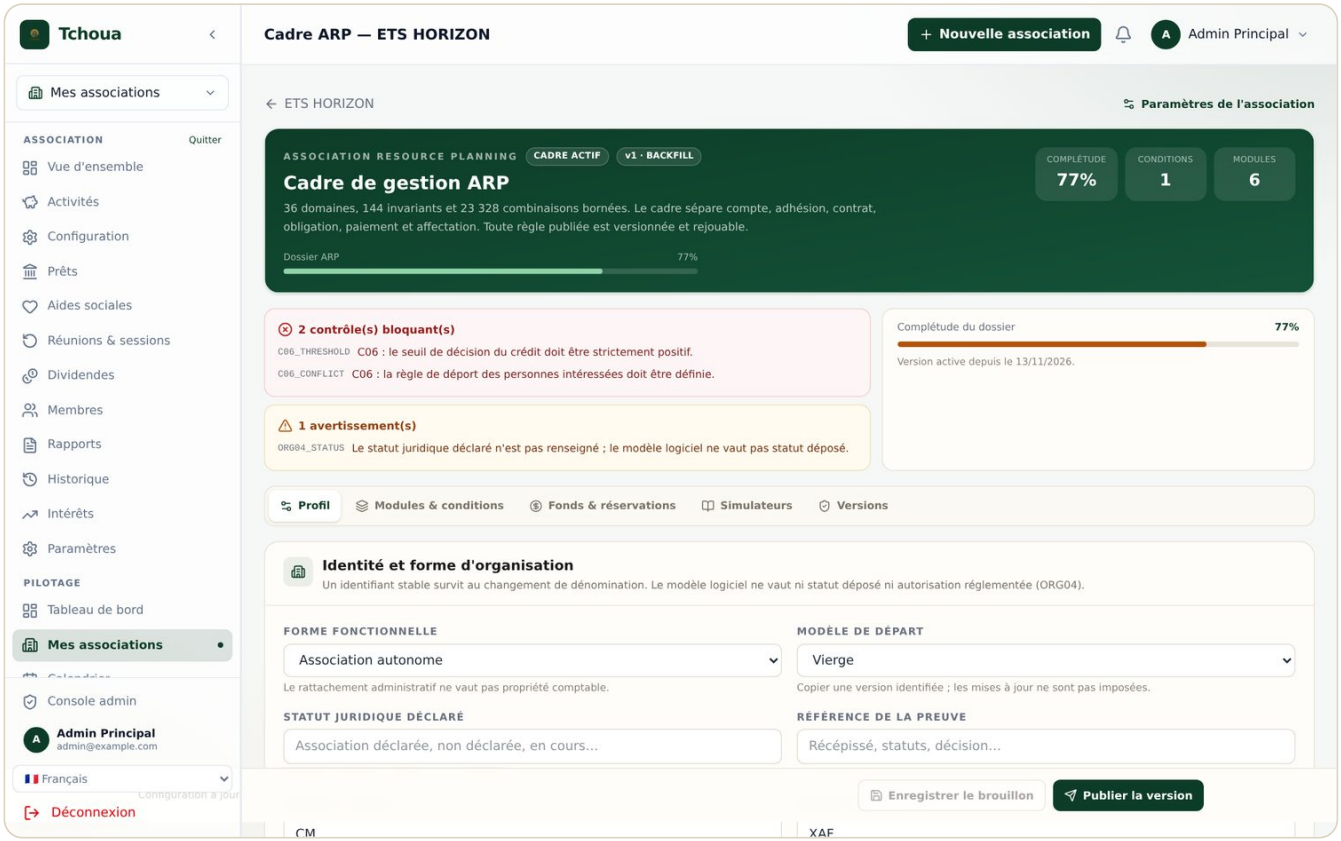


Figura 19.2 — Marco ARP de una asociación: estado, versión, completitud, condiciones activas y controles bloqueantes.

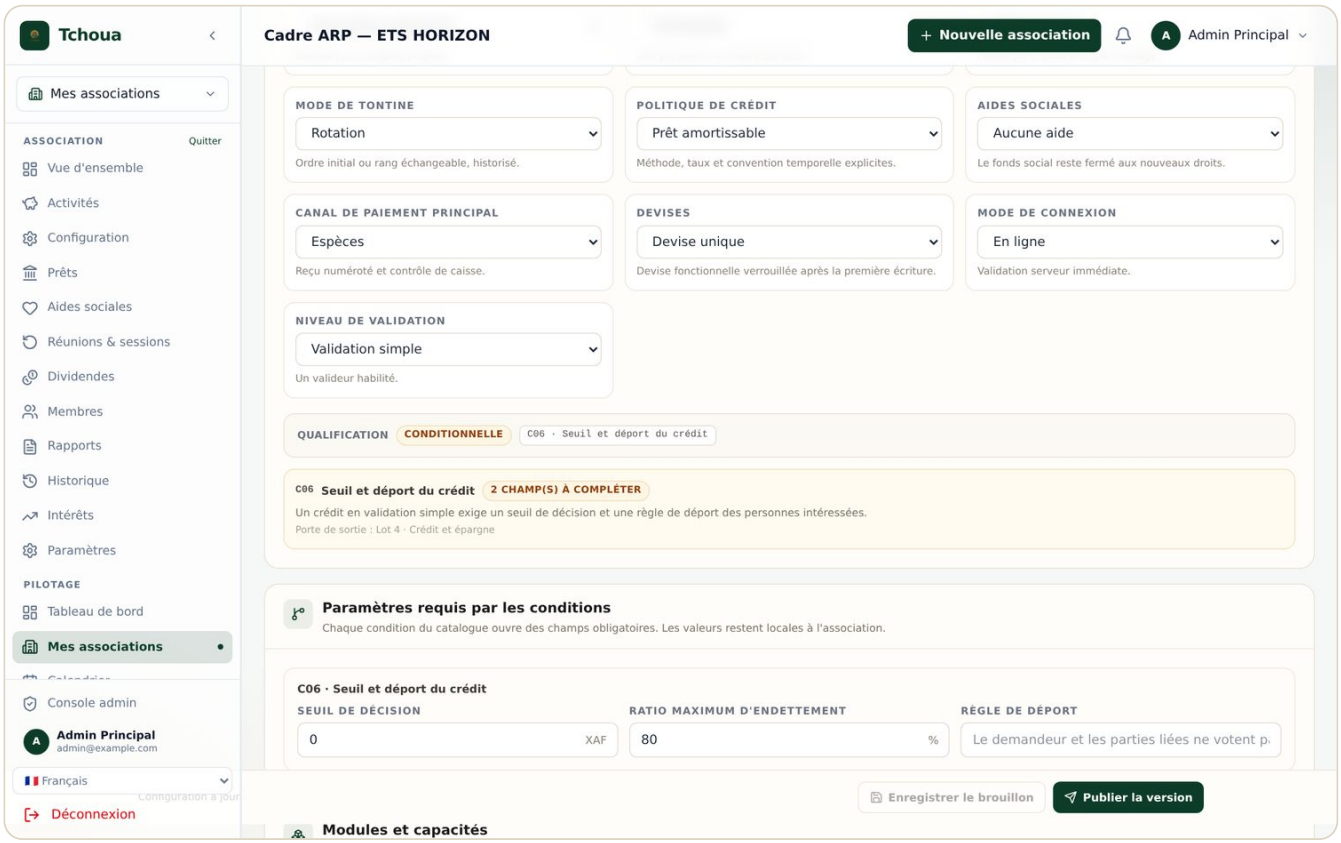


Figura 19.3 — Pestaña Módulos & condiciones: diez dimensiones, clasificación calculada, campos requeridos y salvaguardas no desactivables.

19.7 Fondos, movimientos y reservas

El núcleo financiero distingue el **fondo** (afectación económica), el **movimiento** (entrada o salida confirmada) y la **reserva** (compromiso que protege lo disponible sin modificar el saldo). Lo disponible se calcula así:

```
disponible = saldo (entradas confirmadas − salidas confirmadas) − reservas activas
```

- Una **salida** nunca puede superar lo disponible; el control se realiza con un bloqueo concurrente.
- Una **reserva** puede liberarse (vuelve a lo disponible) o consumirse (se crea un desembolso vinculado).
- Los montos se conservan en **unidades menores enteras**: XAF sin decimales, EUR en céntimos. Ningún cálculo financiero utiliza números de coma flotante binarios.
- La **desactivación de un módulo** oculta las nuevas suscripciones, pero preserva las consultas, correcciones y liquidaciones necesarias para las obligaciones existentes.

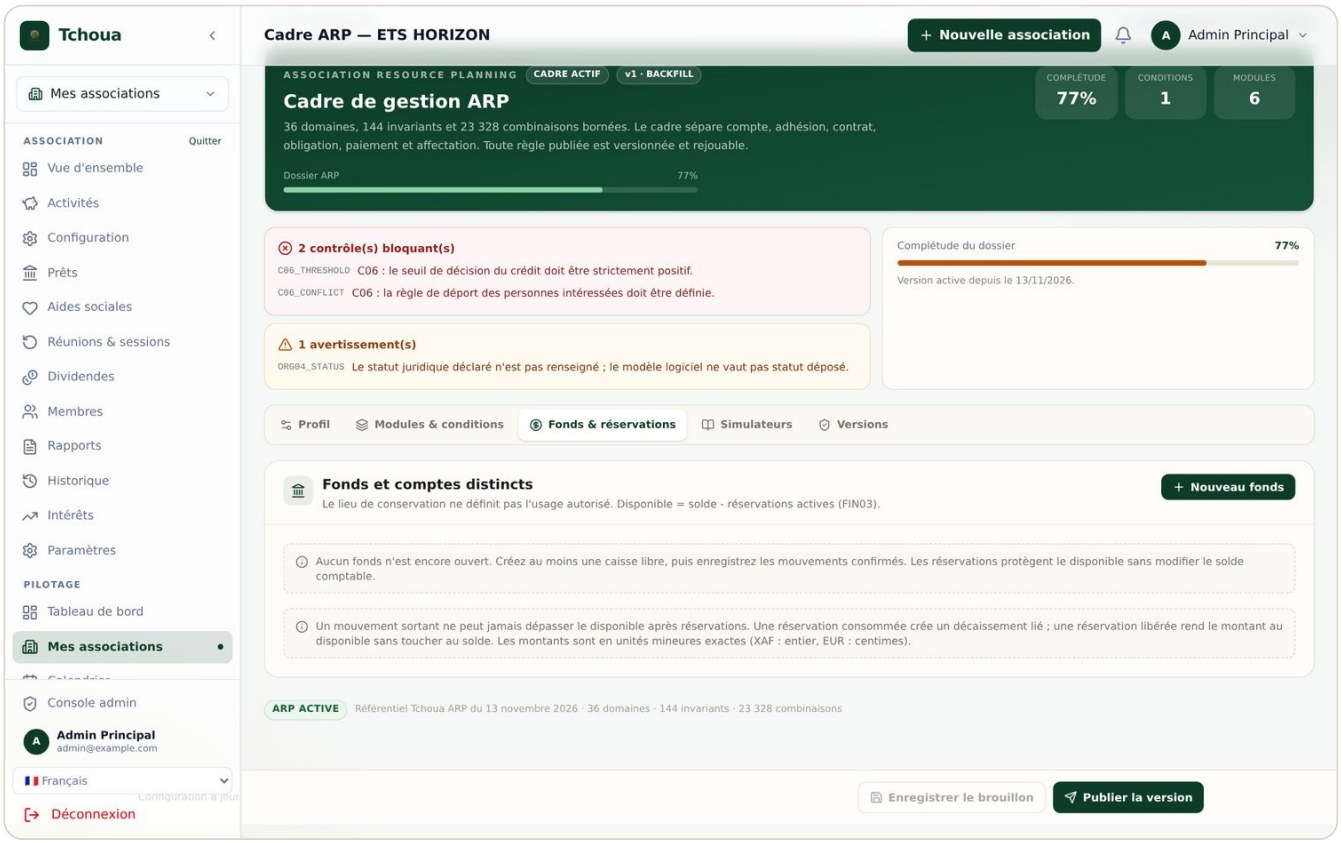


Figura 19.4 — Fondos y reservas: saldo, monto reservado y disponible diferenciados, con creación de movimientos y reservas.

19.8 Simuladores y prueba de los cálculos

Tres simuladores hacen verificables las reglas antes de cualquier registro: calendario de préstamo (capital constante, cuota constante, in fine), asignación de tontina (pozo, tope de sesión, derechos restantes, fracción mínima) y proyección del fondo social (número de miembros, cotización, tasa de recaudación).

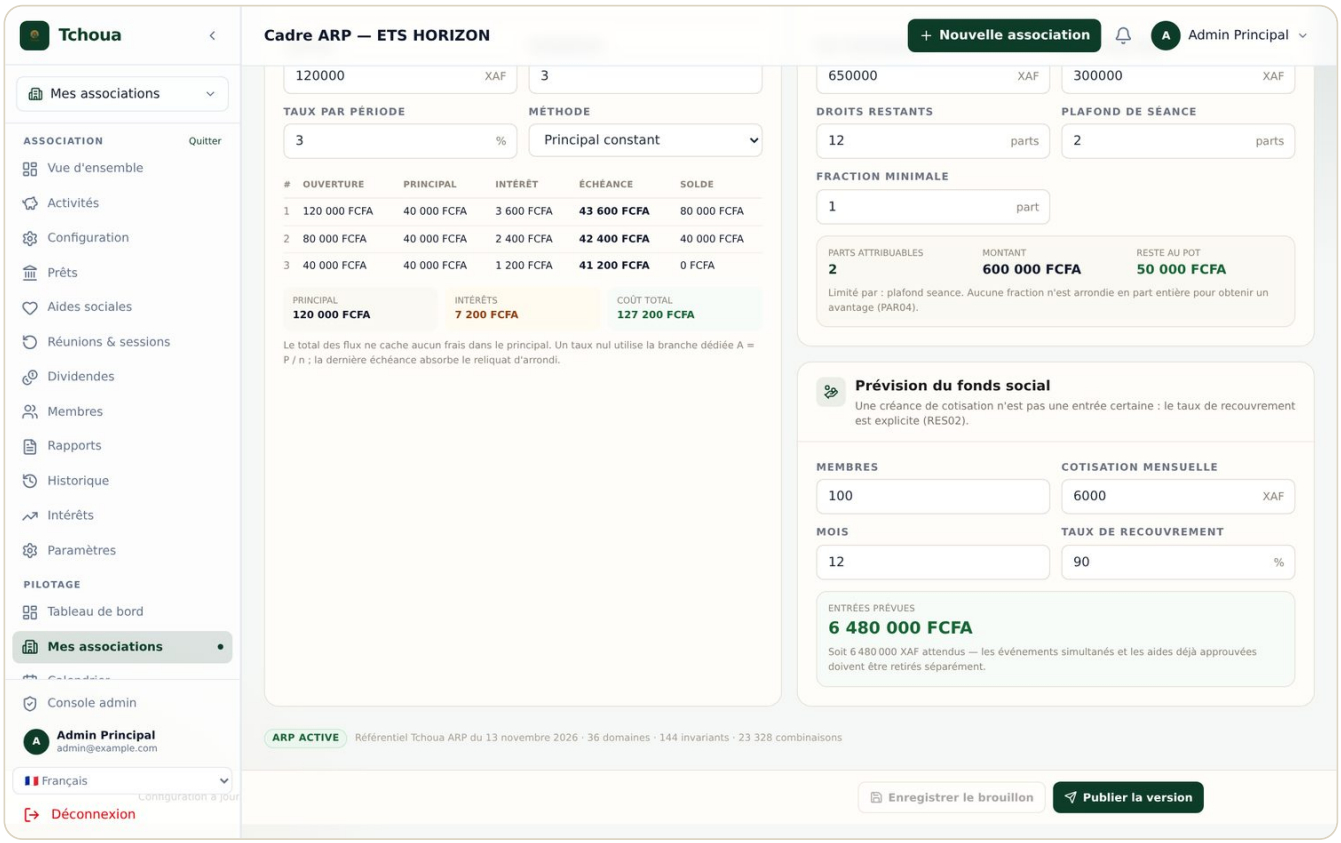


Figura 19.5 — Simulador de calendario: 120 000 XAF a tres meses al 3 % mensual, capital constante — 43 600, 42 400 y 41 200 XAF, intereses 7 200 XAF.

19.9 Administración y cobertura

La consola de administración muestra la cobertura ARP de todas las asociaciones: estado, origen, versión, completitud, errores, alertas, módulos activos y número de fondos. Permite inicializar los perfiles faltantes a partir de las actividades existentes, sin interrumpir la producción.

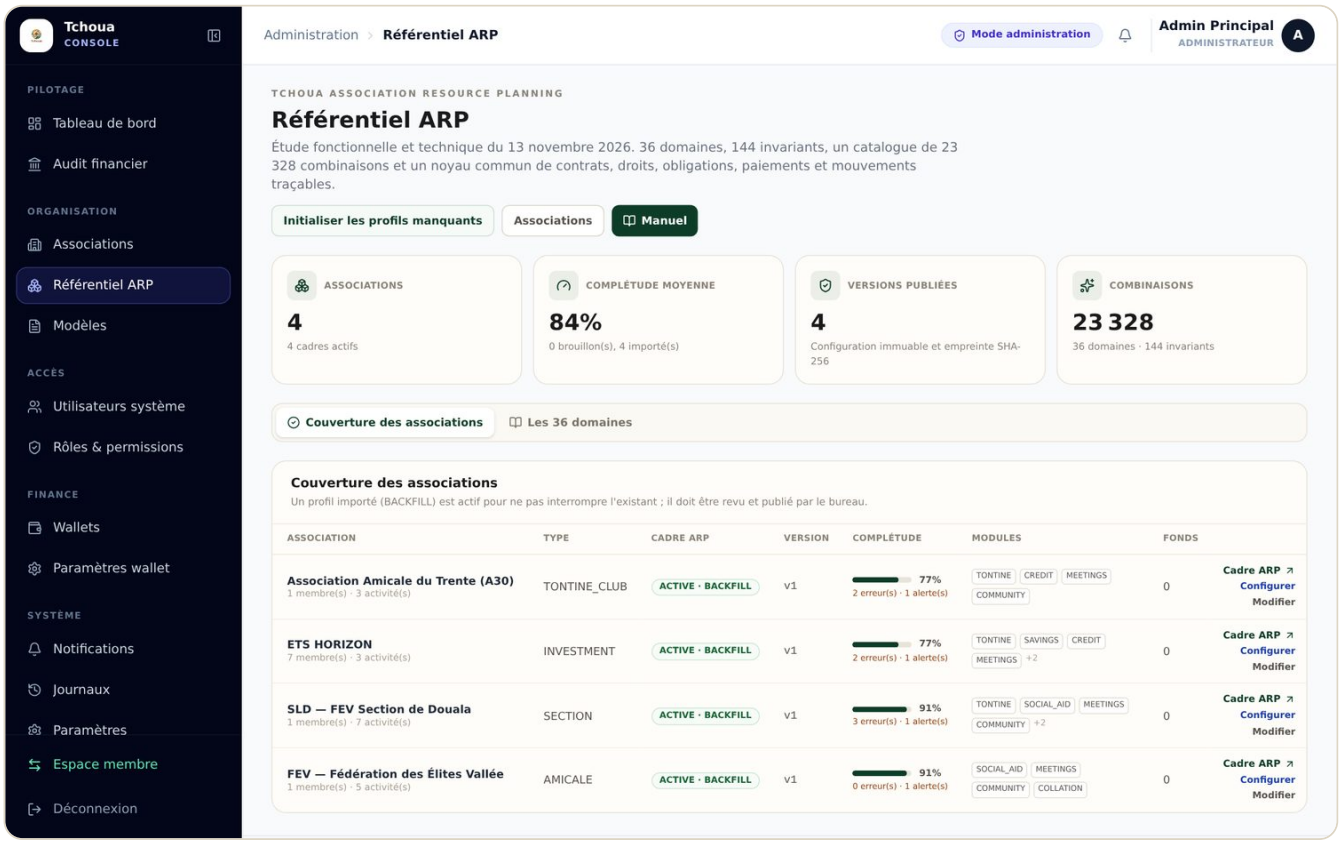


Figura 19.6 — Cobertura ARP: cada asociación, su marco, su completitud y sus módulos; los perfiles importados siguen señalados como pendientes de validación.

LÍMITES ASUMIDOS

El marco ARP es el punto de anclaje de las evoluciones. Los módulos aún no construidos —libro contable por partida doble, registro de garantías, conectores de pago, proyectos y existencias, subastas en tiempo real, consolidación federativa— siguen siendo frentes de trabajo identificados y no se presentan como terminados.

CAPÍTULO 20

Crear o modificar una asociación por pestañas

El antiguo asistente de siete pasos fue sustituido por un formulario único organizado en pestañas. Se puede volver atrás, corregir un campo, consultar el marco ARP o guardar en cualquier momento: no se impone ninguna progresión lineal.

20.1 Un solo formulario, dos modos

El mismo componente sirve para la **creación** y la **modificación**. En creación, parte de valores por defecto y propone los módulos que se pueden activar. En modificación, recarga la asociación, su marco ARP, sus reuniones, sus topes, su reglamento y sus actividades existentes.

Modo	Dirección	Guardado
Creación	`/dashboard/associations/create`	Crea la asociación, sus actividades iniciales, su reglamento y su perfil ARP
Modificación	`/associations/[id]/modifier`	Actualiza la ficha; el marco ARP pasa a borrador si cambió

20.2 Las ocho pestañas

Pestaña	Campos principales	Controles
Identidad	Nombre, tipo, descripción, matriz, situación jurídica, país, divisa, zona horaria, finalidades, plantilla	Nombre ≥ 3 caracteres; código de divisa ISO; país ISO; zona horaria obligatoria
Contactos	Región, correo electrónico, teléfono, sitio web, logotipo, color, visibilidad pública	Correo válido; enlace público sin datos financieros
Marco ARP	Diez dimensiones, condiciones C01–C06, módulos, parámetros requeridos	Condiciones calculadas; campos obligatorios; invariantes no desactivables
Actividades	Módulos por activar, parámetros iniciales de tontina, frecuencia de las sesiones	Coherencia módulo / capacidad ARP; montos positivos; ciclo válido
Reuniones & colación	Frecuencia, día, hora, quórum, contribución, monto fijo para el anfitrión	Quórum 0–100; montos positivos
Adhesión & finanzas	Derecho de ingreso, edad, padrinos, topes de ayudas, sanciones, cuenta bancaria	Montos positivos; escalas coherentes
Reglamento	Artículos con título y contenido	Actualización atómica; aprobaciones recreadas
Resumen	Síntesis, completitud, condiciones, errores y advertencias	Control final antes de crear o guardar

20.3 Navegar y guardar en cualquier momento

La barra de pestañas permanece visible en la parte superior del formulario. El botón de guardado permanece visible en la parte inferior, sea cual sea la pestaña. Cambiar de pestaña no hace perder ningún dato: el estado se conserva en el componente hasta que se guarda o se cancela.

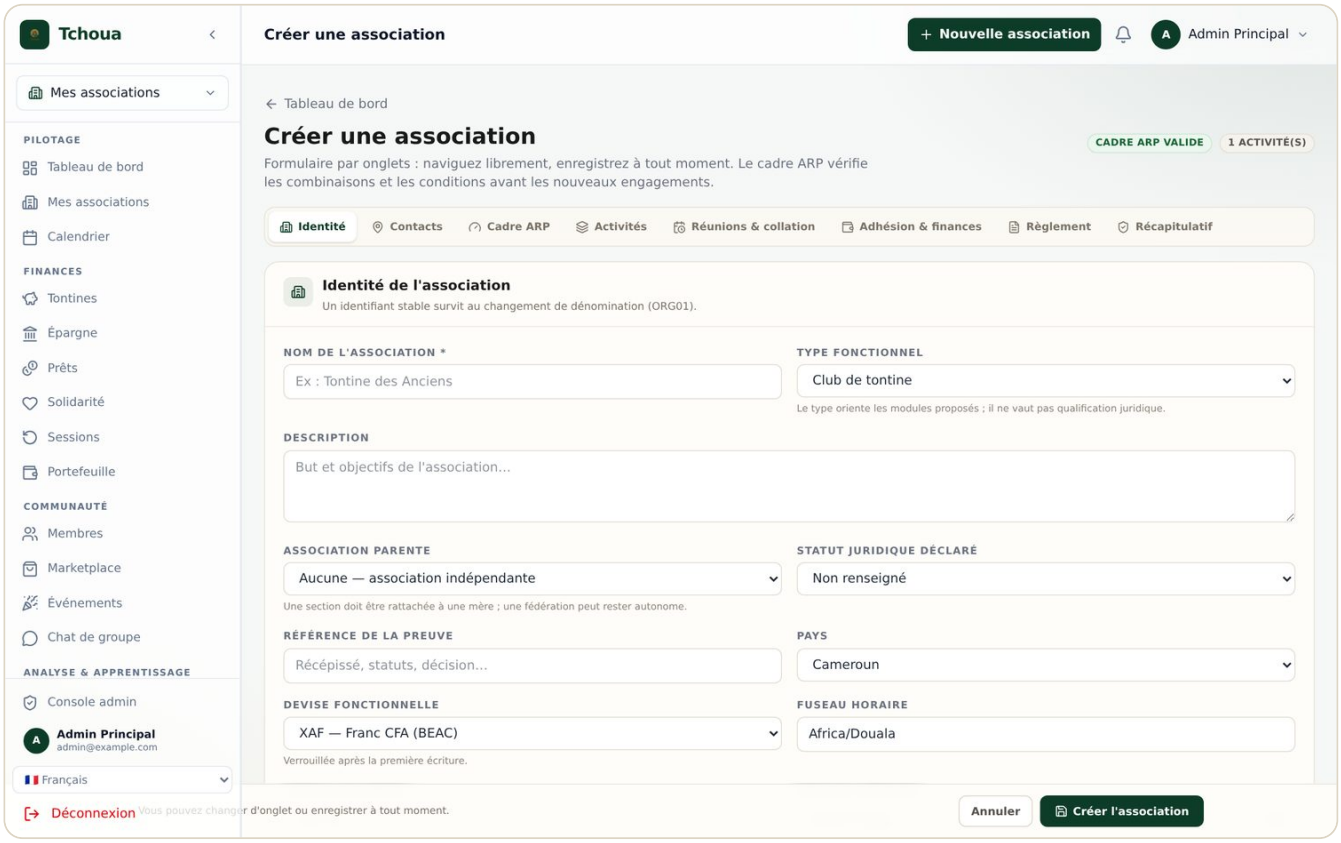


Figura 20.1 — Creación por pestañas: las ocho entradas son accesibles directamente, sin botón «Siguiente». El botón «Crear la asociación» sigue disponible.

> CONSEJO
>
> Indique primero el nombre y el tipo, y luego abra la pestaña **Marco ARP**: el botón «Aplicar el perfil tipo» propone una combinación coherente (tontina de barrio, amical, federación, sección, cooperativa...). Después puede ajustar cada dimensión.

20.4 Marco ARP y coherencia de los módulos

La pestaña **Actividades** no permite activar un módulo que el marco ARP no autoriza. Si selecciona «Préstamos» sin política de crédito, el formulario lo remite a la pestaña Marco ARP para elegir el modo de crédito y completar las condiciones. Esta regla evita crear una actividad que los controles bloquearían desde la primera solicitud.

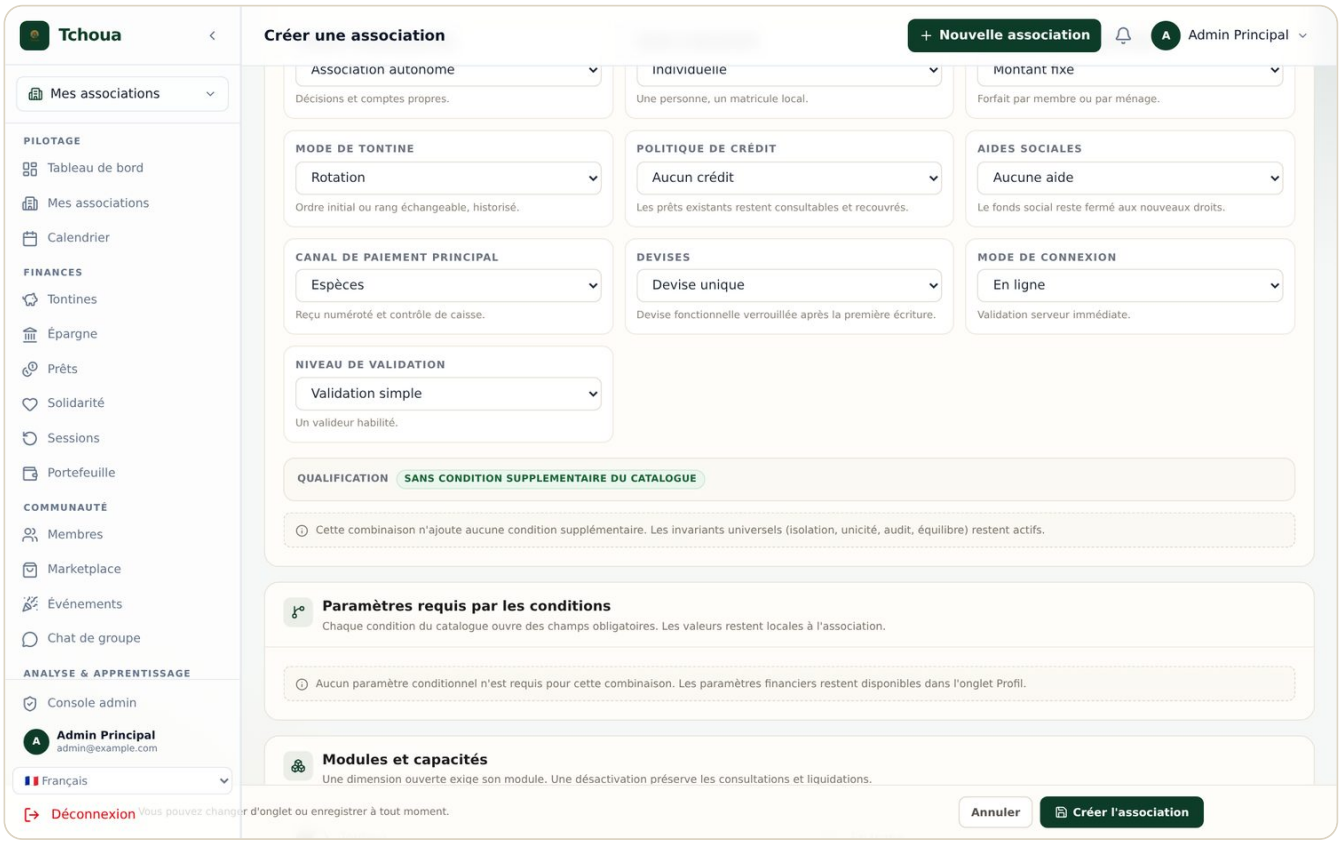


Figura 20.2 — Pestaña Marco ARP: diez dimensiones, clasificación, condiciones, módulos y parámetros requeridos. El perfil tipo se puede aplicar y luego personalizar.

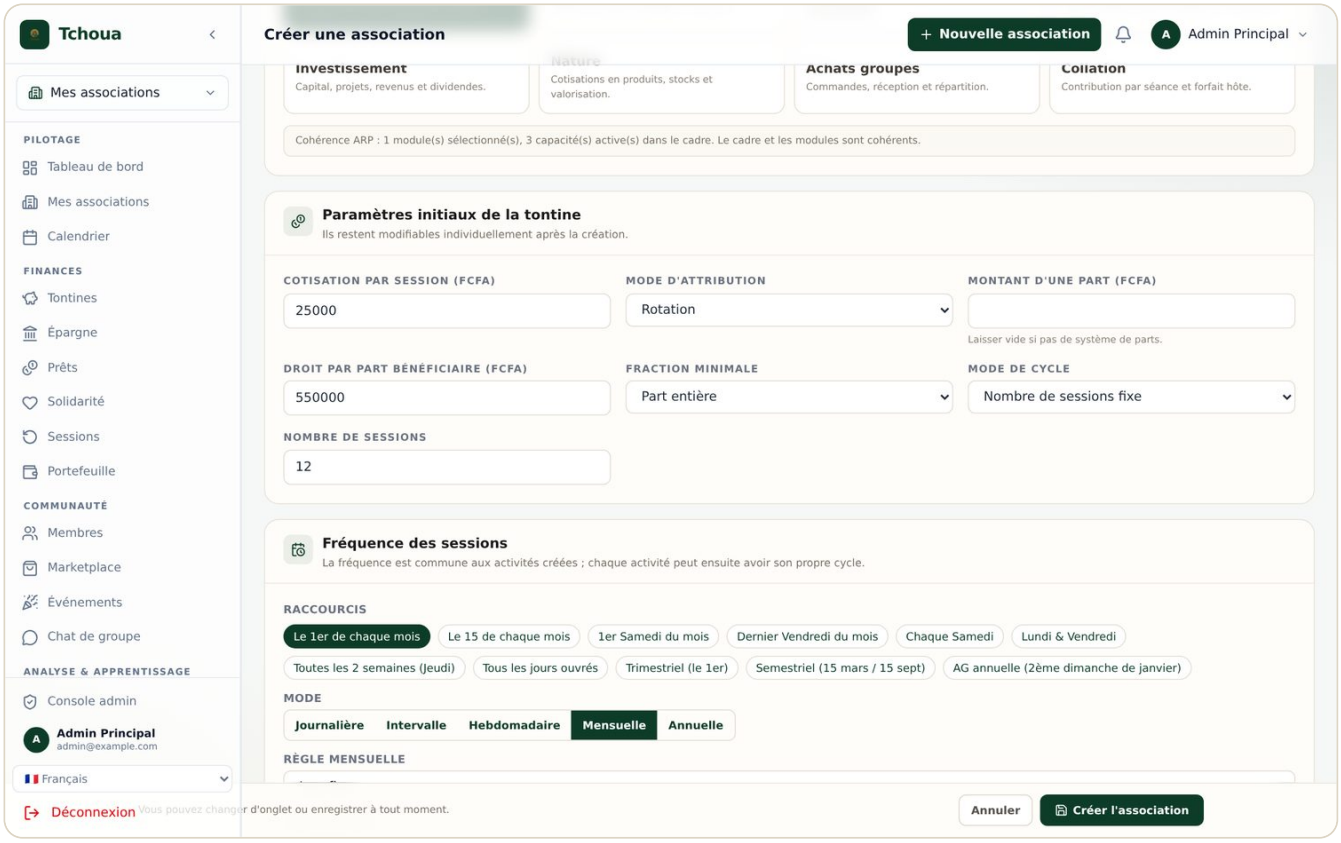


Figura 20.3 — Pestaña Actividades: módulos, coherencia ARP, parámetros iniciales de la tontina y frecuencia de las sesiones.

20.5 Modificar una asociación existente

En modo modificación, los datos se recargan desde la base de datos. El botón **Modificar** aparece en la ficha de la asociación para los miembros habilitados de la junta. El administrador principal también puede abrir la dirección directa.

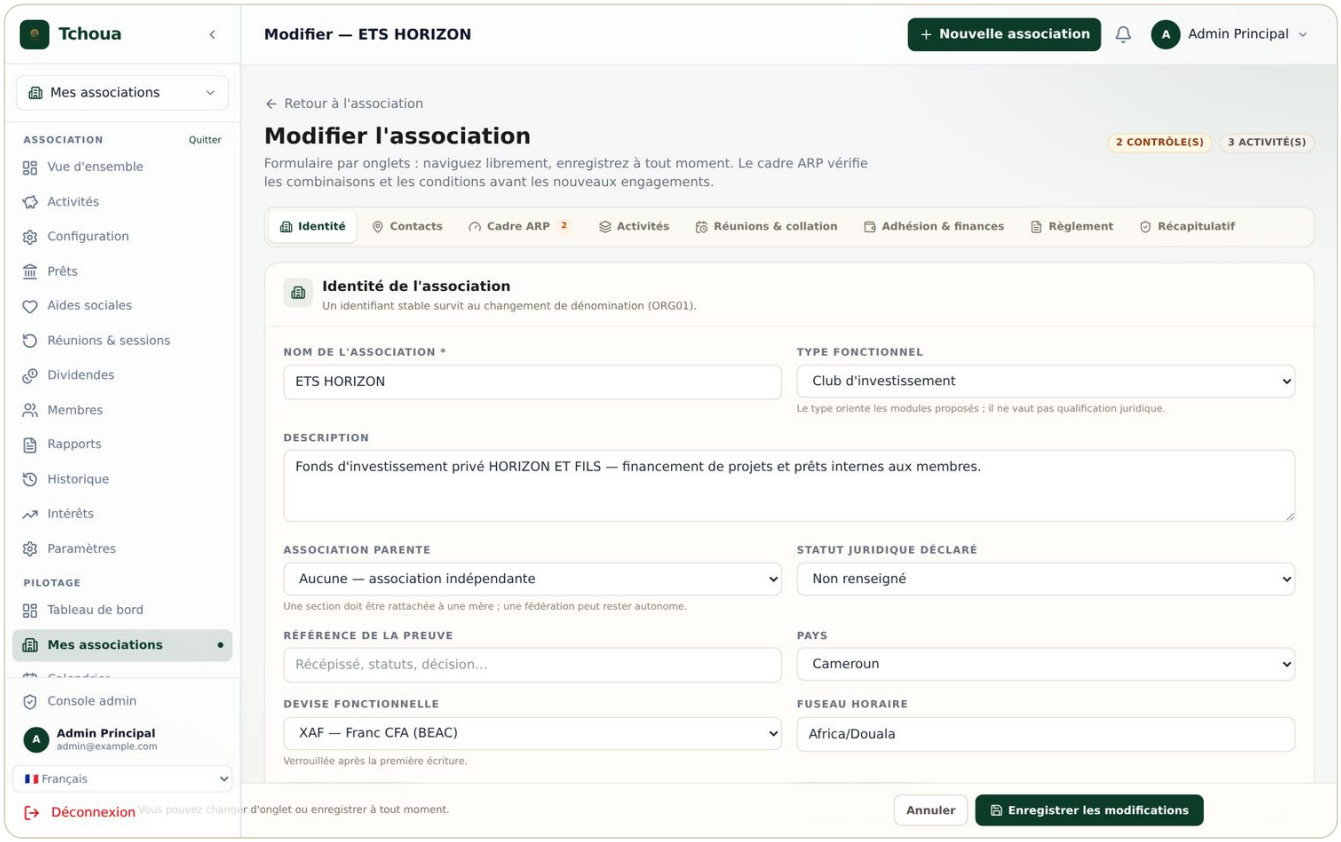


Figura 20.4 — Modificación: las mismas pestañas, precargadas con la identidad, el marco ARP, las reuniones, los topes y el reglamento existentes.

Hay tres comportamientos que conviene conocer:

- los campos de la ficha (nombre, contactos, reuniones, adhesión, reglamento) se aplican de inmediato;
- si el marco ARP cambió, se guarda como **borrador** y se abre la página ARP para permitir su publicación;
- si solo cambió el resto de la ficha, no se crea ningún borrador ARP.

> **ATENCIÓN**
>
> La modificación del reglamento elimina las aprobaciones anteriores y recrea los artículos en una sola transacción. Los miembros deben aprobar la nueva versión; el historial de las aprobaciones anteriores no se conserva como prueba de la nueva versión.

20.6 Quién puede crear, modificar y configurar

Acción	Roles autorizados	Permiso
Crear una asociación	Cualquier usuario autenticado	Límites de la plataforma
Modificar la ficha de la asociación	Fundador, presidente, vicepresidente, administrador principal	`EDIT_SETTINGS`
Configurar las actividades	Fundador, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, administrador principal	`MANAGE_ACTIVITIES`
Publicar el marco ARP	Fundador, presidente, administrador principal	Decisión de publicación
Consultar el marco ARP	Todos los miembros de la asociación	Solo lectura

SEPARACIÓN DE FUNCIONES

Un miembro puede consultar el marco y las actividades, pero no puede modificarlos ni publicar una versión. Además, la creación de una actividad financiera está controlada por la capacidad ARP correspondiente.

CAPÍTULO 21

Configurar cada actividad y gestionar los fondos

Una vez creada la asociación, cada actividad se configura por separado. La página **Configuración** reúne tontinas, préstamos, ahorros, cotizaciones, solidaridades, actividades en especie, inversiones, compras y colaciones, con un formulario adaptado a cada familia.

21.1 Acceder a la configuración

Hay dos caminos que llevan a la misma página:

- desde la ficha de la asociación, botón **Configurar**;
- desde el menú lateral, sección **Asociación → Configuración**, una vez seleccionada la asociación.

El acceso está reservado a los miembros habilitados de la junta y al administrador principal. Los demás miembros pueden consultar las actividades, pero no modificar sus parámetros.

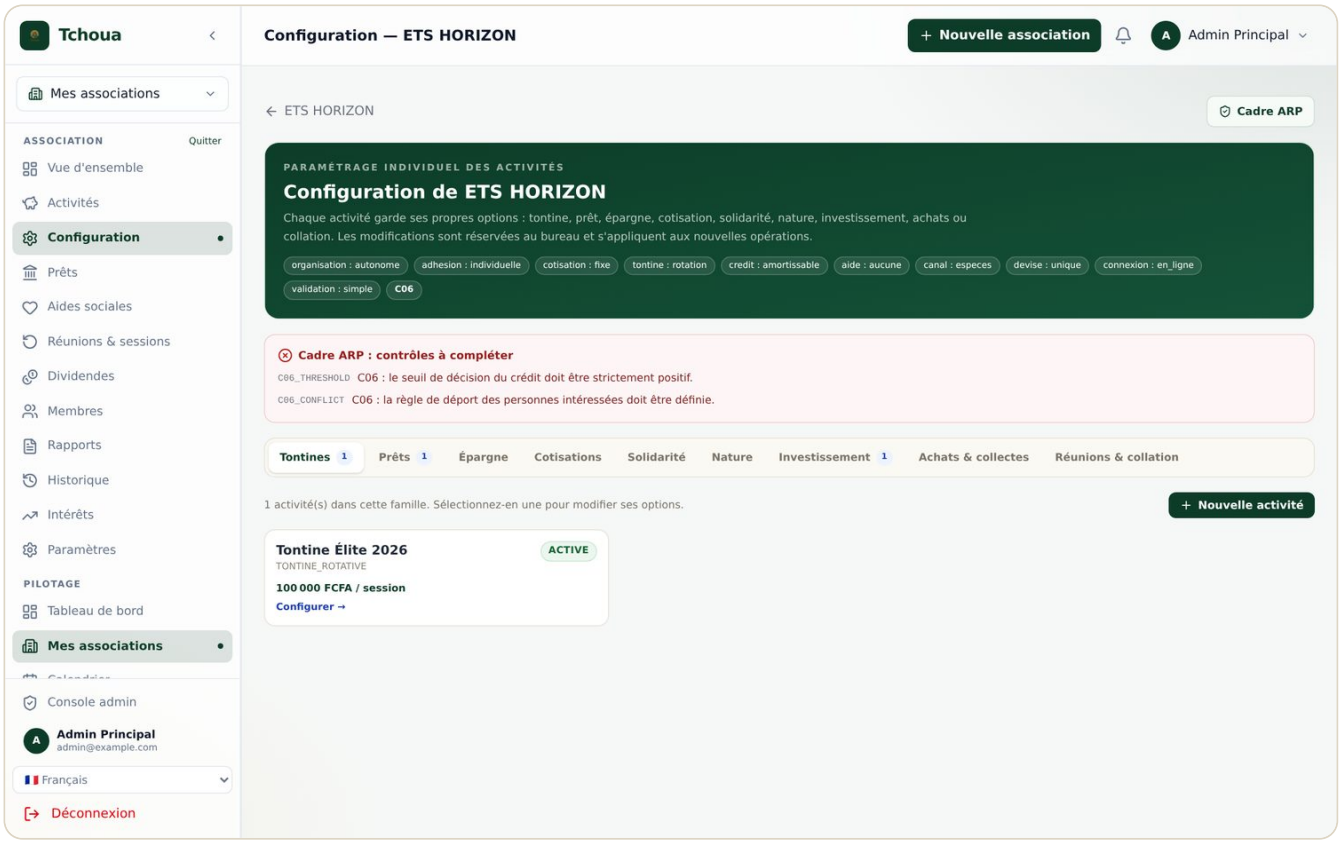


Figura 21.1 — Configuración de la asociación: dimensiones ARP, condiciones activas, familias de actividades y botón de creación.

21.2 Las familias de actividades

Familia	Actividades incluidas	Parámetros específicos
Tontinas	Tontina rotativa, ASCA, subastas	Cotización, partes, derecho de beneficiario, fracciones, ciclo, precio base
Préstamos	Caja de préstamos	Tasa corto/largo plazo, tope, ratio de fondo, validación, préstamos activos
Ahorro	Ahorro / inversión	Cotización, frecuencia, medio de pago
Cotizaciones	Reglas transversales	Base, derecho de ingreso, admisión, tope familiar, especie
Solidaridad	Caja de solidaridad	Contribución, topes, eventos, validación
Especie	Cotización en productos	Unidad, valorización, liquidez, catálogo
Inversión	Inversión colectiva	Capital, ingresos, dividendos
Compras & colectas	Compras grupales, colecta puntual	Cantidades, costos, reparto, monto de la colecta
Reuniones & colación	Parámetros transversales	Frecuencia, quórum, contribución, monto fijo para el anfitrión

21.3 El formulario de una actividad

El formulario se adapta al tipo seleccionado. Mantiene una identidad, un estado (activa, en pausa, cerrada), una participación (obligatoria, opcional, condicional), una unidad de cotización y una frecuencia. Los bloques siguientes solo aparecen cuando son pertinentes:

- **Tontina**: monto de la parte, derecho de beneficiario, fracción mínima, topes, modo de ciclo, subastas;
- **Préstamo**: tasa de los meses 1–3, tasa posterior, tope por miembro, ratio de fondo, validación, número de préstamos activos;
- **Colecta**: monto de la colecta;
- **Todas**: penalizaciones por atraso, medios de pago, vista previa de las próximas doce sesiones.

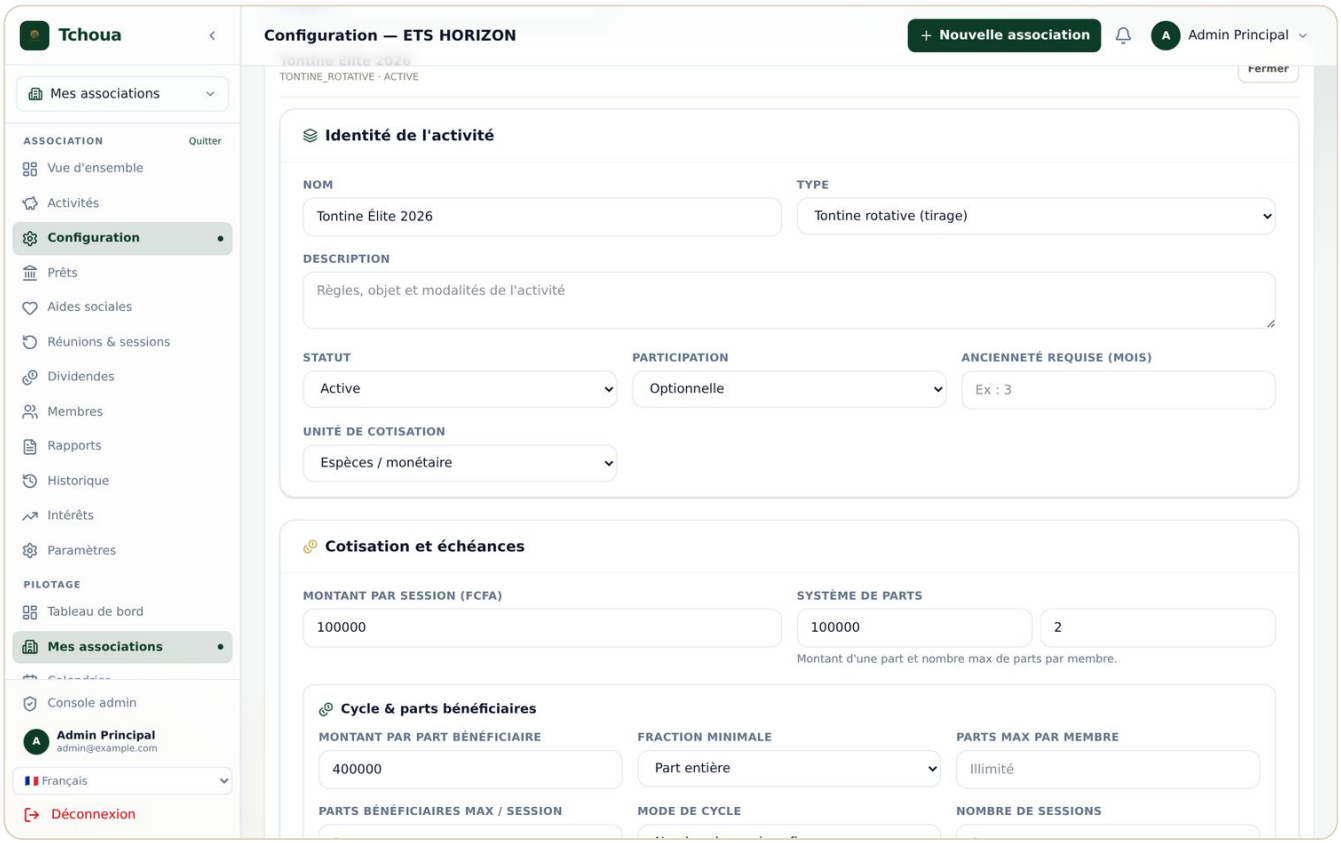


Figura 21.2 — Formulario de actividad: identidad, estado, participación, cotización, ciclo, partes beneficiarias y frecuencia.

> **CONSEJO**
>
> Un cambio de frecuencia no reescribe las sesiones pasadas: los nuevos vencimientos se aplican a las próximas sesiones. Para una actividad ya en curso, verifique el ciclo y los derechos restantes antes de modificar una cotización.

21.4 Reglas de cotización y adhesión

La pestaña **Cotizaciones** no crea una actividad: establece los parámetros transversales que alimentan los llamados. Incluye la base (fija, partes, especie), el derecho de ingreso, la edad mínima, el modo de admisión, los padrinos, el plazo de espera, la unidad del tope familiar y la definición del hogar.

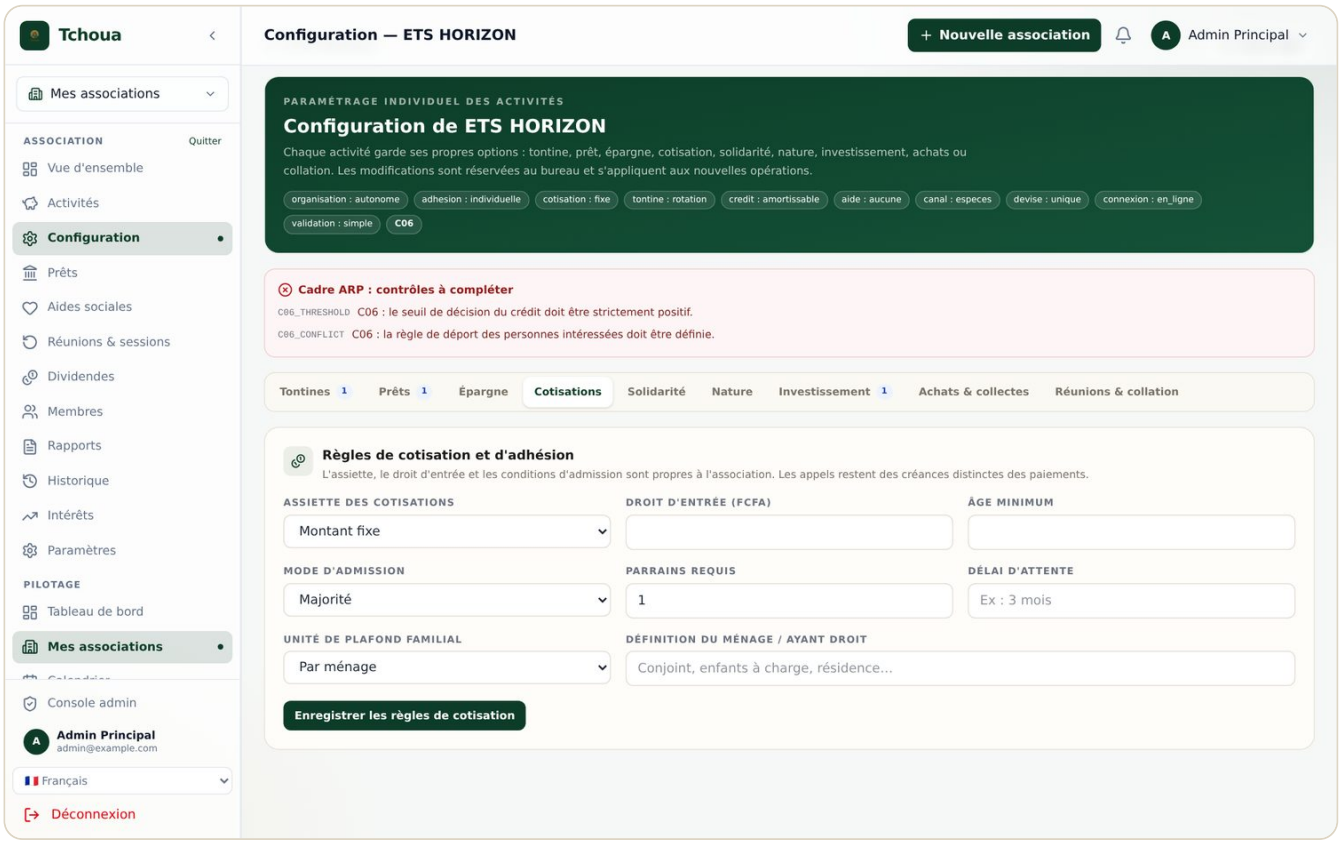


Figura 21.3 — Reglas de cotización y adhesión: base, derecho de ingreso, admisión, tope familiar y valorización en especie.

Cuando la base es «Especie», aparecen los campos C01: método de valorización y regla de liquidez. Una cotización en especie no se convierte automáticamente en tesorería; debe venderse o financiarse antes de distribuirse.

21.5 Reuniones y colación

La pestaña **Reuniones & colación** establece la frecuencia, el día, la hora, el quórum, la contribución por miembro y el monto fijo que se entrega al anfitrión. Estos parámetros son distintos de las sesiones financieras: una reunión puede abarcar varias actividades, y una actividad puede funcionar sin reunión presencial.

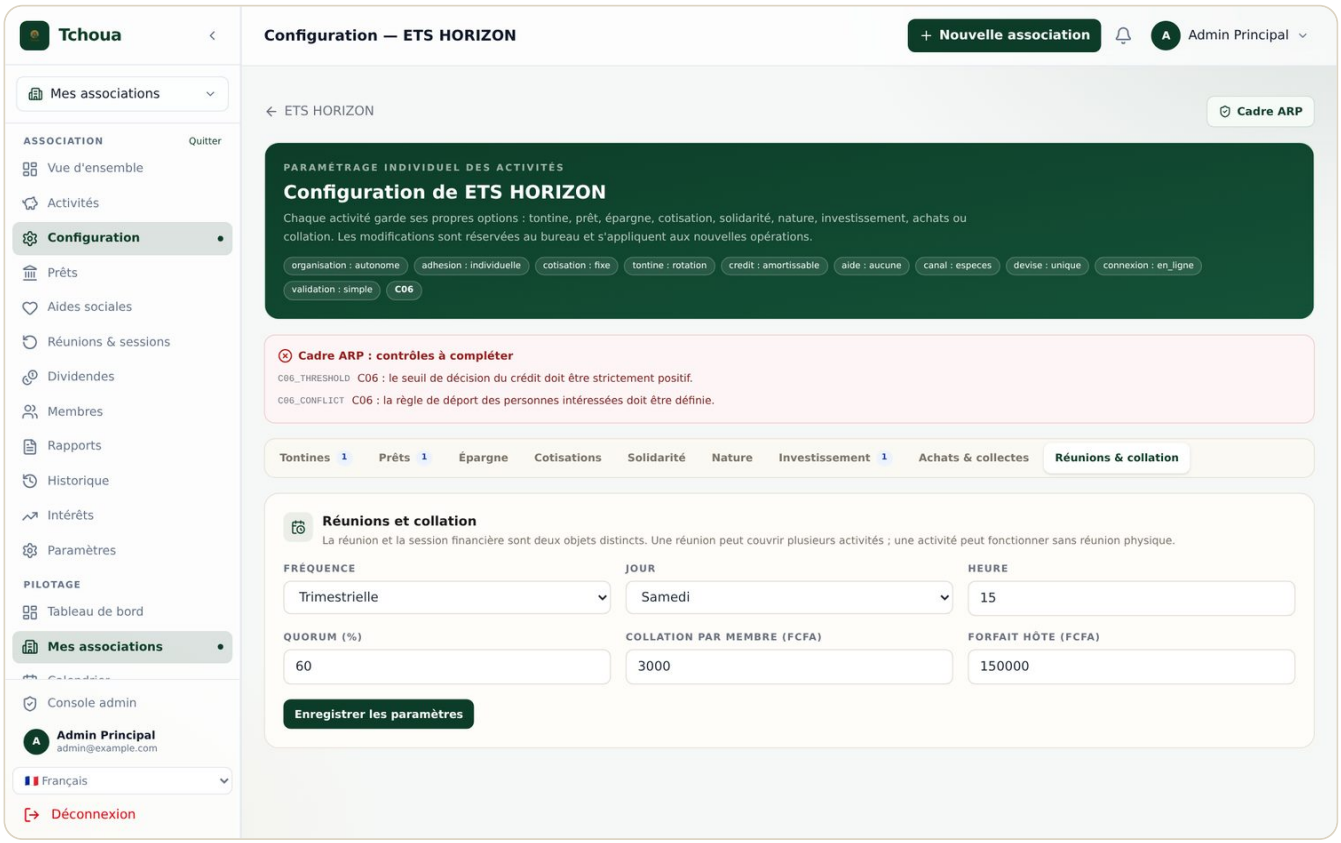


Figura 21.4 — Reuniones y colación: frecuencia, quórum, contribución y monto fijo para el anfitrión, sin confundirlos con las cotizaciones de actividad.

21.6 Fondos y reservas

La página ARP contiene la pestaña **Fondos & reservas**. Permite crear varios fondos (libre, afectado, reserva, depósito reembolsable), registrar entradas y salidas, y reservar un monto para una ayuda, una asignación o una garantía.

Noción	Definición	Impacto en lo disponible
Saldo	Entradas confirmadas menos salidas confirmadas	Medida contable
Reserva activa	Compromiso sobre un monto, con motivo y vencimiento	Disminuye lo disponible sin modificar el saldo
Reserva liberada	Compromiso anulado	Devuelve el monto a lo disponible
Reserva consumida	Compromiso transformado en desembolso	Crea una salida vinculada; lo disponible sigue siendo coherente

> **REGLA**
>
> Una salida nunca puede superar lo disponible después de las reservas. El control se realiza con un bloqueo concurrente: dos tesoreros no pueden consumir dos veces el mismo monto.

21.7 Versiones, auditoría y control

Cada guardado del marco ARP crea un borrador. La publicación convierte ese borrador en una versión activa e inmutable, con una huella SHA-256. Las versiones se pueden consultar en la pestaña **Versiones**; las operaciones antiguas conservan la regla que estaba vigente en su fecha.

- Las modificaciones de actividad quedan registradas con el autor y la fecha.
- Los parámetros financieros nunca se corrigen mediante una eliminación: una operación vinculada conserva la traza.
- La desactivación de un módulo cierra las nuevas suscripciones, pero permite que continúen los reembolsos y las liquidaciones.
- La junta puede volver a una versión anterior publicando una versión nueva, nunca sobrescribiendo el historial.

21.8 Lista de verificación de la configuración

- ✓ El nombre, el tipo y el país están completos.
- ✓ La divisa funcional es correcta y la zona horaria corresponde a la sede.
- ✓ Las dimensiones ARP corresponden a las actividades realmente abiertas.
- ✓ Las condiciones C01–C06 están completas o se aceptan explícitamente como pendientes.
- ✓ Cada actividad tiene un estado, una participación y una frecuencia coherentes.
- ✓ El tesorero revisa los topes, las tasas y las penalizaciones.
- ✓ El reglamento interno está actualizado y los miembros pueden aprobarlo.
- ✓ Los fondos y las reservas se crean antes de los primeros desembolsos.

ANEXOS

Glosario, API y lista de verificación

Las referencias útiles para el día a día: vocabulario, endpoints, lista de verificación de la configuración e índice de figuras.

A. Glosario

Término	Definición
Actividad	Contrato colectivo gestionado por la asociación: tontina, ahorro, préstamo, solidaridad, colación.
ARP	Association Resource Planning: marco versionado que describe las dimensiones, reglas, módulos y condiciones de una asociación.
Marco ARP	Perfil de configuración de una asociación, con borrador, versión publicada y controles de compatibilidad.
Condición C01–C06	Requisito de compatibilidad que bloquea la publicación mientras no se completen los parámetros requeridos.
Adhesión	Vínculo entre un usuario y una asociación, con rol, estado y fecha de ingreso.
Beneficiario	Miembro designado para recibir una o varias partes en una sesión.
Junta	Órgano ejecutivo de la asociación: presidente, secretario, tesorero, etc.
Caja	Partida financiera destinada a una actividad o a un fondo.
Ciclo	Periodo completo de una actividad, desde la apertura hasta el cierre.
Dividendo	Parte de los beneficios o intereses repartida entre los miembros.
Fracción	1, 1/2 o 1/4 de parte.
Fondo	Partida destinada a un uso (libre, afectada, reserva, depósito reembolsable); distinta de la cuenta que la custodia.
Membership	Registro de la pertenencia de un usuario a una asociación.
Parte	Unidad de participación en una tontina.
Pozo	Suma disponible para una sesión después de cotizaciones y arrastres.
Quórum	Número mínimo de presentes para deliberar válidamente.
Reserva	Compromiso sobre un monto que disminuye lo disponible de un fondo sin modificar su saldo.
Sesión	Encuentro con fecha de una actividad.
Suscripción	Compromiso de un miembro sobre un número de partes.
Solidaridad	Fondos y ayudas no reembolsables destinados a los miembros.
Tontina ASCA	Tontina de ahorro y crédito internos.
Tontina rotativa	Tontina en la que cada uno recibe el pozo por turno.
Template	Plantilla reutilizable de asociación con actividades y reglamento.
Unidad menor	Unidad monetaria entera más pequeña (XAF, céntimo de EUR) utilizada para todos los cálculos financieros.
Wallet	Monedero interno de la plataforma para los flujos financieros.

B. Endpoints principales

Método	Endpoint	Rol
GET	/api/associations	Lista de las asociaciones del usuario
POST	/api/associations	Crear una asociación
GET	/api/associations/{id}	Detalle, miembros, actividades, documentos
PATCH	/api/associations/{id}	Modificar los parámetros
GET	/api/associations/{id}/history	Historial paginado, filtros, agrupaciones
GET	/api/associations/{id}/arp	Perfil ARP, borrador, versiones, controles
PUT	/api/associations/{id}/arp	Guardar el borrador o publicar una versión
GET	/api/associations/{id}/arp/funds	Fondos, saldos, reservas y movimientos
POST	/api/associations/{id}/arp/funds/{fundId}/movements	Entrada o salida de fondos
POST	/api/associations/{id}/arp/funds/{fundId}/reservations	Reservar, liberar o consumir un monto
GET	/api/admin/arp	Cobertura ARP de todas las asociaciones
POST	/api/admin/arp/backfill	Inicializar los perfiles faltantes
GET	/api/arp/referential	36 dominios, 144 invariantes, condiciones
GET	/api/associations/{id}/interests	Intereses por miembro, reembolso, periodo
GET	/api/associations/{id}/activities/{actId}/cycle	Síntesis del ciclo de tontina
POST	/api/associations/{id}/activities	Crear una actividad
PATCH	/api/associations/{id}/activities/{actId}	Modificar una actividad
GET	/api/associations/{id}/documents	Documentos de la asociación
POST	/api/associations/{id}/documents	Cargar un documento
GET	/api/admin/settings	Parámetros de la plataforma (admin)
GET	/api/admin/templates	Plantillas de asociación (admin)
GET	/api/me/aggregate	Síntesis personal multiasociación

Tabla B.1 — Endpoints principales. Todos verifican la sesión y la pertenencia a la asociación.

C. Lista de verificación de la configuración

Etapa	Por verificar	Hecho
Identidad	Nombre, tipo, región, logotipo, color, descripción	☐
Vinculación	Asociación matriz, nivel, código de invitación	☐
Junta	Presidente, secretario, tesorero, comisarios	☐
Adhesión	Condiciones, padrinazgo, derecho, cotización	☐
Reuniones	Día, hora, lugar, quórum, convocatoria	☐
Ayudas	Categorías, topes, documentos, plazos	☐
Sanciones	Escala, motivos, recursos	☐
Actividades	Tipo, parte, frecuencia, ciclo, beneficiarios	☐
Préstamos	Tasa, plazo, tope, garantías, aprobación	☐
Cajas	Cuentas bancarias, cajas, responsables	☐
Documentos	Estatutos, reglamento, actas, informes	☐
Pruebas	Adhesión, cotización, préstamo, ayuda, informe	☐

D. Índice de figuras

Figura	Título	Capítulo
1.1	Página de inicio pública	1
2.1	Arquitectura de la plataforma	2
2.2	Modelo de datos	2
3.1	Roles y permisos	3
3.2	Parámetros y temas	3
4.1	Ciclo de vida	4
4.2	Gobernanza FEV / SLD	4
4.3	Ficha FEV	4
5.1	Mapa de módulos	5
5.2	Panel de control del miembro	5
6.1	Motor de tontina	6
6.2	Actividad SLD	6
6.3	Ciclo de tontina	6
7.1	Sesiones	7
8.1	Ciclo de un préstamo	8
8.2	Intereses	8
9.1	Solidaridad	9
13.1	Temas	13
13.3–13.4	Móvil	13
17.1	Flujos financieros	17
18.1	Hoja de ruta	18

E. Referencias

- Estatutos de FEV revisados en 2018; reglamento interno del Comité Directivo de 2013; recopilación de textos de 2023.
- Reglamento interno de SLD 2024.
- Datos de ETS HORIZON (hoja de cálculo de importación y reglamento interno).
- Especificaciones funcionales del repositorio: tontina, asociación, wallet, ahorro, marketplace, votación.